

ASCENSOR PARA PASAJEROS MITSUBISHI ELECTRIC

(MODELO CON O SIN CUARTO DE MÁQUINAS)

Manual de Instrucciones para el Manejo de Ascensores

Este Manual de Instrucciones para el Manejo de Ascensores brinda la información necesaria, incluyendo precauciones de seguridad, mantenimiento y manejo, que deben cumplir los propietarios de ascensores y administradores del ascensor. Lea este manual por completo y siga las instrucciones para garantizar el manejo adecuado de la operación del ascensor.

Además de este manual, lea el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores a fin de brindar instrucciones adecuadas a los técnicos de mantenimiento designados.

Si tiene alguna pregunta acerca de este manual, comuníquese con nosotros.

Mitsubishi Electric de Colombia Ltda

Lema de Mitsubishi Electric Corporation – Quality in Motion–

Le agradecemos por su compra de un ascensor Mitsubishi Electric.

Los ascensores, escaleras y sistemas de monitoreo y control de edificios de Mitsubishi Electric están en continua evolución, contribuyendo a alcanzar la meta de ser la marca número 1 en calidad. Para satisfacer a nuestros clientes en todos los aspectos de confort, eficiencia y seguridad mientras contribuimos a alcanzar una sociedad sostenible, la consideración por el cuidado del medio ambiente así como la calidad debe ser del más alto nivel en todos los productos y actividades. A medida que los tiempos cambian, Mitsubishi Electric se compromete a enfocar los esfuerzos colectivos y de su tecnología avanzada y cuidadosa del medio ambiente para ofrecer a sus clientes productos seguros y confiables a la vez que contribuye a la sociedad.

Lema corporativo “Quality in Motion” con cuatro ejes



Índice

1. Introducción	6
1.1. Aplicación.....	6
1.2. Documentación	6
1.3. Definiciones	7
1.3.1. Símbolos de seguridad	7
1.3.2. Términos y definiciones	7
1.3.3. Precauciones.....	8
1.4. Configuraciones	9
1.4.1. Modelo con cuarto de máquinas	9
1.4.2. Modelo sin cuarto de máquinas	10
1.4.3. Cabina.....	11
1.4.4. Pasillo.....	12
1.4.5. Sistema de monitoreo del ascensor	13
2. Responsabilidades del propietario de la instalación	14
2.1. Responsabilidades de la administración	14
2.1.1. Nombramiento de un administrador	14
2.1.2. Determinación de la empresa del mantenimiento.....	14
2.1.3. Gestión de la seguridad del ascensor	14
2.1.4. Instrucción e información para la empresa del mantenimiento	16
2.1.5. Determinación del método de comunicación	17
2.1.6. Manejo de los registros de mantenimiento	17
2.2. Cumplimiento de ley.....	18
2.2.1. Implementación del mantenimiento.....	18
2.2.2. Implementación de la inspección periódica	18
2.3. Aplicación del equipo y componentes genuinos de Mitsubishi Electric	18
2.4. Mantenimiento del entorno de la instalación	18
3. Instrucciones de uso	20
3.1. Precauciones de seguridad para el uso	20
3.1.1. Precauciones para los administradores	20
3.1.2. Instrucciones que deben dar los administradores a los usuarios de los ascensores en general ...	26
3.2. Operaciones.....	33
3.2.1. Sistemas de operación.....	33
3.2.1.1. Operación Colectiva Selectiva Automática para una sola cabina (1C-2BC).....	33
3.2.1.2. Operación de control de un grupo de varias cabinas	34
3.2.2. Cómo se debe usar	39
3.2.3. Nombre y función de cada elemento.....	40
3.2.3.1. Panel de Operación de la Cabina	40
3.2.3.2. Elementos de señalización del pasillo.....	41

3.2.3.3. Interruptores y botones en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina...	43
3.2.3.4. Control remoto infrarrojo (EVRC-C/EVRC-S/EVRC-H)	48
3.2.3.5. Ajuste las funciones por otros medios (panel de operación de la cabina)	50
3.2.3.5.1. Encendido y apagado de la iluminación y del ventilador de la cabina	51
3.2.3.5.2. Activación o cancelación de la operación de Servicio Independiente (IND).....	52
3.2.3.6. Sistema de comunicación entre cabina y el exterior.....	53
3.3. Manejo de la operación del ascensor	60
3.3.1. Preparación para la operación de reinicio	60
3.3.2. Servicio Independiente (IND).....	61
3.3.3. Otras funciones	65
3.3.3.1. Cancelación de Llamada Falsa – Tipo Botón de Cabina (FCC-P)	65
3.3.3.2. Apagado del Ventilador de la Cabina – Automático (CFO-A).....	65
3.3.3.3. Apagado de la Luz de la Cabina – Automático (CLO-A).....	65
3.3.3.4. Sensores eléctricos de las puertas: Fotocelda o Rayo de seguridad (SR) o Sensor de puerta multi-rayos.....	65
3.3.3.5. Detención por Sobrecarga (OLH)	66
3.3.3.6. Sistema de Ascensor con Velocidad de Viaje Variable (VSE).....	66
3.3.3.7. Servicio de ascensorista (AS).....	67
3.3.3.8. Restricción de Acceso para Llamadas de Cabina - Liberación temporal (NSCR-C)....	72
3.3.3.9. Sin Servicio a Pisos Específicos – Tipo de Botón de Cabina (NS-CB)	76
3.3.3.10. Servicio de Llamada Secreta (SCS-B)	81
3.3.3.11. Fuera de Servicio con Interruptor de Llave en Pasillo (HOS/HOS-T).....	90
3.3.3.12. Retorno de Emergencia por Sismo (EER-S/EER-P)	93
3.3.3.13. Dispositivo Mitsubishi de Arribo de Emergencia (MELD)	100
3.3.3.14. Operación con Fuente de Energía de Emergencia (OEPS-SA/OEPS-M/OEPS-A) ...	103
3.3.3.15. Retorno de emergencia por incendio (FER)	115
3.3.3.16. Operación de Emergencia para Bomberos (FE).....	123
3.3.3.17. Botón de Apertura de Puerta Prolongada (DKO-TB)	134
3.3.3.18. Operación Reservada para Emergencias (HE-B).....	135
3.3.3.19. Servicio en Horas Pico Ascendente (UPS) y Servicio en Horas Pico Descendente (DPS)	137
3.3.4. Poner Fuera de Servicio un Ascensor	138
4. Instrucciones para administradores.....	139
4.1. Manejo diario del ascensor.....	139
4.1.1. Inspección diaria.....	139
4.1.2. Cuidado y limpieza de los ascensores	140
4.1.2.1. Componentes y partes decorativas y de apariencia	140
4.1.2.2. Plásticos usados en los accesorios de señales (paneles de operación de la cabina, indicadores de posición en el pasillo y botones pasillo)	141

4.1.2.3. Baldosas en los pisos de la cabina	142
4.1.2.4. Quicios	142
4.1.2.5. Otras partes y componentes	142
4.1.3. Precauciones al dejar el ascensor cuando la energía eléctrica ha sido desconectada más de una semana, o periódicamente	143
4.1.4. Instrucciones de uso para los usuarios	143
4.1.5. Elaboración de un plan de mantenimiento a largo plazo y del manejo de la operación del ascensor.....	143
4.1.6. Otras precauciones.....	144
4.2. Instrucciones para procedimientos de emergencia	145
4.2.1. Funciones preventivas para evitar que los pasajeros queden atrapados	145
4.2.2. Pasajeros atrapados	146
4.2.2.1. Cómo se debe usar el intercomunicador	146
4.2.2.2. Procedimientos generales para evitar que los pasajeros queden atrapados	146
4.2.2.3. Descripción detallada de los procedimientos y las instrucciones	147
4.2.2.4. Lo que se debe hacer cuando la cabina se detiene repentinamente y lleva pasajeros dentro.....	148
4.2.2.5. Información a reportar a la empresa del mantenimiento.....	148
4.2.3. Sismos e incendios.....	149
4.2.4. Inundaciones	150
4.2.5. Llave para desbloquear la puerta de pasillo	151
5. Accesorios	152
5.1. Herramientas proporcionadas para los administradores	152
5.2. Herramientas almacenadas en el cuarto de máquinas o en el foso (pit) del pozo del ascensor ..	153

1. Introducción

Este Manual de Instrucciones para el Manejo de Ascensores (en adelante denominado como este manual) brinda la información necesaria, incluidas precauciones de seguridad, mantenimiento y manejo, que deben cumplir los propietarios de ascensores (en adelante denominados como los propietarios de la instalación) y administradores del edificio donde se encuentra instalado el ascensor (en adelante denominados como administradores). Los propietarios de la instalación y los administradores deben cumplir las siguientes instrucciones generales.

- Lea este manual por completo y siga las instrucciones para garantizar el manejo adecuado de la operación del ascensor.
- Guarde este manual para referencia futura.
- En caso de que el propietario de la instalación o el administrador cambie, entregue este manual al nuevo propietario o gerente.
- Los ascensores están formados por equipos eléctricos y mecánicos, requieren de un mantenimiento adecuado para una prestación completa y mantenimiento continuo para mantenerlos en condiciones seguras y en buen estado, y para evitar cualquier falla.
- Lea el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores también para brindar instrucciones adecuadas a las personas de mantenimiento designadas (en adelante denominados como personas competentes de mantenimiento).
- Si tiene alguna pregunta acerca de este manual, comuníquese con nosotros.

1.1. Aplicación

Este manual aplica a los ascensores de pasajeros y ascensores de servicio (pasajeros y mercancías) de Mitsubishi Electric.

1.2. Documentación

La documentación está conformada por los siguientes documentos.

- a) Hoja de información del proyecto
- b) Manual de instrucciones para el manejo del ascensor (este documento)
- c) Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores

*Se prepararán y entregarán documentos adicionales según corresponda.

Nota: El contenido de a) a c) está sujeto a cambios sin previo aviso.

El cambio al contenido se anunciará en nuestro sitio web. Revise la siguiente URL periódicamente o comuníquese con nosotros para conocer la información más reciente.

<http://www.mitsubishielectric.com/elevator/maintenance/index.html>

1.3. Definiciones

1.3.1. Símbolos de seguridad

Los símbolos de seguridad que representan el grado de peligro que podría surgir considerando las instrucciones que se proporcionan y sus definiciones son de la siguiente manera.

(a) Símbolos de peligro, advertencia y precaución y sus definiciones

 Peligro	No cumplir con las instrucciones puede provocar un alto riesgo de lesiones personales graves o incluso la muerte.
 Advertencia	No cumplir con las instrucciones puede provocar una lesión personal grave.
 Precaución	No cumplir con las instrucciones puede provocar una lesión personal o daño al equipo del ascensor.

(b) Símbolos de precauciones y sus definiciones

	Indica una acción obligatoria.
	Indica una prohibición.

1.3.2. Términos y definiciones

Las definiciones de los términos que se usan son los siguientes.

Propietario de la instalación	Una persona física o jurídica u empresa que tiene la propiedad de la(s) instalación(es) de los ascensores y que es idóneamente responsable de la operación y el uso de los ascensores
Administrador	Una persona que administra la operación del ascensor y que la nombra el propietario de la instalación o que él mismo es el propietario de la instalación
Persona competente de mantenimiento	Persona designada, capacitada en la forma debida, competente según el conocimiento y experiencia práctica, a la cual se le han proporcionado las instrucciones necesarias y respaldada dentro de su empresa del mantenimiento para permitir que las operaciones de mantenimiento requeridas se lleven a cabo de forma segura
Organización de mantenimiento	La empresa o parte de la empresa en donde las personas competentes llevan a cabo las operaciones de mantenimiento en nombre del propietario de la instalación
Mantenimiento	Todo el trabajo necesario (incluida la lubricación, inspección, ajuste y limpieza) para garantizar la seguridad y el funcionamiento para el que está destinado el ascensor y los componentes durante la vida útil del equipo.
Mantenimiento por el administrador	El trabajo de mantenimiento lo deben llevar a cabo los administradores, y la inspección y revisión diarias se deben realizar de acuerdo con este manual

Mantenimiento por la empresa del mantenimiento	Operación de mantenimiento que requiere de técnicas profesionales por personas competentes de mantenimiento de conformidad con el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores
Reparaciones	Reemplazo o reparación de componentes defectuosos o desgastados que cumplieron con su vida útil.
Emergencia	Un accidente, desastre u otra situación anomalía en que las personas requieren asistencia externa
Falla	Una situación de operación en la cual la operación segura del ascensor para el uso para el cual fue diseñado está restringida o no es posible
Alarma	Estado que comienza luego de recibir la notificación de una persona atrapada en un ascensor solicitando asistencia externa y que finaliza al liberar a los pasajeros atrapados.
Equipo de recepción	Equipo externo al ascensor capaz de manejar la información de alarma y la comunicación bidireccional con la cabina del ascensor.
Servicio de rescate	Organización encargada de recibir información de alarmas y rescatar personas atrapadas en el ascensor. El servicio de rescate puede ser parte de la organización de mantenimiento
Sistema de alarma	Sistema activado por los usuarios atrapados en el ascensor para pedir asistencia externa. Es parte del ascensor y cuenta con un equipo capaz de detectar, identificar, validar como alarma cierta e iniciar la comunicación bidireccional

1.3.3. Precauciones

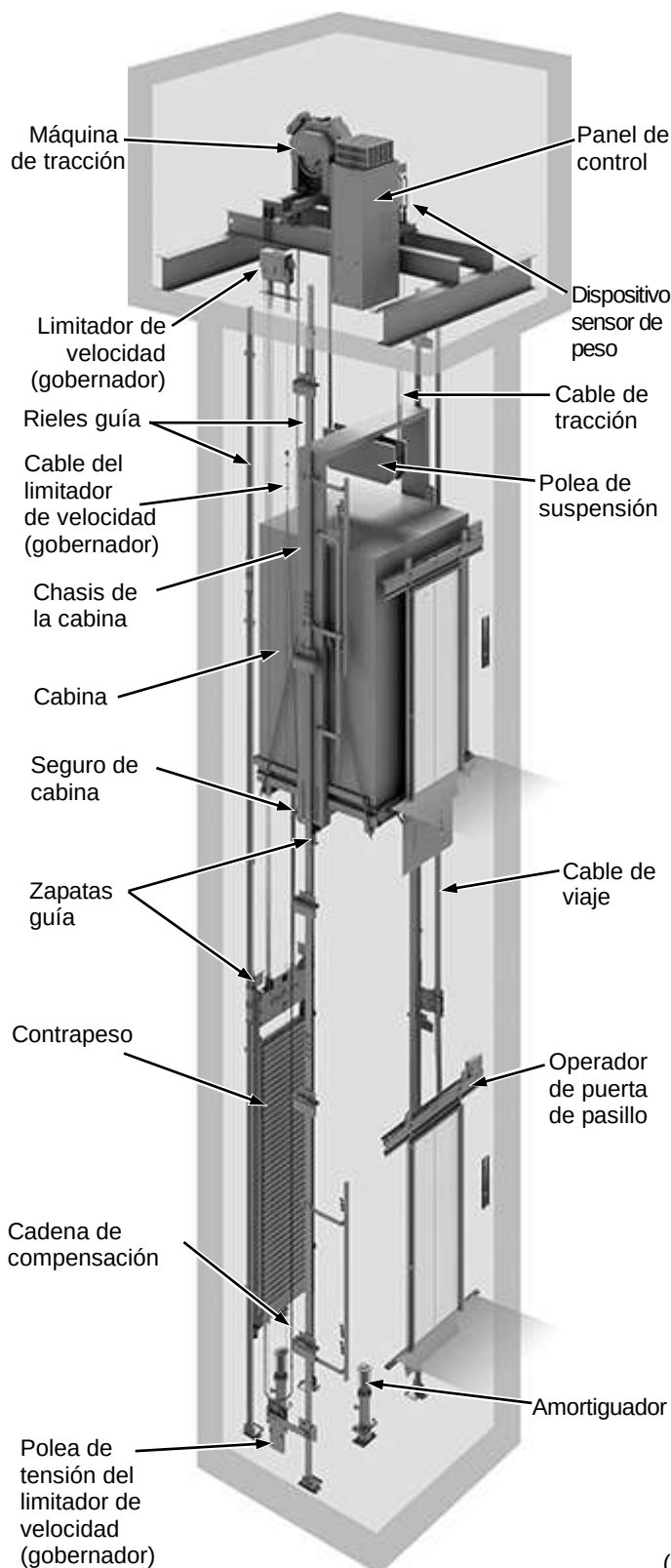
- Lleve a cabo cuidadosamente el trabajo y la operación descritos con instrucciones marcadas con un símbolo de peligro, advertencia o precaución en este manual.
- No opere o maneje equipo en formas no descritas en este manual. De lo contrario, pueden ocurrir lesiones personales o fallas en el equipo.
- Cabe observar que no seremos responsables de ninguna falla o accidente que surja de cualquiera de las siguientes causas.
 - a) Operación o manejo en una forma no descrita en este manual
 - b) Mantenimiento, inspección o reparación inadecuados
 - c) Modificación no ofrecida u ordenada por nosotros

La modificación incluye cambios de hardware, cambio parcial del programa o de los datos del micro computador, conexión de dispositivos o partes del equipo de mantenimiento.
 - d) Uso de equipos o partes no proporcionados por nosotros
 - e) Desgaste, disminución en la vida útil y daños de conformidad con la frecuencia de uso, medio ambiente, entorno de uso y peso del interior y exterior de la cabina, así como el deterioro del producto por envejecimiento

1.4. Configuraciones

Las configuraciones de las instalaciones del ascensor a las que aplica este manual son como sigue.

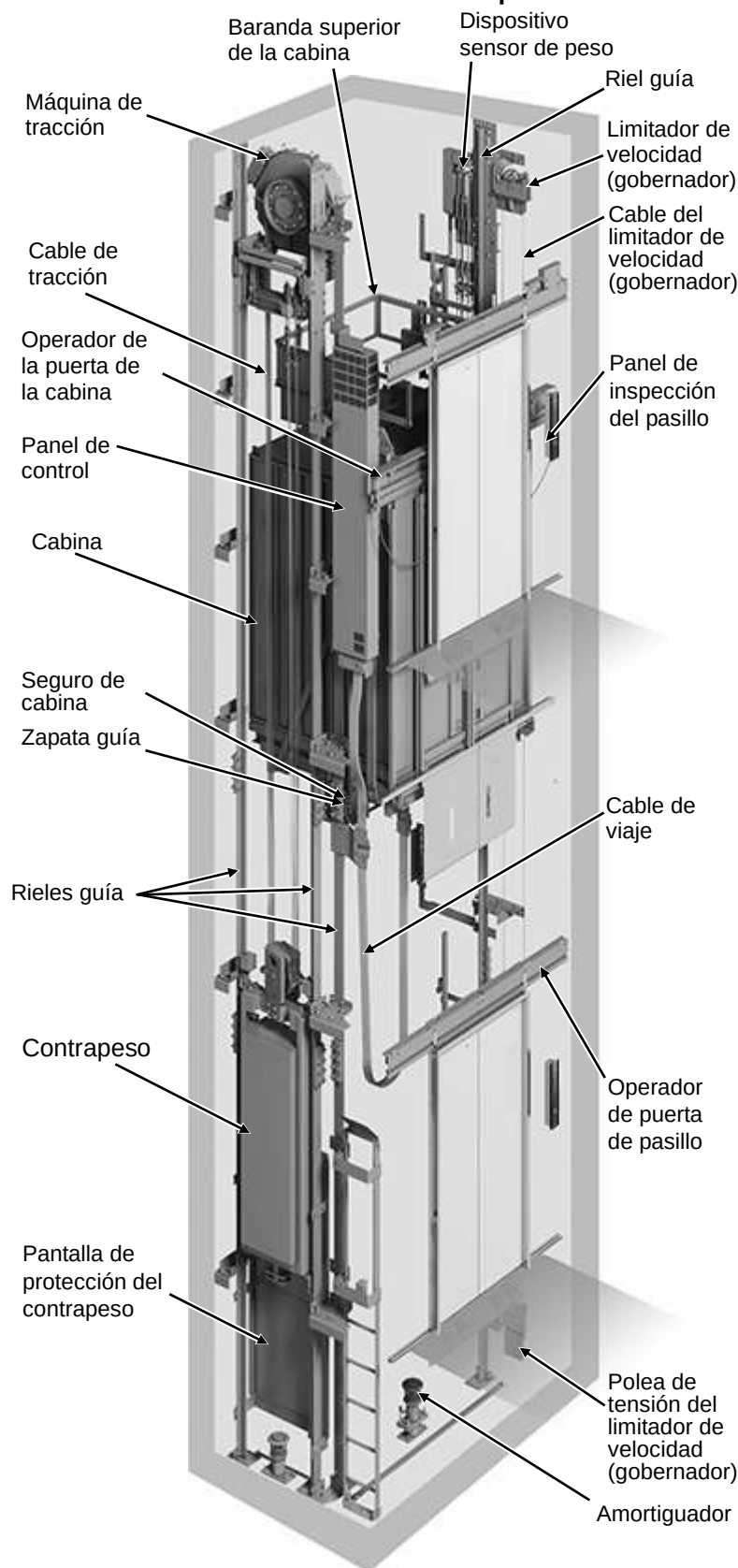
1.4.1. Modelo con cuarto de máquinas



Elemento	Función
Amortiguador	Dispositivo de seguridad diseñado para detener una cabina o un contrapeso evitando que descienda más allá del límite normal y absorber el impacto de una cabina o un contrapeso, si ingresa al foso (pit)
Cabina	Compartimiento para transportar pasajeros o bienes
Chasis de la cabina	Chasis que soporta a la cabina
Cadena de compensación	Cadena que compensa el peso del cable
Panel de control	Panel que controla la operación del ascensor
Contrapeso	Peso para equilibrar la cabina
Limitador de velocidad (gobernador)	Dispositivo para detectar el exceso de velocidad
Cable del limitador de velocidad (gobernador)	Cable conectado con el limitador de velocidad (gobernador) para activar el seguro de cabina
Polea de tensión del limitador de velocidad (gobernador)	Dispositivo para aplicar la tensión adecuada al cable del limitador de velocidad (gobernador)
Rieles guía	Rieles para guiar a la cabina y el contrapeso en funcionamiento
Zapatillas guía	Dispositivo para guiar la cabina y el contrapeso por los rieles guía
Cable de tracción (suspensión/ principal)	Cable para conectar la cabina y el contrapeso, y para transmitir la potencia de accionamiento de la máquina de tracción tanto a la cabina como al contrapeso
Operador de puerta de pasillo	Dispositivo para abrir y cerrar las puertas de pasillo
Dispositivo sensor de peso	Dispositivo para pesar la carga de la cabina
Seguro de cabina	Dispositivo para detener la cabina si el limitador de velocidad (gobernador) se activa debido al exceso de velocidad
Polea de suspensión ^(*)	Polea para suspender la cabina y el contrapeso mediante el cable de tracción
Máquina de tracción	Máquina para mover la cabina mediante el cable de tracción
Cable de viaje	Cable que proporciona señales eléctricas y de alimentación a la cabina

(*) Solo se proporciona en ascensor con cables 2:1.

1.4.2. Modelo sin cuarto de máquinas



Elemento	Función
Amortiguador	Dispositivo de seguridad diseñado para detener una cabina o un contrapeso evitando que descienda más allá del límite normal y absorber el impacto de una cabina o un contrapeso, si ingresa al foso (pit)
Cabina	Compartimiento para transportar pasajeros o bienes
Operador de la puerta de la cabina	Dispositivo para abrir y cerrar las puertas de la cabina
Baranda superior de la cabina	Baranda de seguridad para evitar que los trabajadores caigan en el pozo del ascensor durante el mantenimiento o inspección sobre la cabina
Panel de control	Panel que controla la operación del ascensor
Contrapeso	Peso para equilibrar la cabina
Pantalla de protección del contrapeso	Pantalla de protección para los trabajadores para evitar el contacto con el contrapeso durante el mantenimiento o inspección en el foso (pit)
Limitador de velocidad (gobernador)	Dispositivo para detectar el exceso de velocidad
Cable del limitador de velocidad (gobernador)	Cable conectado con el limitador de velocidad (gobernador) para activar el seguro de cabina
Polea de tensión del limitador de velocidad (gobernador)	Dispositivo para aplicar la tensión adecuada al cable del limitador de velocidad (gobernador)
Rieles guía	Rieles para guiar a la cabina y el contrapeso en funcionamiento
Zapatas guía	Dispositivo para guiar la cabina y el contrapeso por los rieles guía
Panel de inspección del pasillo	Dispositivo, instalado un elemento de señalización del pasillo en el piso superior, para operar la cabina durante el mantenimiento o inspección
Cable de tracción (suspensión/ principal)	Cable para conectar la cabina y el contrapeso, y para transmitir la potencia de accionamiento de la máquina de tracción tanto a la cabina como al contrapeso
Operador de puerta de pasillo	Dispositivo para abrir y cerrar las puertas de pasillo
Dispositivo sensor de peso	Dispositivo para pesar la carga de la cabina
Seguro de cabina	Dispositivo para detener la cabina si el limitador de velocidad (gobernador) se activa debido al exceso de velocidad
Máquina de tracción	Máquina para mover la cabina mediante el cable de tracción
Cable de viaje	Cable que proporciona señales eléctricas y de alimentación a la cabina

1.4.3. Cabina



Panel de operación de la cabina

Puertas de la cabina

Pasamanos de la cabina (*1)

Cabina
(Con el panel de operación de la cabina en
el panel frontal)



Panel de operación de la cabina

Pasamanos de la cabina (*1)

Gabinete de servicio

Puertas de la cabina

Cabina
(Con panel de operación de la cabina en la pared lateral)

(*1) El equipo considerado opcional puede no estar instalado.

1.4.4. Pasillo



Pasillo
(Con indicador de posición del pasillo con botón del pasillo en la pared)



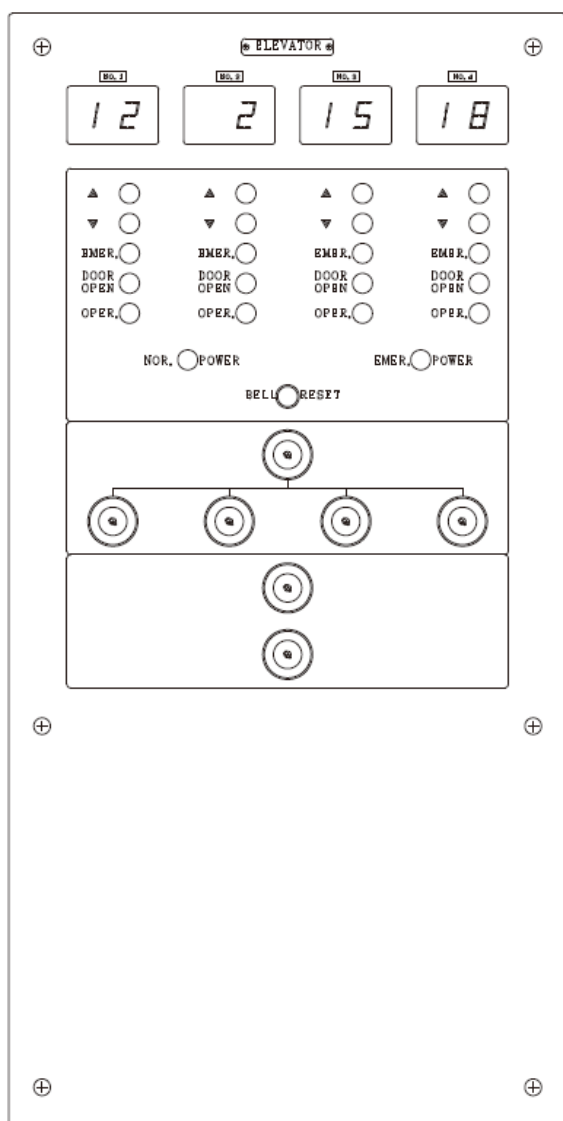
Pasillo
(Con indicador de posición en el pasillo y botón del pasillo en la pared)



Pasillo
(Con linterna del pasillo y botón del pasillo en la pared)

1.4.5. Sistema de monitoreo del ascensor

(Al ser este sistema opcional puede no suministrarse).



Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye)

2. Responsabilidades del propietario de la instalación

2.1. Responsabilidades de la administración

2.1.1. Nombramiento de un administrador

El propietario de la instalación debe designar a una persona, que posea el conocimiento suficiente acerca del funcionamiento del ascensor, como administrador para garantizar el uso adecuado. El propietario de la instalación debe brindar al administrador capacitación en los siguientes aspectos.

- a) Conocimientos generales acerca de ascensores
- b) Leyes y reglamentos relativos a ascensores
- c) Conocimiento de operación y manejo de ascensores
- d) Operación y acciones adecuadas en caso de incendio o sismo
- e) Operación y acciones adecuadas en caso de desastre o falla en la energía
- f) Operación y acciones adecuadas en caso de lesiones personales
- g) Otros requerimientos para la operación segura del ascensor

2.1.2. Determinación de la empresa del mantenimiento

Debido a que el mantenimiento periódico y las inspecciones por parte de la empresa del mantenimiento con personas competentes de mantenimiento son esenciales, el propietario de la instalación debe contar con una empresa del mantenimiento que cuente con experiencia especializada en el mantenimiento de ascensores, así como cobertura de seguros suficiente y pertinente adquirida de una compañía de seguros.

*Si se instalan múltiples ascensores en el edificio, recomendamos que todos sean mantenidos e inspeccionados por la misma empresa del mantenimiento.

2.1.3. Gestión de la seguridad del ascensor

El propietario de la instalación o el administrador deben cumplir las siguientes instrucciones a fin de que los pasajeros puedan usar los ascensores en forma segura.

(1) Implementación de la evaluación de riesgos

En los siguientes casos, el propietario de la instalación o el administrador deben llevar a cabo la evaluación de riesgos de los ascensores.

- a) La empresa del mantenimiento ha cambiado.
- b) El uso de edificio o del ascensor ha cambiado.
- c) El edificio o el ascensor ha sido modificado en forma significativa.
- d) Ha ocurrido un accidente relacionado con el ascensor.

(2) Confirmación de la situación para garantizar la operación segura del ascensor

El propietario de la instalación o el administrador deben garantizar que los ascensores son seguros para el uso por parte de los pasajeros. Si los ascensores representan un riesgo para los pasajeros, el propietario de la instalación o el administrador deben informar acerca del riesgo y tomar las medidas adecuadas.

(3) Provisión de acceso al ascensor a la persona competente de mantenimiento

El propietario de la instalación o el administrador deben brindar acceso a los ascensores de conformidad con las instrucciones indicadas debajo, de modo que la persona competente de mantenimiento pueda acceder a los ascensores en forma segura (*Revisar Tabla 3, Términos y definiciones, Página 7*)

- a) El libre acceso a las áreas de trabajo debe estar restringido solamente a la persona competente de mantenimiento autorizada. Asegúrese de que el acceso sea seguro. Si existe algún sitio peligroso en las áreas de trabajo o en el acceso, informe con anticipación acerca de dichos aspectos a las personas competentes de mantenimiento.
- b) Brindar un acceso a las personas competentes de mantenimiento que rescaten pasajeros para alcanzar al ascensor de manera segura bajo cualquier circunstancia.



El propietario de la instalación y el administrador deben mantener las llaves del cuarto de máquinas y de las puertas de emergencia en forma adecuada de modo que las personas competentes de mantenimiento puedan usarlas en cualquier momento.

(4) Notificación a la empresa del mantenimiento

En cualquiera de los siguientes eventos, el propietario de la instalación o el administrador deben notificar a la empresa del mantenimiento.

	Situaciones que se deben notificar a la empresa del mantenimiento	Oportunidad de la notificación
a)	Se ha detectado un funcionamiento anómalo del ascensor o cambio anómalo en el entorno de la instalación.	Inmediatamente después de identificar la anomalía
b)	Se ha identificado un funcionamiento peligroso del ascensor y se ha puesto fuera de servicio.	Inmediatamente después de poner el ascensor fuera de servicio
c)	El administrador o una persona autorizada por el administrador rescataron pasajeros.	Después de la operación de rescate
d)	El entorno de la instalación o el uso del ascensor ha cambiado. ^(*1)	Antes del cambio
e)	Un tercero autorizado va a implementar una inspección o trabajar en actividades distintas a las de mantenimiento	Antes de la inspección o trabajo
f)	El ascensor va a estar fuera de servicio por un período prolongado.	Antes de poner el ascensor fuera de servicio
g)	El ascensor queda fuera de servicio por un período prolongado se va a usar nuevamente.	Antes de usar el ascensor

- (*1) El propietario de la instalación o el administrador deben obtener el manual de instrucciones de mantenimiento para las empresas de mantenimiento de la empresa que lleva a cabo la modificación.

2.1.4. Instrucción e información para la empresa del mantenimiento

El propietario de la instalación o el administrador deben dar o informar a la empresa del mantenimiento de lo siguiente para la operación del ascensor.

(1) Inspección por parte de personas competentes de mantenimiento

Los elementos de inspección principales por parte de las personas competentes de mantenimiento, en función a EN13015 (Mantenimiento de montacargas y escaleras mecánicas – Reglas para las instrucciones de mantenimiento) son de la siguiente manera. El propietario de la instalación o el administrador deben verificar otros elementos especificados por los reglamentos y normas pertinentes y hacer que las personas competentes de mantenimiento mantengan e inspeccionen los ascensores en todos los elementos necesarios.

- a) Operación de la cabina (comfort en el recorrido, precisión en la parada para el acceso, etc.)
- b) Iluminación de la cabina y operadores de puerta
- c) Intercomunicadores, dispositivos de comunicaciones bidireccionales, etc. en la cabina (comunicaciones las 24 horas con un administrador, una empresa de rescate, etc.)
- d) Dispositivos de operaciones tales como paneles de operación de la cabina y botones del pasillo
- e) Indicadores de posiciones y otros indicadores
- f) Entorno y dispositivos en el foso (pit)
- g) Señales y pictogramas de seguridad

*Para conocer normas de trabajo relacionadas con el mantenimiento y la inspección, consulte el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores.

(2) Plan de mantenimiento

Brinde instrucciones a las personas competentes de mantenimiento para mantener e inspeccionar el ascensor en forma periódica en un intervalo adecuado según la frecuencia y medio ambiente de uso, por ejemplo, aproximadamente una vez por mes o en un intervalo especificado por los reglamentos y normas pertinentes.

(3) Efectúe el reporte de mantenimiento e inspección usando la bitácora de trabajo

Solicite a la empresa del mantenimiento que llene la Bitácora de trabajo en la Hoja de información del proyecto con los resultados de la inspección o mantenimiento, e informe al administrador en forma periódica o según sea necesario.

(4) Evaluación de riesgos

Brinde instrucciones a la empresa del mantenimiento para que lleven a cabo la evaluación de riesgos para el mantenimiento y para que informe los resultados al administrador según corresponda.

(5) Provisión de información acerca del acceso a las áreas de trabajo y herramientas y elementos

de protección.

Informe a la empresa del mantenimiento de lo siguiente de modo que las personas competentes de mantenimiento puedan acceder a las áreas de trabajo en forma segura y fácil.

a) Acceso a las áreas de trabajo y al procedimiento de evacuación del edificio

b) Sitio en donde se guardan las llaves del área de trabajo

* Informe a la empresa del mantenimiento acerca del acceso a las áreas de trabajo y al sitio en donde se guardan las herramientas de protección, si se proporcionan.

* Informe a la empresa del mantenimiento que la persona competente de mantenimiento estará acompañada por alguien, si corresponde, en las áreas de trabajo.

2.1.5. Determinación del método de comunicación

Se debe proporcionar personal para atender el equipo de recepción, disponible las 24h o en todo momento mientras el ascensor esté en servicio. En caso que la comunicación fuera imposible por alguna razón, tal como funcionamiento anómalo del equipo de recepción, el ascensor debe ponerse fuera de servicio ya que si se presenta una alarma, los usuarios no tendrían forma de solicitar asistencia externa.

Cuando el ascensor cuenta con un sistema de alarma en lugar de un intercomunicador, se debe proporcionar una línea telefónica (análoga PSTN o digital VoIP) exclusiva para los ascensores, la cual debe permanecer operativa en todo momento. Se debe proporcionar como mínimo dos números telefónicos (celular o fijo) que puedan ser atendidos las 24h o en todo momento mientras el ascensor esté en servicio, los cuales deben ser atendidos por personal que pueda contactar el servicio de rescate.

2.1.6. Manejo de los registros de mantenimiento

El registro de mantenimiento contiene información sumamente importante no solo para continuar prestando el mantenimiento adecuado, sino que también para comprender el estado del manejo de la operación. El propietario de la instalación o el administrador deben requerir que la empresa del mantenimiento presente registros de mantenimiento, analice sus contenidos y los mantenga en forma segura.

Cuando el ascensor cuenta con un sistema de alarma en lugar de un intercomunicador, el equipo de alarma realiza llamadas automáticas cada 3 días en horario 8:00 am – 5:00 pm a los números telefónicos suministrados para la atención de alarmas; asegúrese de llevar el registro de dichas llamadas automáticas dado que éste puede ser requerido por el servicio de rescate.

	El propietario de la instalación y el administrador deben mantener los registros de mantenimiento en forma segura.
	En caso de que propietario de la instalación o el administrador cambien, el propietario o el gerente deben entregar el registro de mantenimiento al nuevo propietario o gerente.
	Si la empresa del mantenimiento cambia, el propietario de la instalación o el administrador deben entregar el registro de mantenimiento a la nueva empresa.

2.2. Cumplimiento de ley

2.2.1. Implementación del mantenimiento

El propietario de la instalación debe garantizar la implementación del mantenimiento del ascensor de conformidad con los reglamentos y normas nacionales y otros pertinentes.

2.2.2. Implementación de la inspección periódica

El propietario de la instalación debe garantizar la implementación de inspecciones periódicas de conformidad con los reglamentos y normas nacionales y otros pertinentes.

2.3. Aplicación del equipo y componentes genuinos de Mitsubishi Electric

Los equipos y componentes que se proporcionan de manera oficial o diseñada para el mantenimiento, inspección o reparación del ascensor se deben usar de manera adecuada para garantizar la operación segura del ascensor.

Tenga en cuenta que no seremos responsables por ninguna falla o accidente producto del manejo inadecuado ni del uso de equipos y componentes en forma incorrecta, incluidos aquellos suministrados o designados por Mitsubishi Electric.

2.4. Mantenimiento del entorno de la instalación

La tabla a continuación muestra los requerimientos ambientales para la operación segura de los ascensores. Para cumplir con los requerimientos de mantener el ambiente, se debe instalar y adecuar debidamente un orificio de ventilación, ventilador, aire acondicionado, etc. Si no se pueden cumplir con los requerimientos debido a restricciones de un edificio adyacente, etc., podrían necesitar se medidas adicionales como el reemplazo anticipado de los componentes. En tal caso, deje de usar el ascensor inmediatamente y comuníquese con la empresa del mantenimiento.

Categoría		Requerimientos ambientales
Sitio de la instalación	Viento y lluvia	La lluvia y el viento no deben ingresar al ascensor. En caso de que el pasillo del ascensor dé hacia el exterior, el equipo del pasillo no se debe exponer a la lluvia y se debe evitar que ingrese agua o rocío al pozo del ascensor.
	Vibración	No debe haber vibraciones en el equipo instalado en el pozo del ascensor.
	Luz solar	El equipo de tracción y control no se debe exponer a la luz solar. Los componentes de pasillo del ascensor tipo exterior ("outdoor") no se deben exponer a la luz solar directa y los componentes de pasillos de ascensores interiores ("indoor") no se deben exponer a la luz solar directa proveniente de ventanas.
	Altitud	El sitio de instalación debe ser a 1000 metros sobre el nivel del mar o altitud inferior.
Entorno	Ambiente	No debe haber gases peligrosos (sulfuro de hidrógeno, ácido sulfuroso, ácido

de la instalación		clorhídrico, gas de cloro y gas de amoníaco), viento salino y suciedad (partículas de hierro, polvo de carbón y polvo en plantas químicas) que puedan desgastar o corroer metales o que puedan producir fallas en contactos eléctricos. No debe haber gases explosivos (metano, hidróxido de calcio, butano, gasolina, acetileno, hidrógeno o éter) o polvo explosivo (polvo de carbón y almidón).
	Ondas electromagnéticas	No debe haber ondas electromagnéticas que puedan afectar las señales eléctricas. La intensidad del campo eléctrico de la onda electromagnética debe ser inferior a 10 V/m.
	Temperatura del pozo del ascensor	La temperatura en el pozo del ascensor deber ser de -5 grados Celsius como mínimo y de 40 grados Celsius como máximo.
	Humedad del pozo del ascensor	La humedad relativa promedio en el pozo del ascensor debe ser del 90 % o menos por mes y de 95 % o menos por día. No debe presentarse formación de hielo ni condensación.

3. Instrucciones de uso

3.1. Precauciones de seguridad para el uso

3.1.1. Precauciones para los administradores

Los administradores deben comprender las siguientes instrucciones en forma completa para garantizar una operación segura y correcta de los ascensores.

 Peligro	
 Asegúrese de bloquear todas las puertas que acceden al pozo del ascensor (tal como la puerta de acceso al foso (pit) y a la apertura para rescate de emergencia). • Es muy peligroso mantener las puertas sin bloquear ya que puede caer una persona al pozo del ascensor. • Es muy peligroso mantener las puertas sin bloquear ya que puede quedar atrapada una persona por las mismas. • Si las puertas están abiertas, el ascensor en marcha puede detenerse en forma inmediata y los pasajeros dentro de la cabina pueden quedar atrapados. Si se requiere abrir las puertas, detenga la cabina antes.	

 Advertencia	
 Cuide el ascensor diariamente. Asegúrese de cumplir las instrucciones dadas en 4.1.1.	
 La empresa del mantenimiento debe llevar a cabo inspecciones periódicas reglamentarias, así como tareas de mantenimiento e inspección periódicas. • Las inspecciones periódicas son necesarias para, detectar anomalías en forma temprana y para evitar accidentes o fallas en el equipo. Consulte con la empresa del mantenimiento acerca del intervalo para las inspecciones y el mantenimiento periódico que debe llevar a cabo.	

Advertencia



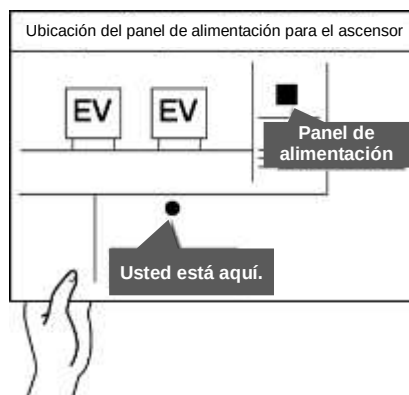
No modifique ni desmonte el ascensor.

- El contacto con partes en movimiento o con cargas eléctricas del ascensor puede causar una descarga eléctrica, lesiones o fallas en el equipo. En caso de fallas en el equipo, deje de usar el ascensor inmediatamente y consulte con la empresa del mantenimiento.



Indique claramente dónde se ubica el panel de alimentación de energía del ascensor.

- En caso de una emergencia, se debe apagar (cortar) la energía. Asegúrese de que el panel de alimentación de energía del ascensor esté accesible en todo momento.
- Coloque una etiqueta como se muestra a la derecha de modo que todos puedan localizar fácilmente el panel de alimentación de la energía.
- No apague la energía del panel de alimentación salvo que sea necesario.



Asegúrese de que la persona que responde las llamadas de emergencia por medio del intercomunicador o dispositivo de alarma esté disponible en todo momento.

- En caso de pasajeros que queden atrapados dentro de la cabina, estos pueden sufrir deshidratación si se demora la operación de rescate.
- Asegúrese de que el receptor del intercomunicador en la oficina del administrador/o del responsable de seguridad del edificio esté siempre habilitado. Si el receptor se encuentra descolgado, el intercomunicador no sonará y nadie podrá ser alertado sobre los pasajeros atrapados.





Advertencia



En caso de que los pasajeros queden atrapados, brinde instrucciones a los pasajeros para que permanezcan en calma y esperen el rescate.

- Los pasajeros atrapados pueden entrar en pánico. Instruya a los pasajeros que esperen en calma y usen el intercomunicador de conformidad con 4.2.2.
- Los pasajeros atrapados no deben intentar salir de la cabina por sus propios medios. Fuerzas anómalas aplicadas a la cabina en un intento de escape de la misma (tal como la apertura forzada de las puertas de la cabina), pueden interferir o dificultar la operación de rescate llevada a cabo por personas competentes de mantenimiento. La cabina cuenta con aberturas de ventilación y por tanto no hay posibilidad de que falte de oxígeno.

Permanezca en calma en la cabina. Nuestro equipo de rescate está en camino.



No ingrese al pozo del ascensor.

- Es muy peligroso ingresar al pozo del ascensor ya que la persona que ingresa puede caerse en la misma.
- Si se le ha caído un objeto dentro del foso (pit), comuníquese con la empresa del mantenimiento.

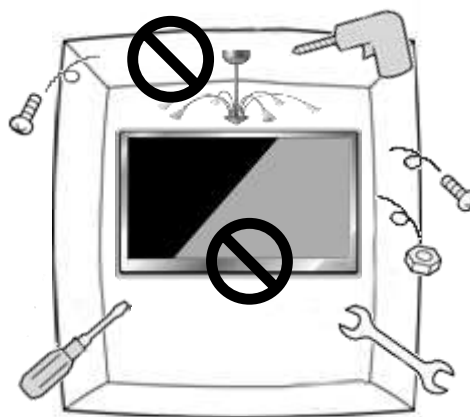


No cambie la decoración de la cabina sin nuestra aprobación.

- Los dispositivos del ascensor se han diseñado de conformidad con el peso de la decoración original de la cabina al momento de entrega. Por lo tanto, podrían presentarse problemas de seguridad, si la renovación del interior de la cabina aumenta o disminuye el peso de esta, sobrepasando la capacidad del freno para un adecuado desempeño.



Comuníquese con nosotros si se cambia el interior de la cabina.





Precaución



Brinde instrucciones a las personas/inquilinos nuevos que se muden al edificio acerca del uso adecuado del ascensor. Asegúrese de que está informado acerca de cómo enviar un llamado de alerta - SOS para rescate en caso de una emergencia.

- Los pasajeros deben conocer cómo enviar un llamado de alerta - SOS para permitir una operación de rescate oportuna en caso de pasajeros atrapados.



No deje que el agua ingrese al pozo del ascensor durante la limpieza.

- Tanto el agua como el polvo en el equipo del pozo del ascensor pueden producir fallas en el equipo.
- En caso de que el foso (pit) se haya inundado, deje de usar el ascensor inmediatamente y consulte con la empresa del mantenimiento.



Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina, si es suministrada.

- La operación de los interruptores y botones dentro del gabinete de servicio por un usuario general del ascensor puede producir un accidente. También, el vandalismo puede hacer que un equipo presente fallas o daños.



Cuando el ascensor haya sufrido salpicaduras de agua debido a una lluvia copiosa, tifón (huracán), etc., deje de usarlo inmediatamente y apáguelo.

- Si se deja el ascensor en operación, puede ocurrir un evento inesperado tal como fallas en el equipo o pasajeros atrapados.
- Apague el ascensor y comuníquese inmediatamente con la empresa del mantenimiento.



Precaución



Cuando se usa el ascensor para transportar artículos voluminosos, preste atención al proceso de transporte y de instrucciones a los pasajeros para que manejen los artículos en forma adecuada. El manejo inadecuado de elementos voluminosos en el ascensor o alrededor del mismo puede causar atrapamiento de pasajeros o fallas en el ascensor.



Informe anticipadamente a quienes transportan artículos voluminosos en el ascensor (por ejemplo, para mudarse) de lo siguiente:

- No golpee el techo o las paredes de la cabina al transportar elementos largos.
- No golpee las puertas de ascensor, de la cabina o el panel de operación de la cabina con ningún elemento.
- No cargue elementos pesados de una sola vez. Divida los elementos en cargas con un peso de 250 kg o menos cada una y cargue o descargue las mismas lentamente. El peso de 250 kg incluye el peso de una carretilla de mano, etc., si se usa. El sobrepeso puede dañar el piso de la cabina **y/o los quicios** o activar el dispositivo de seguridad para detener la cabina.
- No coloque la carga de elementos en un lado de la cabina cuando los cargue. Cuando transporte un elemento pesado tal como un piano con un área de contacto pequeña sobre el piso de la cabina, la carga se concentra en determinados puntos del piso de la cabina y este se puede dañar o sufrir deformaciones. Por lo tanto, asegúrese de colocar una placa de madera laminada o algo sobre el piso para distribuir la carga. Cargue el elemento con cuidado dentro de la cabina de modo que no se dañe el piso de la cabina.
- No inserte ningún objeto tal como cartón o toallas entre los paneles de la puerta.

*Las instrucciones anteriores también se brindan en 3.1.2.



Mantenga la temperatura en el pozo del ascensor por debajo de 40 grados Celsius.

- En caso de que se usen paneles transparentes tal como paneles de vidrio, en las paredes del pozo del ascensor y este se exponga a la luz solar o si la temperatura del pozo del ascensor supera los 40 grados Celsius debido a algún factor inesperado tal como el cambio climático, la vida útil del equipo puede disminuir o pueden presentarse fallas. También, el ascensor puede detenerse en el piso más cercano en forma automática y entrar en el modo de fuera de servicio para seguridad de los pasajeros.
- Una vez que el ascensor está fuera de servicio, comuníquese inmediatamente con la empresa del mantenimiento.



Precaución



Mantenga la humedad relativa en el pozo del ascensor en 90 % o menos en promedio mensual y 95 % o menos en promedio diario para evitar la condensación.



En caso de encontrar condensación en el equipo en el pozo del ascensor, detenga la operación del ascensor inmediatamente.

- Si se genera condensación en el equipo en el pozo del ascensor, se pueden producir fallas o accidentes, tal como pasajeros atrapados.
- Una vez que el ascensor está fuera de servicio, comuníquese inmediatamente con la empresa del mantenimiento.



No quite el cielo falso de la cabina.

- El cielo falso de la cabina se puede caer o la persona que quita el cielo falso puede perder el equilibrio, caer y lesionarse.
- Si la manipulación no es adecuada, se puede dañar el cielo falso de la cabina.



3.1.2. Instrucciones que deben dar los administradores a los usuarios de los ascensores en general

Los administradores deben brindar imperiosamente las siguientes instrucciones a los usuarios de los ascensores en general.

**Peligro**



No ponga los dedos ni objetos en espacio libre de los paneles de las puertas ni en la abertura del equipo de luces, ventilador o similares.

- Tal comportamiento puede llevar a lesiones o descargas eléctricas.
- Se puede dañar el ascensor o quedar fuera de servicio.



**Advertencia**



No use el ascensor durante o después de un sismo o incendio.

- Las personas pueden apresurarse al ascensor y entrar en pánico.
- Se puede producir un segundo problema tal como pasajeros atrapados debido a fallas de energía o en el funcionamiento del equipo.
- El ascensor puede quedar inoperable durante o después de un sismo o incendio.





Mantenga presionado el botón de alarma dentro de la cabina en caso de una emergencia, tal como pasajeros atrapados. Durante una emergencia, los pasajeros dentro de la cabina se contactan con el exterior mediante el botón de alarma o el intercomunicador.



Mantenga presionado el botón.



Advertencia



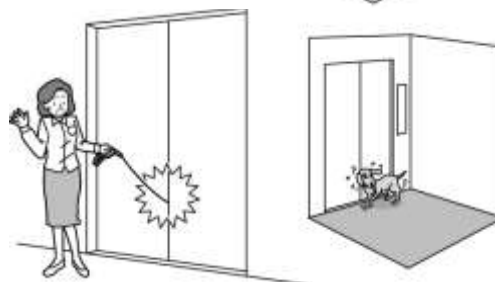
Evite que cualquier objeto como cuerdas o cadenas, quede atascado en las puertas.

- Los pasajeros pueden sufrir lesiones graves o la muerte si el ascensor comienza a moverse con un objeto como una cuerda, cadena o similares se atasca en las puertas.



Cuando viaje en un ascensor con una mascota, evite que la correa quede atascada en las puertas.

- Si las puertas se cierran y el ascensor comienza a moverse con la persona en el pasillo y la mascota dentro de la cabina o viceversa, la persona puede ser arrastrada por la correa atascada en las puertas y sufrir lesiones graves.
- La mascota se puede estrangular debido a la correa y sufrir lesiones graves o incluso la muerte.



Recomendamos que levante a la mascota en brazos o que la coloque en un contenedor para mascotas cuando viaje en un ascensor.



Si la ropa o un objeto colgante similar a una cuerda, incluida una cartera, quedan atrapados entre las puertas cuando se sube a la cabina, presione inmediatamente el botón de abrir puertas para liberar la ropa o el objeto.

- El pasajero puede sufrir lesiones si el ascensor comienza a moverse con la ropa o el objeto atascado entre las puertas.
- El ascensor puede quedar fuera de servicio.



No abra las puertas mediante la fuerza.

- Al forzar la apertura de las puertas, la persona puede caer en el pozo del ascensor, lo que puede producir un accidente grave.
- Las manos pueden quedar atascadas en el movimiento de la puerta y lesionarse.



Advertencia



Tenga cuidado por donde camina al entrar o salir de la cabina ya que puede haber una separación entre la cabina y el piso del pasillo.

- Los pasajeros se pueden tropezar con la separación y tambalearse.
- No suba ni salga de la cabina en caminando hacia atrás.



Mantenga las manos retiradas de las puertas, especialmente mientras se están abriendo.

- Las manos pueden quedar atascadas en el movimiento de la puerta y lesionarse.
- Si una persona se apoya en las puertas, se puede caer y lesionarse cuando las puertas se abran.



No entre corriendo al ascensor.

- El pasajero se puede golpear con las puertas que se están cerrando y lesionarse.
- Los pasajeros pueden chocar a otros pasajeros.



Advertencia



No sacuda la cabina como, por ejemplo, al saltar en la cabina.

- Se pueden activar los dispositivos de seguridad, lo que puede producir un accidente tal como pasajeros atrapados.
- El ascensor puede quedar fuera de servicio.



Precaución



No use ascensor cuando ha sufrido salpicaduras de agua debido a una lluvia copiosa, etc.

- Se puede producir un segundo accidente tal como pasajeros atrapados debido a fallas en el equipo.



No sobrecargue el ascensor por encima de la capacidad de carga.



- Los cables que suspenden la cabina pueden deslizarse sobre la polea de la máquina de tracción y producir un accidente grave.
- Los quicios de hall y cabina están diseñados para soportar el peso de carga según las especificaciones de venta del equipo, por lo que excederla al momento de cargue o descargue de mercancía, puede generar daños como doblez o desprendimientos de los mismos y producir un accidente grave.
- Confirme la capacidad de carga del ascensor. La capacidad de carga se indica en la placa del panel de operación de la cabina.





Precaución



No abra las puertas que se están cerrando mediante la fuerza.

- Si un pasajero intenta abrir las puertas mediante la fuerza sin presionar la banda de seguridad de la puerta, las manos o los dedos pueden quedar.
- El ascensor se puede averiar o bloquear.



Es ilegal fumar en la cabina.

- Las colillas pueden producir un incendio si se caen en el pozo del ascensor por el espacio libre entre la cabina y los quicios de entrada.
- El pasajero que viaja con un fumador puede sufrir quemaduras en la piel.
- El calor de un cigarrillo encendido puede deformar o decolorar los componentes decorativos ubicados dentro de la cabina.

No golpee las puertas del ascensor, las paredes de la cabina o el panel de operación de la cabina con ningún elemento que se transporte.

- Puede ocurrir una falla en el equipo o quedar pasajeros atrapados o el ascensor se puede dañar.



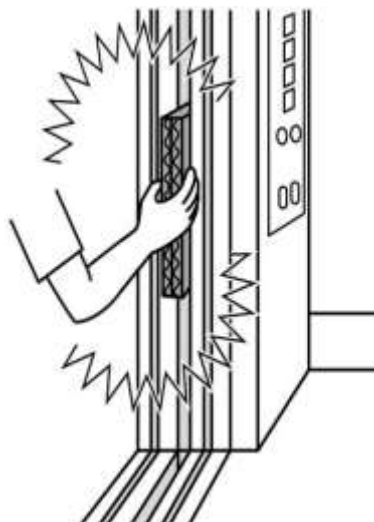


Precaución



No inserte objetos extraños entre los paneles de la puerta. Algunos equipos del ascensor se pueden deformar o dañar lo que puede llevar a fallas en el equipo o pasajeros atrapados.

- Un objeto tal como cartón o toallas insertadas entre los paneles de las puertas pueden deformar o dañar algunos equipos del ascensor. También, en caso de que una cuerda de embalaje se salga de un elemento transportado y se deje alrededor de la entrada del ascensor, la cuerda puede quedar atrapada en algunos equipos móviles del ascensor, tal como el operador de la puerta, que puede llevar a deformaciones en el equipo, daños al equipo o pasajeros atrapados.
- Cuando sea necesario mantener las puertas abiertas durante un determinado período, dos personas deben trabajar juntas de modo que una persona mantenga presionado el botón de abrir puertas mientras que otra persona transporte los elementos dentro y fuera del ascensor.



No cargue elementos pesados de una sola vez. Se puede activar el dispositivo de seguridad y detener el ascensor.

- Divida los elementos en cargas con un peso de 250 kg o menos cada una y cargue o descargue las mismas lentamente.
- Cuando se use una carretilla de mano, etc., el peso máximo por carga de 250 kg incluye el peso de dicho dispositivo.
- El sobrepeso puede dañar el piso de la cabina cabina **y/o los quicios** o activar el dispositivo de seguridad para detener la cabina.



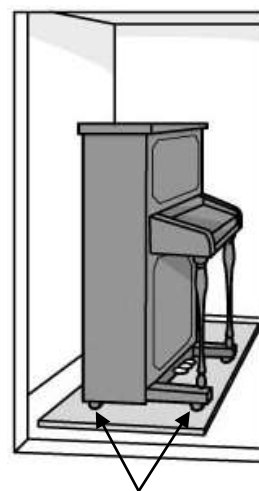
No coloque la carga de elementos en un lado de la cabina cuando los cargue.



Sea cuidadoso con las cargas concentradas cuando cargue un elemento pesado tal como un piano.

- Puede ocurrir una anomalía y producir que haya pasajeros atrapados o se puede dañar el ascensor.
- Cuando transporte un elemento pesado tal como un piano con un área de contacto con el piso de la cabina pequeña, la carga del elemento se concentra en determinados puntos del piso de la cabina y este se puede dañar o sufrir deformaciones. Por lo tanto, asegúrese de colocar una placa de madera laminada o algo sobre el piso para distribuir la carga. Cargue el elemento con cuidado dentro de la cabina de modo que no se dañe el piso de la cabina.

No coloque la carga del elemento en un lado de la cabina.



Sea cuidadoso con las cargas concentradas.



Precaución



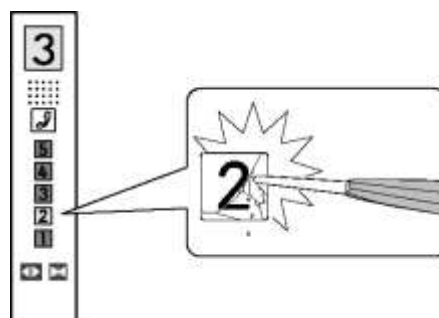
Cuando transporte un elemento largo por medio del ascensor, sea muy cuidadoso.

- Sea muy cuidadoso para no golpear el techo o la luz de este cuando maneje un ítem largo. Se puede dañar la luz, el techo o se puede salir el cielo falso de la cabina.



No presione los botones con objetos duros o con punta.

- Tal comportamiento puede resultar en pasajeros atrapados.
- Cuando se presiona con tales objetos, el botón se puede dañar y el ascensor puede quedar Sin Servicio.



No ingrese a la cabina del ascensor cuando no se va a usar el ascensor. Salga de la cabina lo más pronto posible al llegar al piso de destino.

- El ascensor puede haber sido configurado de manera que la cabina regrese automáticamente al piso de mayor afluencia como la planta baja, el piso de entrada o el piso del vestíbulo. En este caso, el ascensor comienza a moverse incluso cuando el pasajero dentro de la cabina no haya accionado el panel de operación de la cabina. El pasajero puede asustarse porque el ascensor parece estar descompuesto. Por este motivo, dé instrucciones precisas a los usuarios para que salgan de la cabina tan pronto llegue al piso de destino y para que no ingresen ni permanezcan dentro del ascensor cuando no lo estén usando.

3.2. Operaciones

3.2.1. Sistemas de operación

Los sistemas de operación de los ascensores son operación colectiva selectiva automática para una sola cabina (1C-2BC), operación colectiva selectiva automática para dos cabinas (2C-2BC) u operación de control de grupo totalmente automatizado (Σ AI-22 o Σ AI-2200C). Las secciones siguientes describen cada sistema de operación.

3.2.1.1. Operación Colectiva Selectiva Automática para una sola cabina (1C-2BC)

Las funciones y la operación del ascensor 1C-2BC son de la siguiente manera.

(a) Cada pasillo del ascensor cuenta con un par de botones del pasillo ascendentes y descendentes.

*El piso superior cuenta con un botón del pasillo descendente solamente y el piso inferior cuenta con un botón del pasillo ascendente solamente.

(b) Los botones de piso también se proporcionan en el panel de operación de la cabina.

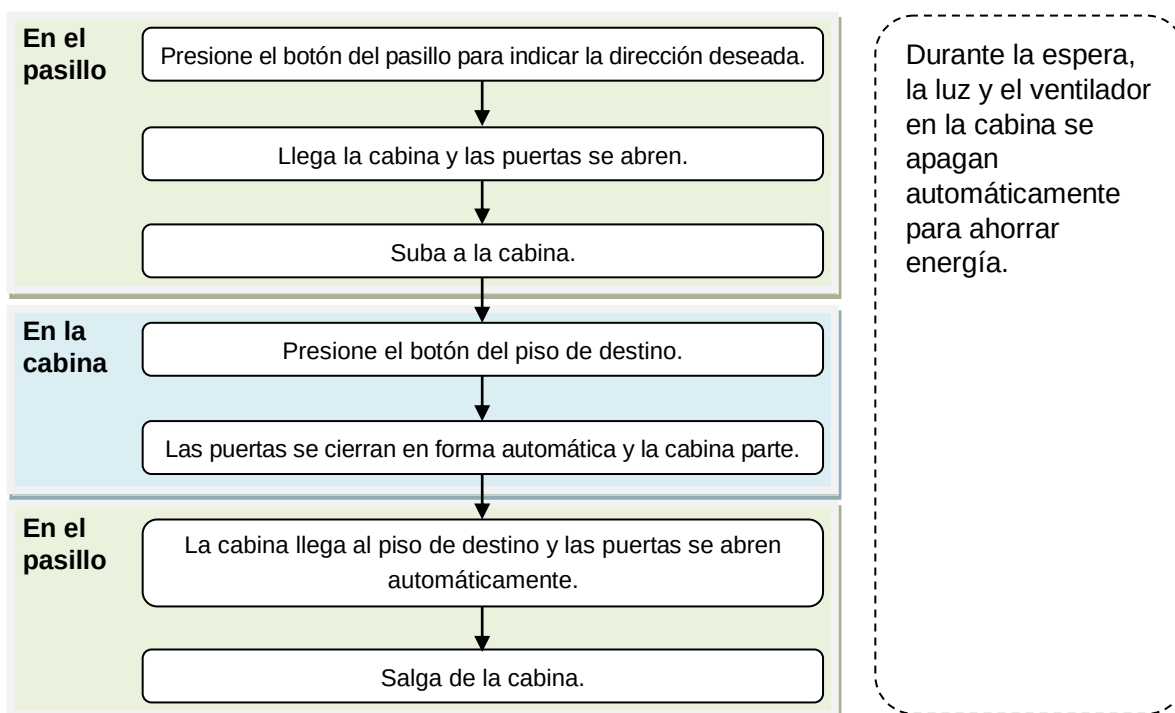
(c) Cuando los botones en (a) o (b) se presionan, se registra una llamada. La cabina responde a las llamadas, primero en el sentido de la dirección de la trayectoria, una por una.

(d) Cuando no haya llamadas en la dirección, la cabina automáticamente invierte la dirección de trayectoria y comienza a responder llamadas en la dirección opuesta.

(e) Cuando no haya llamadas, la cabina queda en espera en el piso atendido por última vez con las puertas cerradas.

*La cabina puede quedar en espera en un piso diferente (normalmente el piso del vestíbulo).

Cuando se use el ascensor, los pasajeros solo tienen que presionar el botón del pasillo o un botón del piso en el panel de operación de la cabina; el resto de la operación se lleva a cabo en forma automática.



3.2.1.2. Operación de control de un grupo de varias cabinas

(1) Operación colectiva selectiva automática para dos cabinas (2C-2BC)

Las funciones y la operación del ascensor 2C-2BC son de la siguiente manera.

(a) Cada pasillo del ascensor cuenta con un par de botones del pasillo ascendentes y descendentes.

*El piso superior cuenta con un botón del pasillo descendente solamente y el piso inferior cuenta con un botón del pasillo ascendente solamente.

(b) Los botones de piso también se proporcionan en el panel de operación de la cabina.

(c) Cuando se presiona el botón del pasillo, se registra una llamada de pasillo. Se asigna cualquier cabina a la llamada.

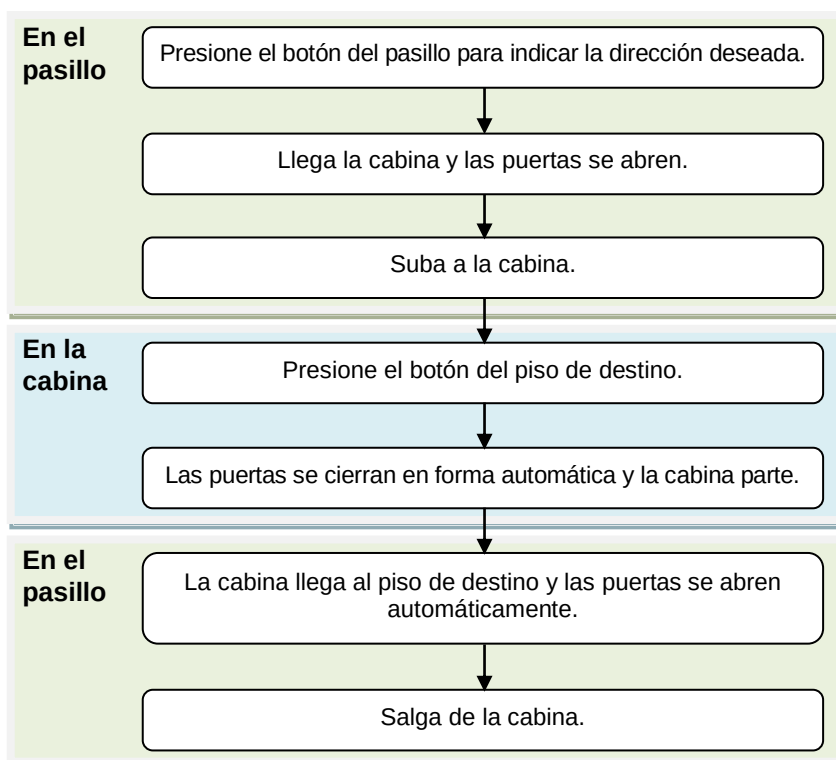
(d) Cuando se presiona el botón de piso en el panel de operación de la cabina, se registra una llamada de cabina. Cada cabina responde a las llamadas de cabina y llamadas del pasillo asignadas, una por una.

(e) Cuando no haya llamadas en la dirección de trayectoria, la cabina automáticamente invierte la dirección de trayectoria y comienza a responder llamadas del pasillo asignadas en la dirección opuesta y llamadas de cabina nuevas.

(f) Cuando no haya más llamadas, la cabina queda en espera en el piso atendido por última vez con las puertas cerradas.

*La cabina puede quedar en espera en un piso diferente (normalmente el piso del vestíbulo).

Cuando se use el ascensor, los pasajeros solo tienen que presionar el botón del pasillo o un botón del piso en el panel de operación de la cabina; el resto de la operación se lleva a cabo en forma automática.



- Cuando el tráfico en el edificio es ligero, una cabina espera en un piso superior y la otra espera en un piso inferior.

- Durante la espera, la luz y el ventilador en la cabina se apagan automáticamente para ahorrar energía.

(2) Operación de control de grupo totalmente automatizado (ΣAI-22/ΣAI-2200C)

ΣAI-22 y ΣAI-2200C son sistemas de operación de control de grupo totalmente automatizados que usan la última tecnología en computación. Las funciones y operaciones de los ascensores ΣAI-22 y ΣAI-2200C son de la siguiente manera.

- (a) Cada pasillo del ascensor cuenta con pares de botones ascendentes y descendentes.
 - *El piso superior cuenta con botones del pasillo descendente solamente y el piso inferior cuenta botones del pasillo ascendente solamente.
- (b) Los botones de piso también se proporcionan en el panel de operación de la cabina.
- (c) Cuando se presiona el botón del pasillo, se registra una llamada del pasillo y se asigna la cabina óptima para la llamada automáticamente.
 - *Si se proporciona la Indicación de predicción inmediata (AIL), la linterna del pasillo de la cabina asignada se enciende y suena una vez el timbre de llegada de cabina para informar cuál es la cabina que arribará.
 - *Cuando la cabina está por detenerse en el piso, el timbre de llegada de cabina, si se suministra, suena dos veces y la linterna del pasillo, si se suministra, se enciende al mismo tiempo para indicar que la cabina llegará pronto.
- (d) Cuando se presiona el botón de piso en el panel de operación de la cabina, se registra una llamada de cabina. Cada cabina responde a las llamadas de cabina y llamadas del pasillo asignadas, una por una.
- (e) Cuando no haya llamadas, la cabina queda en espera en el piso atendido por última vez con las puertas cerradas.
- (f) Cuando se registra una nueva llamada del pasillo, se asigna la cabina óptima y la dirección de trayectoria se determina automáticamente.
- (g) La microcomputadora controla el ascensor para lograr una operación eficiente por medio de la asignación de una cabina óptima teórica conforme con el cambio dinámico de tráfico a lo largo del día. (Esta función, que está disponible como opción solo para ΣAI-2200C, podría no suministrarse).

Se pueden proporcionar las siguientes características opcionales.

(2)-1 Detección de Posicionamiento Estratégico (SOHS)

Las cabinas se distribuyen para que se estacionen en los pisos superior e inferior durante tráfico bajo. La luz y el ventilador se apagan automáticamente durante el estacionamiento para ahorrar energía.

(2)-2 Servicio en Hora Pico Ascendente (UPS)

Cuando las exigencias de viajes ascendentes desde el piso del vestíbulo ^(*) aumentan durante la hora de inicio de las actividades de oficina, múltiples cabinas se asignan al piso del vestíbulo para mejorar la capacidad de transporte.

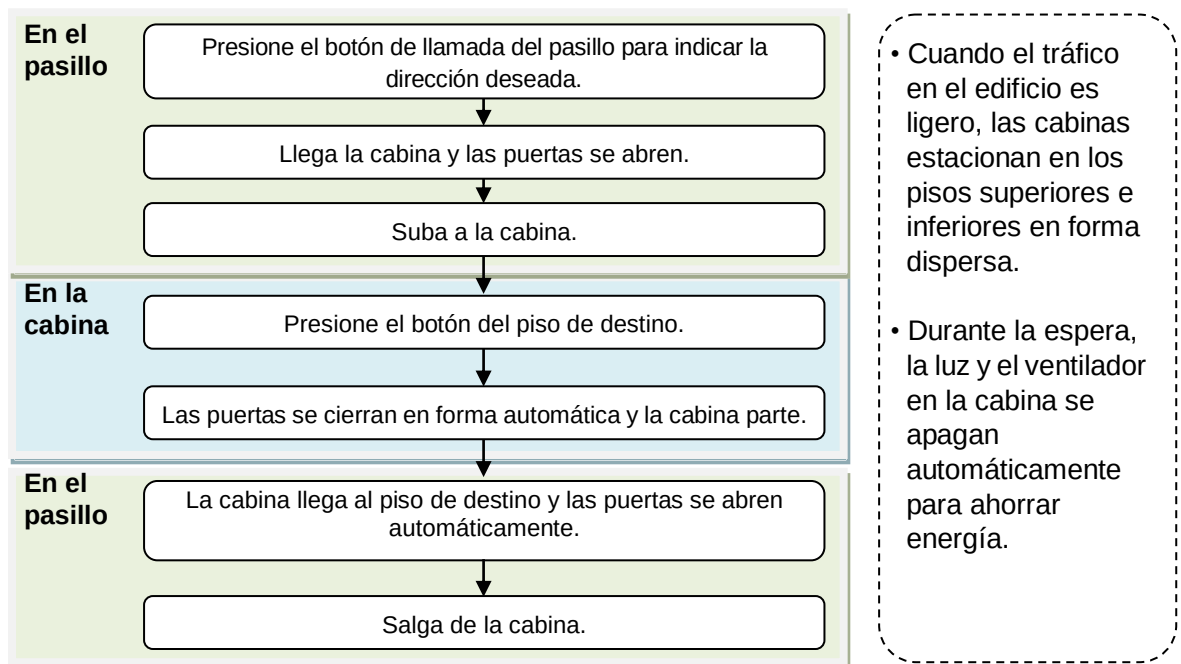
(2)-3 Servicio en la Hora Pico Descendente (DPS)

Cuando las exigencias de viajes descendentes al piso del vestíbulo ^{(*)1} aumentan durante la hora de salida de las oficinas, las cabinas se asignan en tal manera que se permita mejorar la capacidad de transporte y evitar desviación por carga completa.

(2)-4 Servicio en la Hora de Almuerzo (LTS)

Durante la primera mitad de la hora del almuerzo, las cabinas priorizan las llamadas en dirección al piso del restaurante ^{(*)2}, y durante la última mitad, el número de cabinas a asignar al piso del restaurante, el intervalo de asignación y el intervalo de apertura y cierre de las puertas está controlado conforme a la congestión anticipada en el piso del restaurante.

Cuando se use el ascensor, los pasajeros solo tienen que presionar el botón del pasillo o un botón del piso en el panel de operación de la cabina; el resto de la operación se lleva a cabo en forma automática.



(*)1 El piso en donde normalmente se ubica la entrada del edificio y muchos pasajeros usan el ascensor.

El piso fue especificado por el cliente cuando se ordenó esta función.

(*)2 El piso fue especificado por el cliente cuando se ordenó esta función.

(2)-5 Sistema de Asignación Orientado según Destino (DOAS)

(Esta función, que está disponible como opción solo para ΣAI-2200C, podría no suministrarse).

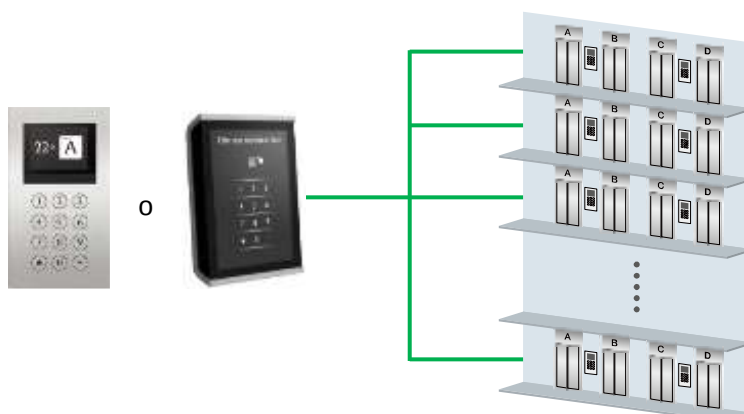
Cuando un piso de destino se registra en el panel de operación del pasillo, la cabina se asigna a los pasajeros para mejorar la eficiencia de transporte y para reducir el tiempo de espera en los pasillos y el tiempo de viaje a los pisos de destino.

*Los dispositivos especiales para DOAS se instalan en el pasillo del ascensor. El procedimiento para el registro de un piso de destino difiere del registro convencional efectuado por el panel de operación de la cabina.

*La eficacia en el transporte varía dependiendo de la configuración del ascensor y la cantidad de pasajeros.

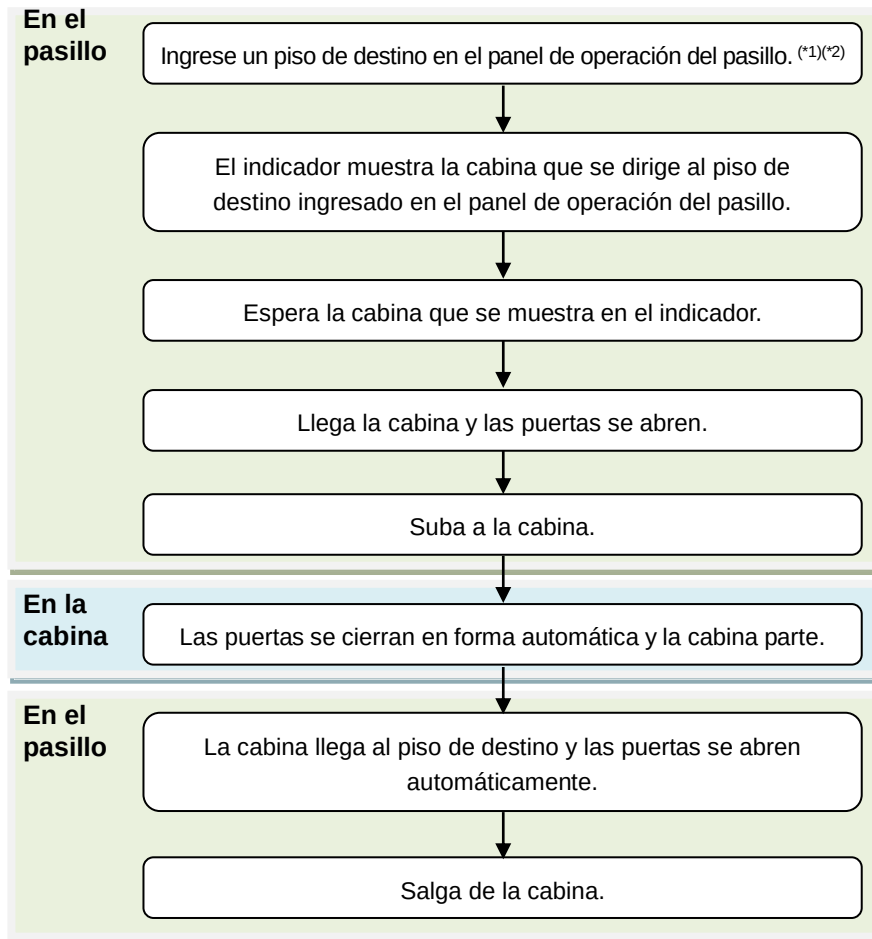
Dispositivo	Configuración y función
Paneles de operación del pasillo  Tipo de teclado  Tipo de pantalla táctil de 10,4 pulgadas	Cada dispositivo está formado por los botones de piso en el teclado y un indicador para mostrar la cabina asignada para dirigirse al piso de destino registrado. Con un funcionamiento similar al del panel de operación de la cabina, se usa para registrar un piso de destino en un pasillo. *El tipo de teclado o el tipo de pantalla táctil se proporciona conforme a la solicitud efectuada. *La visualización del tipo pantalla táctil puede ser teclado o botones de piso conforme a la solicitud efectuada. Si se proporciona una pantalla de botón de piso, el piso de destino se puede registrar presionando el botón de piso en la pantalla.
Placa de número de cabina 	La placa se coloca en el pasillo para indicar el número de cabina de cada ascensor. Se usa para identificar la cabina con el número que se muestra en el indicador del panel de operación del pasillo. *El número de cabina se muestra en el alfabeto de acuerdo con la solicitud. *Las placas con el número de cabina son proporcionadas por el cliente. (La imagen de la izquierda muestra una placa de número de cabina convencional).

El diseño estándar de los paneles de operación del pasillo para DOAS es de la siguiente manera.



- Los paneles de operación del pasillo se instalan en todos los pisos.
- La información de los pisos de destino registrados en los paneles de operación del pasillo se usa para asignar la cabina óptima para cada pasajero conforme con los cambios al tráfico diario complejo.

Cuando se use el ascensor, los pasajeros solo tienen que ingresar un piso de destino en el panel de operación del pasillo; el resto de la operación se lleva a cabo en forma automática. (Los pasajeros no tienen que presionar un botón de piso en el panel de operación de la cabina).



(*1) Ingrese un piso de destino usando el teclado.

- Para registrar un número de piso de un dígito, presione un solo botón.

- Para registrar un número de piso de dos o tres dígitos, presione primero el dígito de orden más alto.

Ejemplo: Para registrar el piso 31, presione 3 y después 1.

(*2) Si el panel de operación del pasillo es de tipo pantalla táctil con pantalla de botón de piso, seleccione y presione el botón de piso de destino en la pantalla.

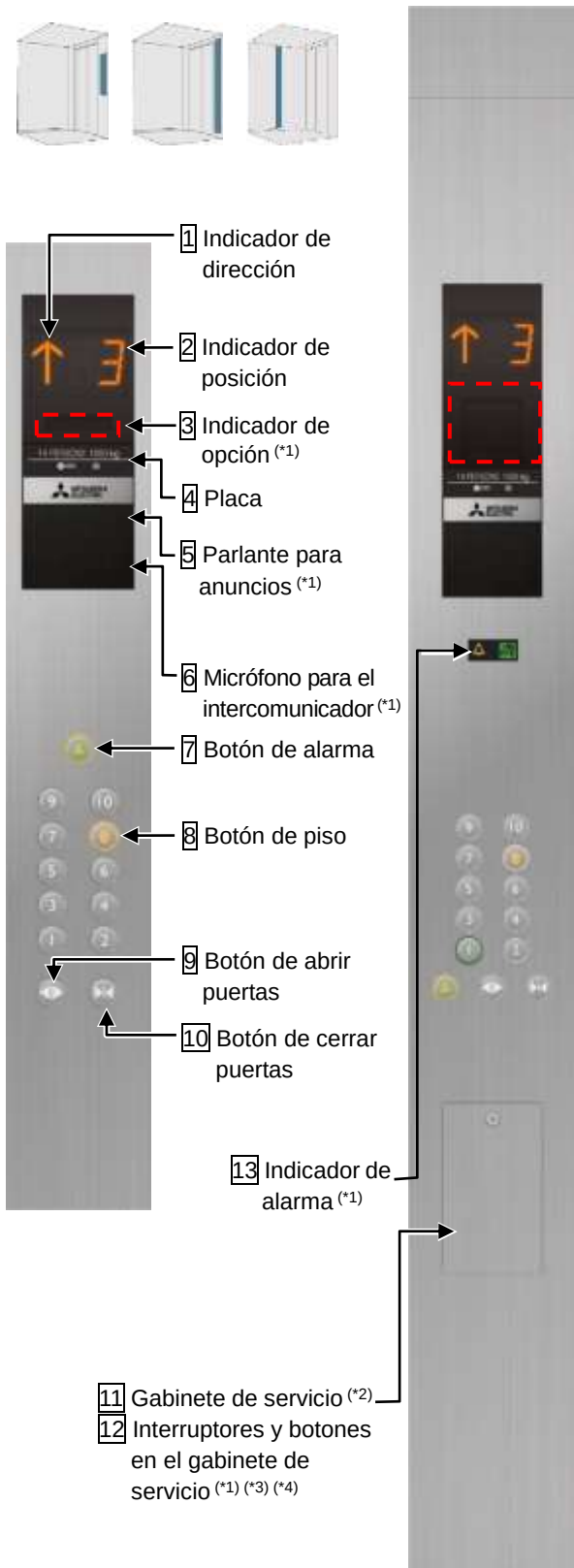
3.2.2. Cómo se debe usar

Pasajero	Instrucciones de operación	Descripción
Presione el botón del pasillo y espere una cabina.	Presione el botón del pasillo con la dirección deseada y espere hasta la llegada de la cabina. *Presione el botón de llamada de pasillo ascendente para ir hacia arriba o el botón de llamada de pasillo descendente para ir hacia abajo.	(1) Cuando se presiona un botón del pasillo, el botón se enciende. (2) Cuando el botón del pasillo ya está encendido, el botón no se tiene que presionar. (3) Cuando se ilumina la flecha ascendente del indicador de dirección (o linterna del pasillo), la cabina se dirige hacia arriba. Cuando se ilumina la flecha descendente, la cabina se dirige hacia abajo.
Suba a la cabina.	Cuando la cabina llega al pasillo, las puertas se abren. Revise la dirección de trayectoria de la cabina mediante el indicador de dirección (o linterna del pasillo) antes de subir a la cabina. Si las puertas comienzan a cerrarse mientras los pasajeros están subiendo, presione ligeramente la banda de seguridad en el borde de las puertas o coloque la mano sobre el sensor para hacer que las puertas se abran. Si las puertas están casi cerradas, presione el botón del pasillo de la dirección de trayectoria. Las puertas se volverán a abrir.	(1) Si la carga de pasajeros u objetos supera la capacidad de carga que se muestra en la placa, se activa la función de Detención por sobrecarga (OLH) y se escuchará un timbre (o una indicación de voz) para alertar a los pasajeros. Como la cabina no puede salir debido a una condición de sobrecarga, algunos pasajeros se deben bajar hasta que se detenga el timbre (o la indicación de voz) y esperar la cabina siguiente en el piso. (2) Las puertas comienzan a cerrarse automáticamente después de algunos segundos después de haber estado abiertas completamente. Cuando se necesita de tiempo adicional para entrar o salir, el pasajero en la cabina puede presionar el botón de abrir puertas en el panel de operación de la cabina para prolongar el tiempo de apertura. Las puertas se mantienen abiertas mientras se presiona el botón de abrir puertas. (3) Las puertas se mantienen abiertas mientras se presiona el botón del pasillo, pero comienzan a cerrarse automáticamente a baja velocidad cuando el botón se ha presionado por 25 segundos o más. *Las puertas se mantienen abiertas mientras se presiona el botón de abrir puertas en el panel de operación de la cabina.
Presione botón del piso de destino.	Después de subir a la cabina, presione el botón de piso en el panel de operación de la cabina inmediatamente. Para partir rápidamente, presione el botón de cerrar puertas. Una vez que la cabina parte, observe el indicador de posición en el panel de operación de la cabina.	(1) La dirección de trayectoria se puede revertir si se presiona el botón de la cabina demasiado tarde. (2) La cabina hace paradas respondiendo a llamadas de la cabina y del pasillo. (3) El número que se muestra en el indicador de posición que indica la posición actual de la cabina. (4) El número que se muestra en el indicador de posición comienza a parpadear inmediatamente antes de que la cabina haga una parada en un piso. *Cuando se proporciona Cancelación de llamada falsa (FCC-A) y se registran cinco o más llamadas de cabina con algunos pasajeros en una cabina, las llamadas se consideran como llamadas falsas y se cancelan automáticamente para evitar paradas innecesarias. Registre correctamente las llamadas solo para los pisos de destino.
Salga de la cabina.	Cuando la cabina llega al piso de destino y las puertas se han abierto, salga de la cabina, teniendo cuidado por donde camina.	

3.2.3. Nombre y función de cada elemento

Esta sección muestra algunos de los elementos de señalización principales. El aspecto y el material de los equipos actuales pueden diferir de aquellos que se muestran a continuación.

3.2.3.1. Panel de Operación de la Cabina



	Nombre del elemento	Función
1	Indicador de dirección	Indica que la cabina asciende cuando la flecha hacia arriba está encendida y que la cabina desciende cuando la flecha hacia abajo está encendida.
2	Indicador de posición	Indica la posición actual de la cabina.
3	Indicador de opción(*1)	Indica información tal como sobrecarga.
4	Placa	Indica la capacidad nominal y de carga calificada.
5	Parlante para anuncios(*1)	Incorporado en el panel de operación de la cabina. Brinda información acerca del estado del ascensor tal como sobrecarga o entrada incorrecta.
6	Micrófono para el intercomunicador (*1)	Se usa para comunicarse con el administrador.
7	Botón de alarma	Mantenga presionado este botón en caso de emergencia. La alarma se apaga para informar al Administrador acerca de la ocurrencia de una anomalía. *Cuando se proporciona un intercomunicador, al presionar el botón se llama a otro intercomunicador fuera de la cabina.
8	Botón de piso	Presione el botón del piso de destino deseado. Se enciende cuando se registra la llamada de la cabina. *La disposición de los botones y el color de la luz pueden ser diferentes a los que se muestran aquí. *Para cancelar una llamada de cabina registrada, presione nuevamente el mismo botón en forma rápida (*1).
9	Botón de abrir puertas	Presione este botón mientras las puertas se están cerrando para volver a abrir la puerta cerrada. Mantenga presionado este botón para abrir la puerta.
10	Botón de cerrar puertas	Presione este botón mientras las puertas están abiertas por completo para cerrar las puertas en forma inmediata.
11	Gabinete de servicio(*2)	Cuenta con interruptores para la operación y el mantenimiento del ascensor. Para abrir el gabinete, inserte la llave en la cerradura y gire la llave hacia la izquierda.
12	Interruptores y botones en el gabinete de servicio(*1) (*3) (*4)	Se usan para la operación y el mantenimiento del ascensor. *Consulte el punto 3.2.3.3. para conocer detalles.
13	Indicador de alarma(*1)	Incorporado solamente en los paneles de operación de la cabina que cumplen con NTC 4349:2017. Se enciende conjuntamente con el sistema de alarma. *Consulte en el punto 3.2.3.6.d) para conocer acerca de las condiciones de los pictogramas.

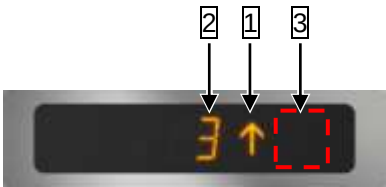
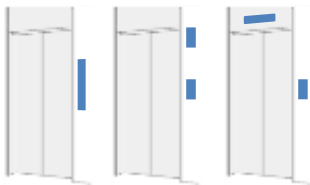
(*1) La función, al ser opcional, podría no suministrarse.

(*2) Dependiendo del panel de operación de la cabina, el gabinete de servicio puede no suministrarse.

(*3) Si está instalado el panel de operación de la cabina con gabinete de servicio como panel de operación auxiliar de la cabina, los interruptores y botones no se suministran en el gabinete de servicio.

(*4) Si el ascensor está equipado con la función de Control remoto infrarrojo, no se suministran los interruptores y botones en el gabinete de servicio. Para conocer detalles del control remoto infrarrojo, Consulte el punto 3.2.3.4.

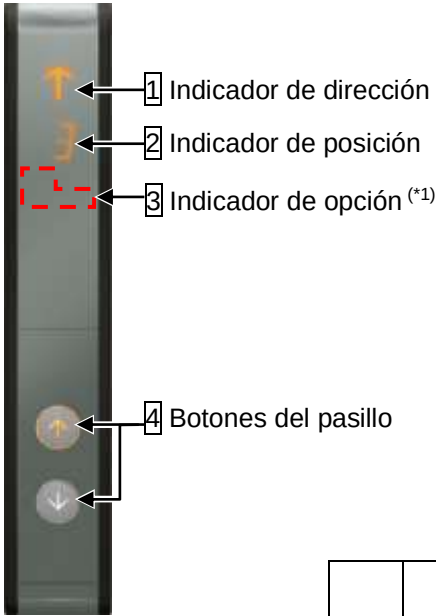
3.2.3.2. Elementos de señalización del pasillo



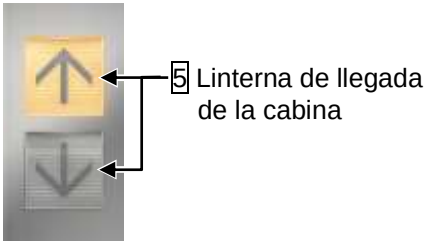
Indicador de posición en el pasillo



Indicador de posición en el pasillo con linterna

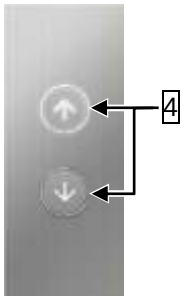


Indicador de posición en el pasillo y botones pasillo

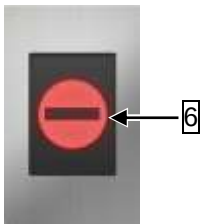


Linterna de llegada de la cabina

Linterna del pasillo



Botones del pasillo



Indicador de no ingresar (NTC 2769-9)

	Nombre del elemento	Función
1	Indicador de dirección	Indica que la cabina asciende cuando la flecha hacia arriba está encendida y que la cabina desciende cuando la flecha hacia abajo está encendida.
2	Indicador de posición	Indica la posición actual de la cabina.
3	Indicador de opción ^(*1)	Indica información tal como fuera de servicio.
4	Botones del pasillo	Presione el botón de dirección deseado. Se enciende cuando se registra la llamada del pasillo. *El color de la luz puede ser diferente al que se muestra aquí. *Para cancelar una llamada de pasillo registrada, presione nuevamente el mismo botón en forma rápida. ^(*1)
5	Linterna de llegada de la cabina	Indican que la cabina va a atender una llamada del pasillo registrada cuando se enciende y parpadea varios segundos antes de la llegada de la cabina.
6	Indicador de no ingresar	Se enciende durante la operación de retorno de emergencia por incendio para evitar que los pasajeros usen el ascensor. (Consulte el punto 3.3.3.14. para conocer acerca de la operación de Retorno de emergencia por incendio).

(*1) La función, al ser opcional, podría no suministrarse.

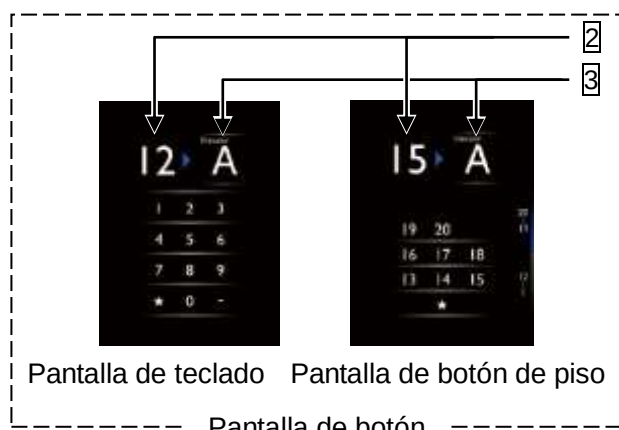
Panel de operación del pasillo para DOAS



Panel de operación del pasillo (tipo de teclado)



Panel de operación del pasillo
(Tipo de pantalla táctil de
10,4 pulgadas)



	Nombre del elemento	Función
1	Indicador de operación para silla de ruedas ^(*1)	Aparece cuando se presiona el botón para silla de ruedas.
2	Indicador de piso registrado	Indica el piso ingresado en el panel de operación del pasillo.
3	Indicador de cabina asignada	Indica la cabina para dirigirse al piso ingresado en el panel de operación del pasillo. *Si se ingresa un piso que no existe en el edificio, aparecerá el símbolo?
4	Parlante para anuncios ^(*1) (^{*2})	Informa el piso de destino ingresado en el panel de operación del pasillo y la cabina que se dirige al piso de destino mediante una voz de robot.
5	Botón de piso	Presione el piso de destino. Ingreso por teclado • Para registrar un número de piso de un dígito, presione un solo botón. • Para registrar un número de piso de dos o tres dígitos, presione primero el dígito de orden más alto. ^(*3) Ejemplo) Para registrar el piso 31, presione 3 y después 1.  ^(*3) * La visualización del tipo pantalla táctil puede ser teclado o botones de piso conforme a la solicitud efectuada. Si se proporciona una pantalla de botón de piso, el piso de destino se puede registrar presionando el botón de piso en la pantalla.
6	Botón de accesibilidad ^(*1) ^(*4)	Habilita la función de accesibilidad. Cuando se presiona este botón, se brindará orientación por voz.

(^{*1}) La función, al ser opcional, podría no suministrarse.

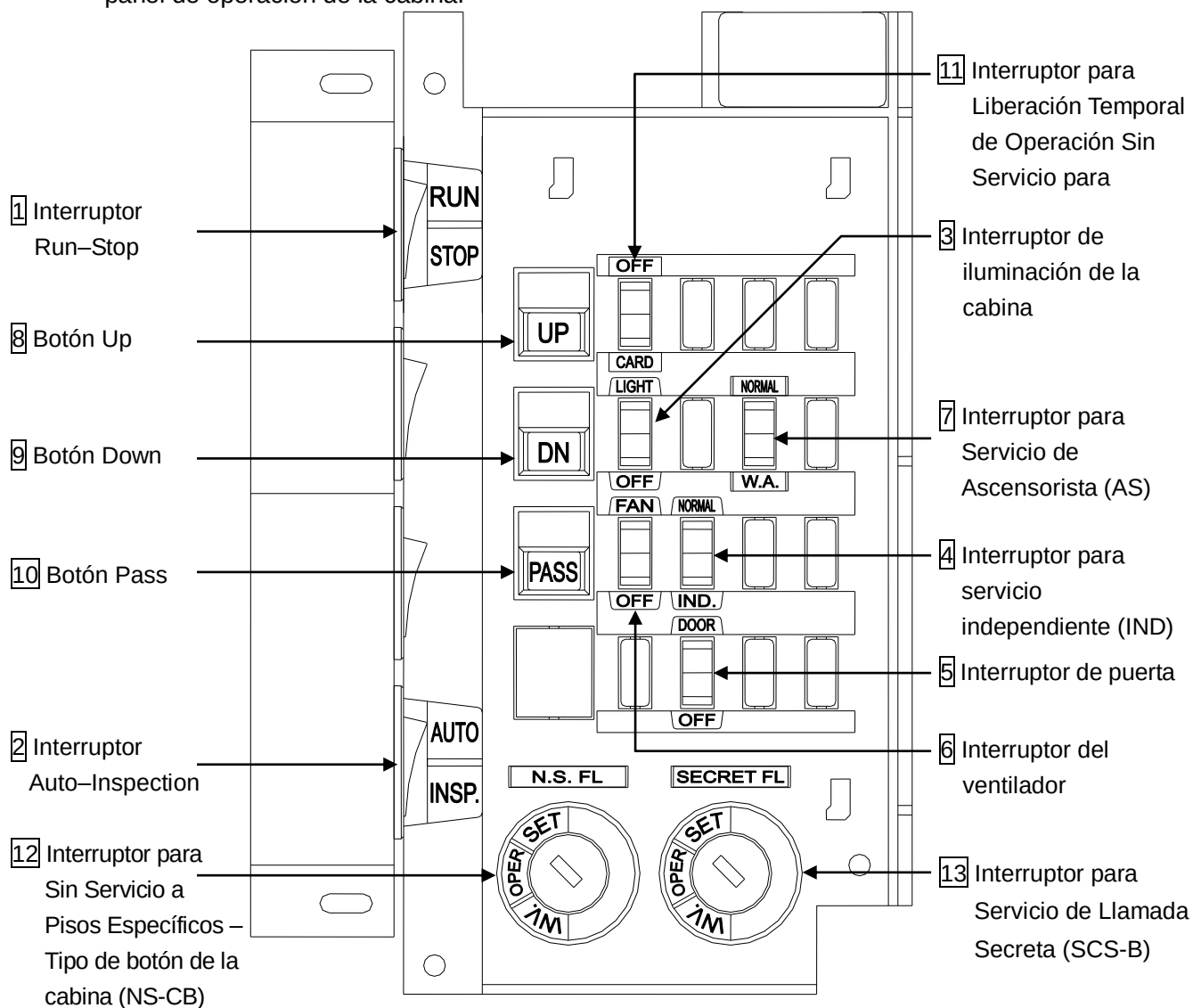
(^{*2}) Para el caso de tipo de pantalla táctil, la parte inferior de la carcasa en la parte trasera del panel de operación del pasillo se monta en la pared.

(^{*3}) Cuando se ingresa un número de piso de dos dígitos, presione el segundo botón dentro de 1,5 segundos después del primero. De lo contrario, solo se registrará el primer número ingresado como piso de destino.

(^{*4}) La función de accesibilidad se activa al presionar este botón antes de ingresar un piso de destino. Si el botón no se presiona durante 5 segundos después de activada la función de accesibilidad, la función se cancelará.

3.2.3.3. Interruptores y botones en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina

La ilustración a continuación muestra interruptores y botones en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina.



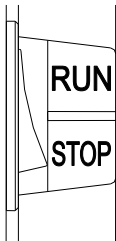
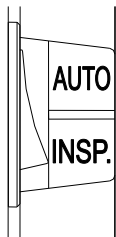
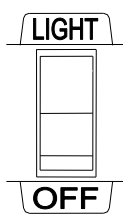
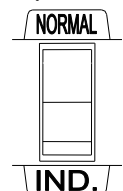
*Esta ilustración muestra un diseño típico de interruptores y botones en el gabinete de servicio. Pueden ser diferentes a los instalados. Para conocer acerca de las funciones de cada interruptor y botón, consulte las siguientes páginas.

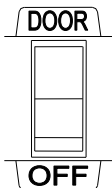
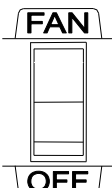
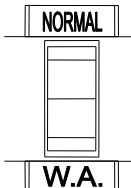
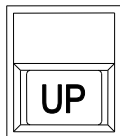
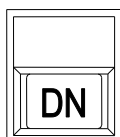
*Si el panel de operación de la cabina no cuenta con un gabinete de servicio, los interruptores y botones no se proporcionan. Incluso en caso de que exista un gabinete de servicio, los interruptores y botones, al ser opcionales, podrían no suministrarse.

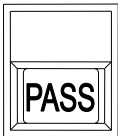
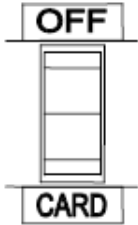
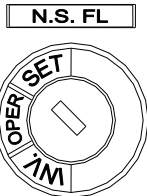
*Si está instalado el panel de operación de la cabina con gabinete de servicio como panel de operación auxiliar de la cabina, los interruptores y botones no se suministran para el panel de operación auxiliar de la cabina.

*Si el ascensor está equipado con la función de control remoto infrarrojo, no se suministran los interruptores y botones en el gabinete de servicio. Para conocer detalles del control remoto infrarrojo, consulte el punto 3.2.3.4.

Nombre y función de cada interruptor/botón (en el gabinete de servicio)

	Nombre del elemento	Función
1	Interruptor Run–Stop 	Mientras el interruptor está colocado en la posición RUN, el ascensor realiza la operación y responde a las llamadas de la cabina y del pasillo. Cuando el interruptor se configura en STOP, el ascensor está fuera de servicio y no responde a las llamadas de la cabina ni a las llamadas del pasillo.  Mantenga el interruptor configurado en la posición RUN en todo momento salvo cuando el ascensor se deba poner fuera de servicio para mantenimiento del ascensor, administración del edificio o algún otro motivo inevitable.
2	Interruptor Auto-Inspection 	Este interruptor se ha diseñado para cambiar el modo de operación para mantenimiento e inspección. Cuando el interruptor se configura en la posición AUTO, el ascensor ejecuta una operación automática. Cuando el interruptor se configura en la posición INSP, el ascensor ejecuta una operación manual.  Mantenga el interruptor configurado en la posición AUTO en todo excepto durante el mantenimiento o la inspección.  La operación manual es un modo de operación para mantenimiento o inspección por parte de personas competentes de mantenimiento. Los administradores y los usuarios de los ascensores en general no deben usar el ascensor en modo manual.
3	Interruptor de iluminación de la cabina 	Cuando el interruptor se configura en la posición LIGHT, la iluminación de la cabina está encendida. Cuando el interruptor se configura en la posición OFF, la iluminación de la cabina está apagada.  Mantenga el interruptor configurado en la posición LIGHT en todo momento durante la operación del ascensor. Cuando el interruptor se configura en la posición OFF, se apaga la energía de la iluminación de emergencia, así como la iluminación de la cabina.  Para apagar la alimentación a la iluminación de la cabina, coloque el interruptor en la posición OFF de modo que se pueda ahorrar la energía cargada en la batería para iluminación de emergencia.
4	Interruptor para Servicio Independiente (IND) 	Mientras el interruptor se coloque en IND, el ascensor ejecuta la operación de servicio independiente y no responde a llamadas de pasillo. Mientras el interruptor está colocado en la posición NORMAL, el ascensor realiza la operación automática. *Consulte el punto 3.3.2. para conocer acerca del procedimiento de configuración para la operación de servicio independiente.

	Nombre del elemento	Función
5	Interruptor Door 	Este interruptor se ha diseñado para usarlo durante el mantenimiento o las inspecciones. Cuando el interruptor se configura en la posición OFF, se deshabilita la operación de puerta automática. Cuando el interruptor se configura en la posición DOOR, se habilita la operación de puerta automática.  Mantenga el interruptor configurado en la posición DOOR en todo momento excepto durante el mantenimiento o la inspección.
6	Interruptor del ventilador 	Cuando el interruptor se configura en la posición FAN, el ventilador de la cabina está encendido. Cuando el interruptor se configura en la posición OFF, el ventilador de la cabina está apagado.  Mantenga el interruptor configurado en la posición FAN en todo momento durante la operación del ascensor.
7	Interruptor para Servicio de Ascensorista (AS) 	Este interruptor se instala solamente cuando se suministra el Servicio de Ascensorista. Cuando el interruptor se configura en la posición W.A., el ascensor ejecuta la operación de Servicio de Ascensorista. Mientras el interruptor está colocado en la posición NORMAL, el ascensor realiza la operación automática. *Consulte el punto 3.3.3.7. para conocer acerca del procedimiento de configuración para la operación de Servicio de Ascensorista.
8	Botón Up 	En la operación de Servicio de Ascensorista, si este botón se presiona cuando la cabina que descendía está estacionando, la cabina revierte la dirección de trayectoria y comienza la operación ascendente. *Consulte el punto 3.3.3.7. para conocer acerca del procedimiento de configuración para la operación de Servicio de Ascensorista.
9	Botón Down 	En la operación de Servicio de Ascensorista, si este botón se presiona cuando la cabina que ascendía está estacionando, la cabina revierte la dirección de trayectoria y comienza la operación descendente. *Consulte el punto 3.3.3.7. para conocer acerca del procedimiento de configuración para la operación de Servicio de Ascensorista.

	Nombre del elemento	Función
10	Botón Pass 	Este botón se instala solamente cuando se suministra el Servicio de Ascensorista. Después de presionar el botón, la cabina no responde a llamadas del pasillo. Una vez que la cabina responde a una llamada de cabina, esta función se desactiva automáticamente y la cabina responde a las llamadas del pasillo nuevamente. *Consulte el punto 3.3.3.7. para conocer acerca del procedimiento de configuración para la operación de Servicio de Ascensorista.
11	Interruptor para Liberación Temporal de Operación Sin servicio para Llamada de Cabina (NSCR-C) 	Este interruptor se instala solo cuando se ofrece la función de Liberación Temporal de Operación Sin Servicio para Llamada de Cabina. Cuando el interruptor se configura en la posición OFF, se cancela la restricción de registro de llamadas de cabina para pisos específicos mediante el lector de tarjeta. (Los pasajeros incluso sin una tarjeta pueden registrar llamadas para pisos restringidos desde el panel de operación de la cabina.) Cuando el interruptor se configura en la posición CARD, se restringe la restricción de registro de llamadas de cabina para pisos específicos mediante el lector de tarjeta. (Solo los pasajeros con la tarjeta adecuada pueden registrar llamadas de cabina para los pisos restringidos). *Consulte el punto 3.3.3.8. para conocer acerca del procedimiento de configuración para Liberación Temporal de Operación Sin Servicio para Llamada de Cabina.
12	Interruptor para Sin Servicio a Pisos Específicos – Tipo de botón de la cabina (NS-CB) 	Este interruptor se instala solo cuando se ofrece la función de Sin Servicio a Pisos Específicos. Este interruptor se usa para configurar pisos específicos a los que el ascensor no da servicio. *Consulte el punto 3.3.3.9. para conocer acerca del procedimiento de configuración para Sin Servicio a Pisos Específicos.
13	Interruptor para Servicio de Llamada Secreta (SCS-B) 	Este interruptor se instala solamente cuando se suministra Servicio de Llamada Secreta. Este interruptor se usa para configurar un código secreto para acceder a Pisos Específicos de modo que solo los pasajeros que conocen ese código secreto pueden registrar una llamada de cabina para los pisos. *Consulte el punto 3.3.3.10. para conocer acerca del procedimiento de configuración para Servicio de Llamada Secreta.

 Advertencia	Si un pasajero opera un interruptor o botón en el gabinete de servicio, puede producirse un accidente grave, tal como lesiones debido a la parada abrupta del ascensor.  Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación.  Los interruptores y botones en el gabinete de servicio deben ser operados por el administrador, el ascensorista de ascensor o la persona competente de mantenimiento de conformidad con el servicio al que está destinado.
	Si el ascensor se ha puesto fuera de servicio por la operación del interruptor Run-Stop y las puertas de pasillo se cerraron desde adentro, se requiere de una llave de desbloqueo para abrir las puertas. *Consulte el punto 4.2.5. para detalles acerca de la llave de desbloqueo. Salvo las personas competentes de mantenimiento o las personas que han sido capacitadas por las personas competentes de mantenimiento y cuentan con conocimientos y habilidades en desbloquear puertas de pasillo, nadie debe usar la llave de desbloqueo.  Mantenga el interruptor configurado en la posición RUN en todo momento salvo cuando el ascensor se deba poner fuera de servicio para mantenimiento del ascensor, administración del edificio o algún otro motivo inevitable.  En caso de que el ascensor se deba poner fuera de servicio por algún motivo inevitable, consulte el punto 3.3.4. para conocer el procedimiento adecuado para las funciones ofrecidas para el ascensor.

3.2.3.4. Control remoto infrarrojo (EVRC-C/EVRC-S/EVRC-H)

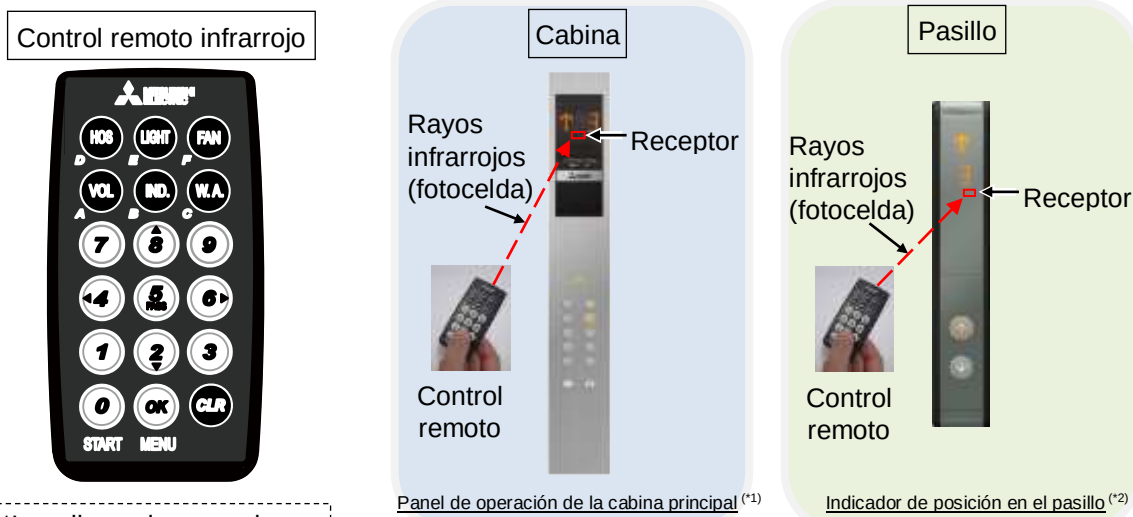
El control remoto infrarrojo, si se proporciona, se usa en la cabina o en el pasillo para definir algunas operaciones del ascensor, tal como operación independiente y funciones de mantenimiento.

*Las funciones que se pueden configurar usando el control remoto infrarrojo varían dependiendo de las especificaciones del ascensor.

*Para la operación del control remoto infrarrojo, consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H).

*En caso de que se brinde un control remoto infrarrojo, los interruptores y botones no se proporcionan en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina. Para conocer los interruptores y botones en el gabinete de servicio, Consulte el punto 3.2.3.3.

*Al ser esta función opcional, podría no suministrarse.



*Las dimensiones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

(*1) El control remoto no es aplicable a paneles de operación de cabina con LCD grandes (10,4 o 15 pulgadas), con botones pequeños para un gran número de pisos con servicio (CBH-XXXX) o con teclado (CBVF-XXXX), o paneles de operación de la cabina para usuarios de sillas de ruedas.

(*2) El control remoto infrarrojo se aplica al panel de operación del pasillo solo cuando cuenta con un indicador de posición LED con botones del pasillo.

Funciones a configurar mediante el uso del control remoto infrarrojo

Receptor	Función ^(*3)	Comentarios
Panel de operación de la cabina (B) (EVRC-S) Panel de operación de la cabina (A) (EVRC-C)	Ajuste del volumen de Anuncio básico (AAN-B) o Sistema de indicación por voz (AAN-G) ^(*4)	8 niveles de volumen (Mín. 1 a Máx. 8)
	Activación o cancelación de la Operación de servicio independiente (IND)	Consulte el punto 3.3.2.
	Activación o cancelación del Servicio de Ascensorista (AS) ^(*4)	Consulte el punto 3.3.3.7.
	Encendido y apagado de la iluminación de la cabina	
	Encendido y apagado del ventilador	
	Activación o cancelación de la liberación temporal de la operación Sin Servicio para llamada de cabina – Tipo de lector de tarjeta (NSCR-C) ^(*4)	Consulte el punto 3.3.3.8.
	Configuración, activación o cancelación de Sin Servicio a Pisos Específicos – Tipo de botón de la cabina (NS-CB) ^(*4)	Consulte el punto 3.3.3.9.
Indicador de posición del pasillo (EVRC-H)	Configuración, activación o cancelación del Servicio de Llamada Secreta (SCS-B) ^(*4)	Consulte el punto 3.3.3.10.
	Activación o cancelación de Fuera de servicio con interruptor de llave en pasillo (HOS/HOS-T) ^(*4)	Consulte el punto 3.3.3.11.

(*3) El control remoto infrarrojo se puede usar para configurar la función solamente cuando el ascensor está equipado con la función.

(*4) La función es opcional.

 Precaución	Pueden ocurrir accidentes graves si los pasajeros operan el control remoto.  El control remoto puede ser operado por el administrador o por el ascensorista de conformidad con el fin establecido.
	Si el receptor del control remoto no responde a una distancia predeterminada (1 m de distancia) del receptor, deje de usar el control remoto y cambie la batería inmediatamente. Puede responder a una distancia corta; sin embargo, si se descuida la batería, en caso de que se agote repentinamente, se puede producir un accidente tales como que pasajeros resulten atrapados.  Deje de usar el control remoto y cambie la batería.

3.2.3.5. Ajuste las funciones por otros medios (panel de operación de la cabina)

Si no se proporcionan interruptores y botones en el gabinete de servicio ni control remoto infrarrojo, las siguientes funciones se pueden configurar usando el panel de operación de la cabina.

Funciones a configurar mediante el uso del panel de operación de la cabina

- Encendido y apagado de la iluminación y del ventilador de la cabina (Consulte el punto 3.2.3.5.1.)
- Activación y cancelación de servicio independiente (IND) (Consulte el punto 3.2.3.5.2.)



Los botones deben ser operados por el administrador o la persona competente de mantenimiento.



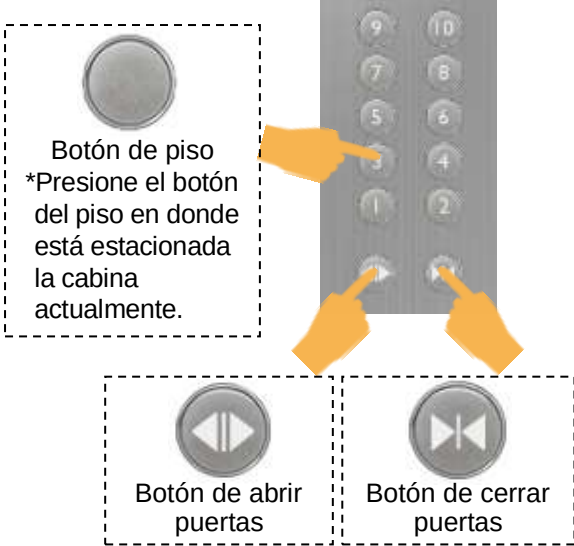
Use los interruptores y botones en el gabinete de servicio o el control remoto infrarrojo, si existe, para configurar las funciones.

*Consulte el punto 3.2.3.3. para conocer acerca de la configuración de funciones mediante interruptores y botones en el gabinete de servicio y 3.2.3.4. para conocer acerca de la configuración de funciones mediante el control remoto infrarrojo.

3.2.3.5.1. Encendido y apagado de la iluminación y del ventilador de la cabina

Procedimiento	Explicación															
(1) Controle el estado actual de la iluminación de la cabina y el ventilador.	(1) Consulte la tabla a continuación para verificar la etapa actual. <table><tr><th>Etapas</th><th>Iluminación de la cabina</th><th>Ventilador</th></tr><tr><td>Etapas 1</td><td>On</td><td>On</td></tr><tr><td>Etapas 2</td><td>Off</td><td>Off</td></tr><tr><td>Etapas 3</td><td>Off</td><td>On</td></tr><tr><td>Etapas 4</td><td>On</td><td>Off</td></tr></table>	Etapas	Iluminación de la cabina	Ventilador	Etapas 1	On	On	Etapas 2	Off	Off	Etapas 3	Off	On	Etapas 4	On	Off
Etapas	Iluminación de la cabina	Ventilador														
Etapas 1	On	On														
Etapas 2	Off	Off														
Etapas 3	Off	On														
Etapas 4	On	Off														
(2) Mantenga presionados tanto el botón de abrir puertas como el botón de piso en donde está estacionada la cabina actualmente al mismo tiempo durante, por lo menos, 3 segundos. Repita esto hasta que la iluminación de la cabina y el ventilador estén en el estado deseado. Botón de piso *Presione el botón del piso en donde está estacionada la cabina actualmente. Botón de abrir puertas	(2) Al repetir el procedimiento (2) de la izquierda, se cambia el estado de la iluminación de la cabina y del ventilador del estado actual de la siguiente manera. Etapas Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Iluminación de la cabina: On Ventilador: On Iluminación de la cabina: Off Ventilador: Off Iluminación de la cabina: Off Ventilador: On Iluminación de la cabina: On Ventilador: Off															

3.2.3.5.2. Activación o cancelación de la operación de Servicio Independiente (IND)

Procedimiento	Explicación
(1) Mantenga presionado el botón de abrir puertas, el botón de cerrar puertas y el botón de piso en donde está estacionada la cabina actualmente al mismo tiempo durante, por lo menos, 3 segundos.  Botón de piso *Presione el botón del piso en donde está estacionada la cabina actualmente. Botón de abrir puertas Botón de cerrar puertas	(1) El ascensor inicia la operación de Servicio independiente. Cuando se presionan nuevamente dichos botones, el ascensor retorna a la operación normal.

*Consulte el punto 3.3.2. para conocer el procedimiento de operación de servicio independiente (IND)

3.2.3.6. Sistema de comunicación entre cabina y el exterior

Instalado en la cabina, en el cuarto de máquinas del ascensor, el cuarto de monitoreo, etc., el sistema de comunicación permite que una persona en la cabina se comuniquen con el exterior en caso de una emergencia o durante el mantenimiento.

*La configuración y el método de funcionamiento difieren dependiendo de las especificaciones del sistema de comunicación. Verifique las especificaciones en la Hoja de información del proyecto y siga el procedimiento adecuado de a), b), c), d) o e) descrito en las páginas siguientes.

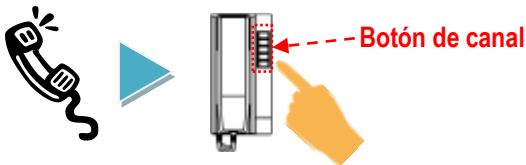
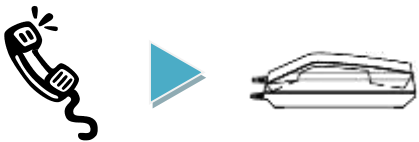
*Al ser esta función opcional, podría no suministrarse.

 Advertencia	En caso de pasajeros atrapados, el pasajero se comunicará con el administrador usando un sistema de comunicación, etc.  Durante la operación del ascensor, el administrador debe estar siempre disponible mediante el sistema de comunicación para responder a las llamadas de emergencia provenientes de la cabina.  Si el administrador recibe una llamada de emergencia, verifique inmediatamente la condición, tome las medidas y dé las instrucciones adecuadas a los pasajeros.
--	---

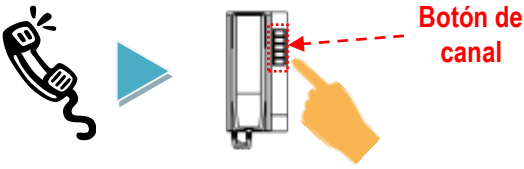
a) Norma 1 de Mitsubishi (dispositivo de comunicación de una estación de 6 VCC)

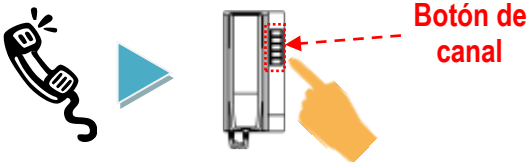
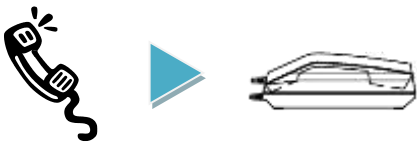
Procedimiento	Explicación
<u>Llamada desde el intercomunicador secundario en una cabina al intercomunicador principal en el cuarto de máquinas o cuarto de monitoreo</u> (1) Mantenga presionado el botón de alarma en el panel de operación de la cabina. Mantenga presionado el botón.  (2) Cuando se detiene el tono del timbre y se responde a la llamada, libere el botón. 	(1) Un tono del timbre del intercomunicador principal suena mientras se presiona el botón de alarma. (2)-1 Cuando se levanta el receptor del intercomunicador principal, la comunicación está disponible. (2)-2 Para finalizar la llamada, espere hasta que el receptor del intercomunicador principal se coloque nuevamente en la posición original. *Consulte <u>Finalizar una llamada</u> abajo.
<u>Llamar desde el intercomunicador principal en el cuarto de máquinas o en el cuarto de monitoreo al intercomunicador secundario en una cabina</u> (1) Levante el receptor del intercomunicador principal. 	(1)-1 La comunicación está disponible sin un tono del timbre; comience a hablar al pasajero inmediatamente. (1)-2 Para finalizar la llamada, coloque el receptor en la posición original. *Consulte <u>Finalizar una llamada</u> abajo.
<u>Finalizar una llamada</u> (1) Coloque el receptor del intercomunicador principal en la posición original. 	(1) Una llamada desde el intercomunicador principal o secundario no finaliza hasta que el receptor del intercomunicador principal se coloque en la posición original.

b) Norma 2 de Mitsubishi (dispositivo de comunicación multiestación 6 VCC)

Procedimiento	Explicación
<u>Llamada desde el intercomunicador secundario en una cabina al intercomunicador principal en el cuarto de máquinas o cuarto de monitoreo</u> (1) Mantenga presionado el botón de alarma en el panel de operación de la cabina. Mantenga presionado el botón.  (2) Cuando se detiene el tono del timbre y se responde a la llamada, libere el botón. 	(1) El tono del timbre del intercomunicador principal suena mientras se presiona el botón de alarma. (2)-1 Cuando se levanta el receptor del intercomunicador principal, la comunicación está disponible. (2)-2 Para finalizar la llamada, espere hasta que el receptor del intercomunicador principal se coloque nuevamente en la posición original. *Consulte <u>Finalizar una llamada</u> abajo.
<u>Llamar desde el intercomunicador principal en el cuarto de máquinas o en el cuarto de monitoreo al intercomunicador secundario en una cabina</u> (1) Levante el receptor del Intercomunicador principal y presione el botón de canal para la cabina destinada. 	(1)-1 Cuando se presione el botón de canal, la comunicación está disponible sin un tono del timbre; comience a hablar al pasajero inmediatamente. (1)-2 Para finalizar la llamada, coloque el receptor en la posición original. *Consulte <u>Finalizar una llamada</u> abajo. (1)-3 Si hay otra llamada desde un intercomunicador diferente durante una llamada, la persona que recibe la llamada puede suspender la llamada actual y alternar con la persona que llama nueva (mediante la función de llamada en espera).
<u>Finalizar una llamada</u> (1) Coloque el receptor del intercomunicador principal en la posición original. 	(1) Una llamada desde el intercomunicador principal o secundario no finaliza hasta que el receptor del intercomunicador principal se coloque en la posición original.

c) Norma 3 de Mitsubishi (dispositivo de comunicación de 24 VCC)

Procedimiento	Explicación
<u>Llamada desde el intercomunicador secundario en una cabina al intercomunicador principal en el cuarto de máquinas o cuarto de monitoreo</u> (1) Mantenga presionado el botón de alarma en el panel de operación de la cabina. Mantenga presionado el botón.  (2) Cuando se detiene el tono del timbre y se responde a la llamada, libere el botón. 	(1)-1 El tono del timbre del intercomunicador principal suena mientras el botón de alarma se presiona y el indicador (lámpara) correspondiente a la cabina se enciende en el intercomunicador principal. (2)-1 Cuando se levanta el receptor del intercomunicador principal y se presiona el botón de canal para la cabina establecida, la comunicación está disponible. *Un intercomunicador principal de una estación no cuenta con botones de canal; la comunicación está disponible cuando se levanta el receptor. (2)-2 Para finalizar la llamada, espere hasta que el receptor del intercomunicador principal se coloque nuevamente en la posición original. *Consulte <u>Finalizar una llamada 1.</u>
<u>Llamar desde el intercomunicador principal en el cuarto de máquinas o en el cuarto de monitoreo al intercomunicador secundario en una cabina</u> (1) Levante el receptor del Intercomunicador principal y presione el botón de canal para la cabina destinada. 	(1)-1 Cuando se presione un botón de canal, la comunicación está disponible sin un tono del timbre; comience a hablar al pasajero inmediatamente. (1)-2 Para finalizar la llamada, coloque el receptor en la posición original. *Consulte <u>Finalizar una llamada 1.</u>

Procedimiento	Explicación
<u>Llamar desde el intercomunicador principal en el cuarto de máquinas o en el cuarto de monitoreo a otro intercomunicador principal</u> (1) Levante el receptor. Presione el botón de canal para el intercomunicador principal destinado.  *La comunicación principal a principal está disponible solo si los intercomunicadores están equipados con la función.	(1)-1 El tono del timbre del intercomunicador principal de la persona que recibe la llamada suena y la lámpara se enciende. (1)-2 Cuando se levanta el receptor de la persona que recibe la llamada, la comunicación está disponible. *No es necesario presionar el botón de canal. (1)-3 Para finalizar la llamada, consulte a <u>Finalizar una llamada 2.</u>
<u>Finalizar una llamada 1 (llamada desde un intercomunicador secundario a un intercomunicador principal o llamada desde el intercomunicador principal al intercomunicador secundario)</u> (1) Para finalizar una llamada de un intercomunicador secundario al intercomunicador principal o viceversa, coloque el receptor del intercomunicador principal en la posición original. 	(1)-1 Una llamada desde el intercomunicador principal o secundario no finaliza hasta que el receptor del intercomunicador principal se coloca en la posición original. (1)-2 Si hay una llamada de un intercomunicador diferente al intercomunicador principal durante una llamada, se enciende la lámpara de la persona que llama. Presione el botón de canal para finalizar la llamada actual y comenzar a hablar con la persona que llama.
<u>Finalizar una llamada 2 (comunicación ente intercomunicadores principales)</u> (1) Para finalizar la comunicación entre intercomunicadores principales, coloque el receptor de la persona que recibe la llamada y después el receptor de la persona que llama en la posición original.  Persona que recibe la llamada ➡  Persona que llama	(1) Si la persona que llama vuelve a colocar el receptor en su lugar antes que la persona que recibe la llamada, suena un tono del timbre en el lado de la persona que llama hasta que la persona que recibe la llamada vuelve a colocar el receptor en su lugar original.

d) Sistema de alarma que cumple con NTC 4349:2017 y EN 81-28

Procedimiento	Explicación
<u>Llamada desde una cabina a un equipo de recepción en el exterior</u> (1) Mantenga presionado el botón de alarma en el panel de operación de la cabina durante 3 segundos Mantenga presionado el botón 3s  (2) Cuando el pictograma indicador de alarma de color amarillo con el símbolo de la campana se quede encendido de manera fija y se escuche un tono de confirmación seguido de un mensaje, libere el botón. 	(1) Mientras se presiona el botón de alarma, el pictograma indicador de alarma de color amarillo con el símbolo de la campana se enciende de manera intermitente. (2)-1 Cuando el pictograma indicador de alarma de color amarillo con el símbolo de la campana se queda encendido de manera fija, se escucha un tono de confirmación y se reproduce un mensaje automático indicando que la llamada ha sido establecida y está a la espera de ser contestada. (2)-2 Cuando después de 45 segundos la llamada no ha sido contestada, el mensaje se reproduce nuevamente y se marca automáticamente al segundo número en el orden de prioridad establecido por la administración. (2)-3 Si la segunda llamada tampoco ha sido contestada, el mensaje se reproduce nuevamente y se llama al tercer número en el orden de prioridad establecido por la administración y así sucesivamente hasta marcar un máximo de 6 números predefinidos por la administración. (2)-4 El ciclo de marcado por un máximo de 6 números se realiza tres veces hasta que la llamada sea contestada; si finalizados estos tres ciclos no se logra establecer comunicación, el pictograma indicador de alarma de color amarillo con el símbolo de la campana se apaga y se deberá iniciar nuevamente el procedimiento en (1).

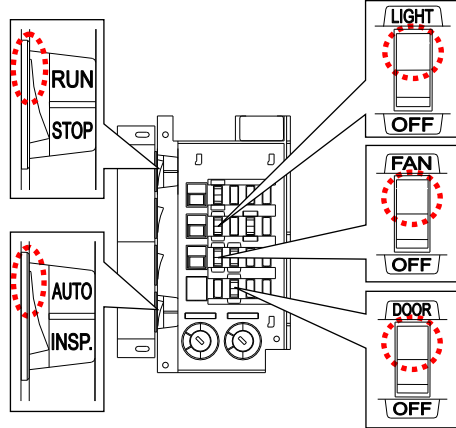
(3) Cuando la llamada es contestada por el servicio de emergencias, el pictograma indicador de alarma de color amarillo con el símbolo de la campana se apaga y se enciende el pictograma indicador de alarma de color verde con el símbolo de dos caras conversando. 	(3) Cuando el pictograma indicador de alarma de color verde con el símbolo de dos caras conversando está encendido, la comunicación está disponible con el exterior.
<u>Finalizar una llamada</u> (1) Desde el teléfono en el exterior con el cual se contestó la llamada, presione la tecla asterisco * y cuelgue el teléfono. En la cabina se escuchará un mensaje de finalización. 	(1) Al finalizar la llamada por medio de la tecla asterisco * la unidad central del sistema de alarma registra adecuadamente la finalización de la situación de alarma.

3.3. Manejo de la operación del ascensor

3.3.1. Preparación para la operación de reinicio

Cuando el ascensor no se usa durante un período de tiempo determinado, el sistema automáticamente apaga la iluminación de la cabina y el ventilador, y lo coloca en fuera de servicio. Por este motivo, no siempre es necesario poner un ascensor fuera de servicio; sin embargo, si se tiene que hacer en aras, por ejemplo, del mantenimiento del edificio, el Administrador deben preparar el ascensor para el reinicio de la operación normal, conforme a los procedimientos indicados abajo.

- (1) Verifique en qué piso se encuentra estacionada la cabina.
- (2) Si el ascensor cuenta con la operación Fuera de servicio con interruptor de llave en pasillo (HOS/HOS-T) ^{(*)1}, coloque el interruptor en la posición RUN. Las puertas se deben abrir cuando se presiona un botón del pasillo.
Si el ascensor no cuenta con la operación Fuera de servicio con interruptor de llave en pasillo, asesórese con la empresa del mantenimiento acerca del procedimiento.
- (3) Si el ascensor cuenta con interruptores y botones en el gabinete de servicio ^{(*)2}, verifique el estado conforme a los procedimientos descritos a continuación.

Procedimiento	
(1) Abra el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina.	
 Se debe guardar la llave y entregar apropiadamente por el Administrador.	
(2) Verifique que todos los interruptores en el gabinete de servicio se configuran en las siguientes posiciones: • Interruptor de iluminación de la cabina: Posición LIGHT • Interruptor Run–Stop: Posición RUN • Interruptor Auto–Inspection: Posición AUTO • Interruptor del ventilador: Posición FAN (Ventilador) (para activar el ventilador) • Interruptor de puerta: Posición DOOR (Puerta) • Otros interruptores: Posición OFF o NORMAL	
(3) Cierre el gabinete de servicio.	
 Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina.	

- (4) Ponga en funcionamiento el ascensor, por lo menos, un ciclo e inspeccione el ascensor conforme a 4.1.1.

(*)1 Consulte el punto 3.3.3.11. para conocer la posición de instalación y el procedimiento de operación. Al ser esta función opcional, podría no suministrarse.

(*)2 Consulte el punto 3.2.3.3. para conocer detalles. Los interruptores y botones en el gabinete de servicio, al ser opcionales, pueden no suministrarse.



Después de haber puesto el ascensor fuera de servicio por algún motivo incluida una falla de energía o parada de emergencia, si bien poco frecuente, los indicadores de posición pueden mostrar un piso diferente al de la posición real de la cabina. En tal caso, presione los botones de la cabina de los pisos superior e inferior para hacer circular el ascensor por un ciclo completo. El error en los indicadores de posición se corregirá automáticamente. Comuníquese con la empresa del mantenimiento si el error persiste incluso después de que la cabina haya circulado varios ciclos completos.

3.3.2. Servicio Independiente (IND)

Un ascensorista puede usar la operación de servicio independiente ^(*) para mover una cabina al piso de destino sin detenerse en otros pisos, especialmente para mantenimiento y transporte de bienes. Durante la operación, una cabina específica opera en forma independiente, mediante el retiro del grupo en una operación de control de grupo y responde solo a una llamada de cabina para el piso de destino.

*El servicio independiente se aplica también a una cabina en una operación de una sola cabina. (Consulte el punto 3.2.1.1. para la operación de una sola cabina.)

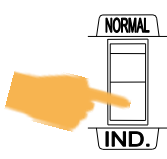
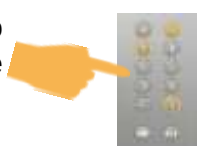
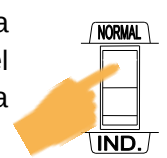
Procedimiento de operación de servicio independiente

Cumpla con los procedimientos a) o b) descritos en las páginas siguientes, de conformidad con las especificaciones en la Hoja de información del proyecto.

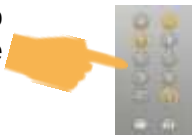
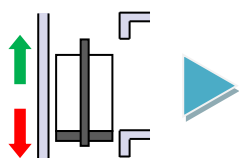
 Precaución	• Durante la operación de servicio independiente de una cabina en una operación de una sola cabina o todas las cabinas en operación de control de un grupo de varias cabinas, las llamadas del pasillo no se pueden registrar debido a que no hay cabinas que respondan a las llamadas. También, cuando se inicia la operación, se cancelan las llamadas del pasillo registradas. • Durante la operación de servicio independiente, los sensores de puerta, tal como el sensor de puerta multi-rayos, permanecen inactivos. • Durante la operación de servicio independiente, la cabina puede dirigirse a pisos con acceso restringido en operación Sin Servicio a Pisos Específicos y Servicio de Llamada Secreta, por ejemplo. Durante la operación de servicio independiente, el administrador, la persona competente de mantenimiento o el ascensorista deben operar el ascensor conforme a los fines de uso. El administrador debe instruir al ascensorista acerca de cómo operar el ascensor durante la operación de servicio independiente y consultar los procedimientos establecidos en las páginas siguientes. Después de finalizar el uso del ascensor en la operación de Servicio independiente, asegúrese de cancelarla.
---	---

(*) Un ascensorista que es capaz de una operación de servicio independiente debe estar a cargo de la operación del ascensor durante la operación de servicio independiente.

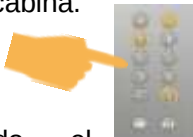
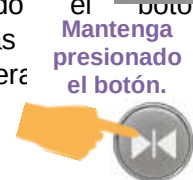
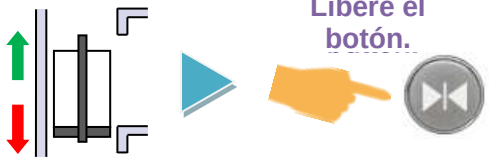
a) Procedimiento de operación cuando se proporcionan interruptores y botones en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina

Procedimiento	Explicación
<u>Activación de la operación de Servicio Independiente</u> (1) Abra el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina. (2) Coloque el interruptor para servicio independiente en el gabinete de servicio en la posición IND. 	(2) La operación de Servicio Independiente se activa y las llamadas del pasillo registradas se cancelan. Durante la operación de Servicio Independiente, la cabina responde a las llamadas de la cabina, pero no a las llamadas del pasillo y los indicadores del pasillo se inactivan.
<u>Funcionamiento en operación de Servicio Independiente</u> (1) Presione un botón de piso de destino en el panel de operación de la cabina.  (2) Mantenga presionado el botón de cerrar puertas en el panel de operación de la cabina. Mantenga presionado el botón.  Retire el dedo del botón de cerrar puertas cuando las puertas se hayan cerrado y la cabina comience a moverse.  Libere el botón. (3) La cabina se detiene automáticamente en el piso de destino y las puertas se abren.	(1) Cuando se registra la llamada de la cabina, el indicador de dirección se enciende. (2) Si el dedo se retira del botón de cerrar puertas antes de que las puertas estén completamente cerradas, las puertas invierten la operatoria y se vuelven a abrir. (3) La cabina se estaciona en el piso y espera con las puertas abiertas. El ascensorista no debe abandonar la cabina mientras la cabina está en espera. En caso de que sea necesario, el ascensorista debe apagar la iluminación de la cabina y cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación antes de salir de la cabina. 
<u>Cancelación de la operación de Servicio Independiente</u> (1) Coloque el interruptor para servicio independiente en el gabinete de servicio en la posición NORMAL.  (2) Cierre y bloquee el gabinete de servicio.	(1) El ascensor retorna a la operación normal. Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación. 

b) Procedimiento de operación cuando se proporciona un control remoto infrarrojo

Procedimiento	Explicación
<u>Activación de la operación de Servicio Independiente</u> (1) Active la operación de servicio independiente en la cabina con el control remoto infrarrojo. 	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 La operación de servicio independiente se activa y las llamadas del pasillo registradas antes del inicio de la operación se cancelan. Durante la operación de Servicio Independiente, la cabina responde a las llamadas de la cabina, pero no a las llamadas del pasillo y los indicadores del pasillo se inactivan.
<u>Funcionamiento en operación de Servicio Independiente</u> (1) Presione un botón de piso de destino en el panel de operación de la cabina.  (2) Mantenga presionado el botón de cerrar puertas en el panel de operación de la cabina. Mantenga presionado el botón.  Retire el dedo del botón de cerrar puertas cuando las puertas se hayan cerrado y la cabina comience a moverse.  Libere el botón.  (3) La cabina se detiene automáticamente en el piso de destino y las puertas se abren.	(1) Cuando se registra la llamada de la cabina, el indicador de dirección se enciende. (2) Si el dedo se retira del botón de cerrar puertas antes de que las puertas estén completamente cerradas, las puertas invierten la operatoria y se vuelven a abrir. (3) La cabina se estaciona en el piso y espera con las puertas abiertas. El ascensorista no debe abandonar la cabina mientras la cabina está en espera. En caso de que sea necesario, el ascensorista debe apagar la iluminación de la cabina y cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación antes de salir de la cabina. 
<u>Cancelación de la operación de Servicio Independiente</u> (1) Cancele la operación de servicio independiente en la cabina con el control remoto infrarrojo. 	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 El ascensor reanuda el funcionamiento normal.

c) Procedimiento de operación cuando no se proporcionan interruptores y botones en el gabinete de servicio ni control remoto infrarrojo

Procedimiento	Explicación
<u>Activación de la operación de Servicio Independiente</u> (1) Active el servicio independiente conforme al procedimiento definido en 3.2.3.5.2.	(1) La operación de servicio independiente se activa y las llamadas del pasillo registradas antes del inicio de la operación se cancelan. Durante la operación de servicio independiente, la cabina responde a las llamadas de la cabina, pero no a las llamadas del pasillo y los indicadores del pasillo se vuelven inactivos.
<u>Funcionamiento en operación de Servicio Independiente</u> (1) Presione un botón de piso de destino en el panel de operación de la cabina.  (2) Mantenga presionado el botón de cerrar puertas en el panel de operación de la cabina.  Libere el dedo del botón de cerrar puertas cuando las puertas se hayan cerrado y la cabina comience a moverse.  (3) La cabina se detiene automáticamente en el piso de destino y las puertas se abren.	(1) Cuando se registra la llamada de la cabina, el indicador de dirección se enciende. (2) Si el dedo se retira del botón de cerrar puertas antes de que las puertas estén completamente cerradas, las puertas invierten la operatoria y se vuelven a abrir. (3) La cabina se estaciona en el piso y espera con las puertas abiertas. El ascensorista no debe abandonar la cabina mientras la cabina está en espera. En caso de que sea necesario, el ascensorista debe apagar la iluminación de la cabina y cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación antes de salir de la cabina. 
<u>Cancelación de la operación de Servicio Independiente</u> (1) Cancele la operación de servicio independiente conforme al procedimiento establecido en 3.2.3.5.2.	(1) El ascensor retorna a la operación normal.

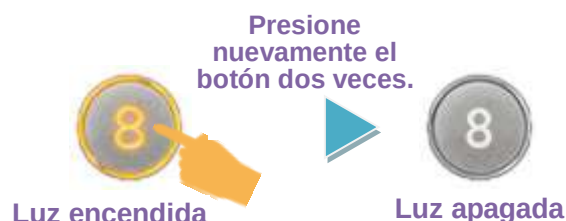
3.3.3. Otras funciones

Lea la descripción de cada función cuidadosamente y úsela en forma adecuada.

*Las funciones en esta sección, al ser opcionales, podrían no suministrarse. Consulte la Hoja de información del proyecto para conocer las funciones proporcionadas para el ascensor.

3.3.3.1. Cancelación de Llamada Falsa – Tipo Botón de Cabina (FCC-P)

Si se ha presionado el botón de piso equivocado en la cabina y se ha registrado la llamada, se puede cancelar presionando nuevamente el botón dos veces rápidamente. Esta función evita paradas innecesarias producidas por el registro de destino equivocado.



3.3.3.2. Apagado del Ventilador de la Cabina – Automático (CFO-A)

Si no hay llamadas durante un período especificado mientras el ascensor está en espera bajo operación normal, el ventilador de la cabina se apaga automáticamente para ahorrar la energía y prolongar la vida útil.

*El ventilador de la cabina se puede encender y apagar en forma manual. Para conocer el procedimiento, Consulte el punto 3.2.3.3., si se suministran los interruptores y botones en el gabinete de servicio en el panel de operación de la cabina, 3.2.3.4. si se suministra un control remoto infrarrojo o 3.2.3.5.1. si ninguno se suministra.

3.3.3.3. Apagado de la Luz de la Cabina – Automático (CLO-A)

Si no hay llamadas durante un período especificado mientras el ascensor está en espera bajo operación normal, la iluminación de la cabina se apaga automáticamente para ahorrar la energía y prolongar la vida útil.

*La iluminación de la cabina se puede encender y apagar en forma manual. Para conocer el procedimiento, Consulte el punto 3.2.3.3., si se suministran los interruptores y botones en el gabinete de servicio en el panel de operación de la cabina, 3.2.3.4. si se suministra un control remoto infrarrojo o 3.2.3.5.1. si ninguno se suministra.

3.3.3.4. Sensores eléctricos de las puertas: Fotocelda o Rayo de seguridad (SR) o Sensor de puerta multi-rayos

Si durante la operación normal se interrumpen los rayos de un sensor eléctrico instalado en las puertas de la cabina mientras las puertas se están cerrando, estas dejan de cerrarse y se vuelven a abrir inmediatamente.

*Si el sensor no detecta a ningún pasajero u objeto después de que las puertas se hayan abierto por completo, las puertas comienzan a cerrarse nuevamente.

*Si el sensor sigue detectando un pasajero o un objeto después de un determinado período, se considera una detección falsa y las puertas comienzan a cerrarse. (Función de Cierre Forzado de Puertas)

3.3.3.5. Detención por Sobrecarga (OLH)

Si la carga de pasajeros y objetos en la cabina supera la capacidad de carga predeterminada, suena un timbre para alertar a los pasajeros. Las puertas permanecen abiertas y la cabina no abandona el piso hasta que hayan salido de la cabina los pasajeros y objetos suficientes. Cuando se reduce la carga a la capacidad predeterminada o una carga inferior, el timbre se apaga y las puertas comienzan a cerrarse.

Si se proporciona la opción de indicador de Luz de detención por sobrecarga ^() en el panel de operación de la cabina, este se enciende.

Si cuenta con Anuncio básico (AAN-B)^() o Sistema de indicación por voz (AAN-G)^(*), se escucha el mensaje "Someone, please step out" (Por favor, alguien salga) proveniente del panel de operación de la cabina.

*Esta función está inactiva durante la operación de emergencia de los bomberos.

(*) La función, al ser opcional, podría no suministrarse.

3.3.3.6. Sistema de Ascensor con Velocidad de Viaje Variable (VSE)

Esta función permite que el ascensor haga su trayectoria más rápido que la velocidad nominal dependiendo de la carga de la cabina, usando el equilibrio entre la cabina y el contrapeso. Durante la operación de alta velocidad, el indicador del panel de operación de la cabina muestra RAPID MODE como se muestra a continuación.

*En este sistema, la velocidad del ascensor no se puede aumentar mediante el interruptor, etc. La velocidad puede no aumentar dependiendo en la frecuencia de inicio y las condiciones de marcha.



Indicador en el panel de operación de la cabina

Ejemplo con indicador LCD ^().

(*) La función, al ser opcional, podría no suministrarse.

3.3.3.7. Servicio de ascensorista (AS)

Esta función permite al ascensorista ^(*1) operar un ascensor con un sistema de operación automático. La operación se puede alternar entre operación automática y la operación de Servicio de Ascensorista, conforme a los procedimientos descritos abajo.

*El procedimiento de operación de Servicio de Ascensorista difiere parcialmente de la operación automática descrita en 3.2.1. Los ascensoristas deben operar el ascensor conforme al siguiente procedimiento.

Procedimiento de operación del Servicio de Ascensorista

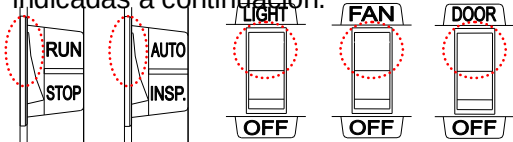
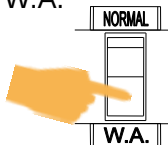
Cumpla con los procedimientos a) o b) descritos en las páginas siguientes, de conformidad con las especificaciones en la Hoja de información del proyecto.

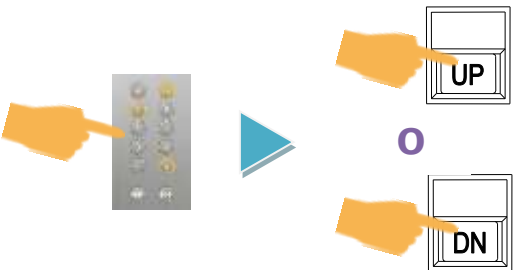
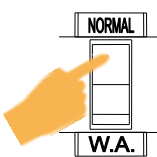
 Precaución	Los sensores electrónicos de las puertas tales como el sensor de puerta multi-rayos permanecerán inactivos durante la operación de Servicio de Ascensorista.
---	--

	Durante la operación de Servicio de Ascensorista, el administrador o el ascensorista son quienes deben operar el ascensor. El administrador debe instruir a los ascensoristas del ascensor acerca de cómo operar el ascensor durante la operación de Servicio de Ascensorista y consultar los procedimientos establecidos en las páginas siguientes.
	En caso de una emergencia, el ascensorista debe contactar al administrador con rapidez y tomar las medidas pertinentes conforme a las instrucciones. El ascensorista debe garantizar a los pasajeros que es seguro estar en la cabina.

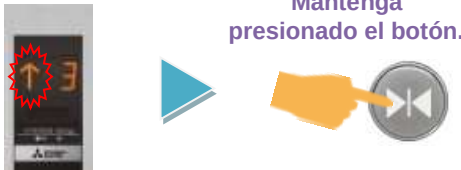
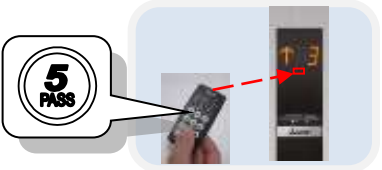
(*1) El ascensorista es una persona que opera un ascensor en nombre de los pasajeros en la cabina, usando la función de operación de Servicio de Ascensorista.

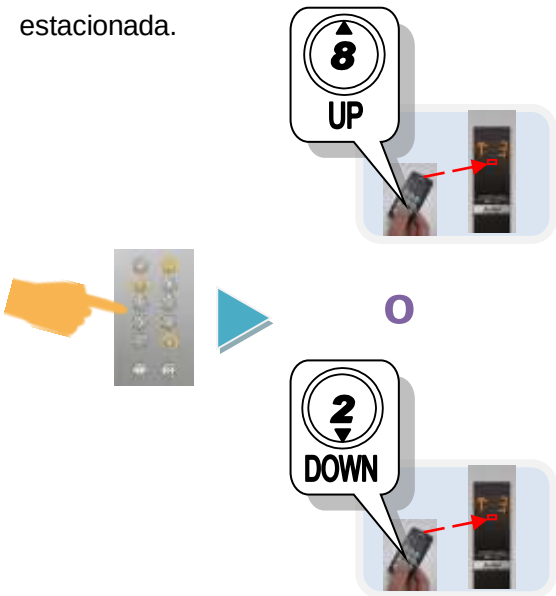
a) Procedimiento de operación cuando se proporcionan interruptores y botones en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina

Procedimiento	Explicación
<u>Activación de la operación de Servicio de Ascensorista</u> (1) Abra el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina. (2) Igual que en la preparación para la operación normal, verifique que los siguientes interruptores en el gabinete de servicio están colocados en las posiciones indicadas a continuación.  (3) Coloque el interruptor para Servicio de Ascensorista en la posición W.A. 	(2)-1 Consulte el punto 3.3.1. para conocer acerca del procedimiento de preparación para la operación normal. (2)-2 Verifique que los interruptores, excepto los de la izquierda, se configuran en NORMAL o en OFF. (3) La operación de Servicio de Ascensorista está activada.  No cierre ni bloquee el gabinete de servicio del panel de control después de configurar el interruptor.
<u>Funcionamiento en operación de Servicio de Ascensorista</u> (1) Revise la dirección de trayectoria en el indicador del panel de operación de la cabina y diríjase a los pasajeros del pasillo que van en la misma dirección para que ingresen a la cabina y después presione los botones de piso según los destinos indicados por los pasajeros.  Revisar dirección. (2) Cuando el indicador de dirección se enciende, mantenga presionado el botón de cerrar puertas hasta que la cabina comience a moverse.  Mantenga presionado el botón.	(1)-1 Mantenga abierto el gabinete de servicio durante la operación. (1)-2 Si el indicador de dirección está apagado, es porque no hay llamadas del pasillo registradas.  El ascensorista debe prestar atención a la dirección de trayectoria en el indicador cuando opera el ascensor. (2)-1 Aunque no haya pasajeros en el pasillo donde se estaciona la cabina, el indicador de dirección se enciende cuando un pasajero registra una llamada del pasillo en otro piso. En ese caso, mueva la cabina para responder a la llamada. (2)-2 Si el dedo se retira del botón de cerrar puertas antes de que las puertas estén completamente cerradas, las puertas revierten la operación y se vuelven a abrir. (2)-3 Cuando la cabina llega al piso donde se registró la llamada del pasillo, se detiene automáticamente y abre las puertas.

Procedimiento	Explicación
(3) Si la cabina está completamente llena y debe desviar llamadas del pasillo, presione el botón Pass en el gabinete de servicio inmediatamente después que se cierran las puertas. La cabina desvía las llamadas del pasillo y se detiene solo en los pisos ya registrados por el botón de piso en la cabina. 	(3) Después de presionar el botón Pass, la cabina no responde a las llamadas del pasillo hasta que llega al piso registrado por el botón de piso. Una vez que la cabina llega al piso registrado por el botón de piso, el desvío de la llamada del pasillo configurado por el botón Pass se cancela automáticamente. Para mantener activada la función de desviación, presione nuevamente el botón Pass. 
(4) Para mover la cabina en la dirección opuesta a la dirección de trayectoria que se muestra en el indicador de dirección, presione un botón de piso de destino y presione el botón Down o Up en el gabinete de servicio mientras la cabina estaciona. 	(4) En una operación de control de un grupo de varias cabinas, no ejecute esta operación tanto como sea posible para evitar comprometer la dirección de trayectoria en el indicador de dirección.
<u>Cancelación de la operación de Servicio de Ascensorista</u> (1) Coloque el interruptor para Servicio de Ascensorista en el gabinete de servicio en la posición NORMAL.  (2) Cierre y bloquee el gabinete de servicio.	(1) El ascensor retorna a la operación normal. Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación. 

b) Procedimiento de operación cuando se proporciona un control remoto infrarrojo

Procedimiento	Explicación
Activación de la operación de Servicio de Ascensorista (1) Active la operación de Servicio de Ascensorista en la cabina con el control remoto infrarrojo. 	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 La operación de Servicio de Ascensorista está activada.
Funcionamiento en operación de Servicio de Ascensorista (1) Revise la dirección de trayectoria en el Indicador del panel de operación de la cabina y diríjase a los pasajeros del pasillo que van en la misma dirección para que ingresen a la cabina y después presione los botones de piso según los destinos indicados por los pasajeros.  Revisar dirección. (2) Cuando el indicador de dirección se enciende, mantenga presionado el botón de cerrar puertas hasta que la cabina comience a moverse.  Mantenga presionado el botón.	(1) Si el indicador de dirección está apagado, es porque no llamadas del pasillo registradas.  El ascensorista debe prestar atención a la dirección de trayectoria en el indicador cuando opera el ascensor. (2)-1 Aunque no haya pasajeros en el pasillo donde se estaciona la cabina, el indicador de dirección se enciende cuando un pasajero registra una llamada del pasillo en otro piso. En ese caso, mueva la cabina para responder a la llamada. (2)-2 Si el dedo se retira del botón de cerrar puertas antes de que las puertas estén completamente cerradas, las puertas revierten la operación y se vuelven a abrir. (2)-3 Cuando la cabina llega al piso donde se registró la llamada del pasillo, se detiene automáticamente y abre las puertas.
(3) Si la cabina está completamente llena y debe desviar llamadas del pasillo, presione el botón 5 (Pass) en el control remoto inmediatamente después de que se cierran las puertas. La cabina desvía las llamadas del pasillo y se detiene solo en los pisos ya registrados por el botón de piso en la cabina. 	(3)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (3)-2 Después de presionar el botón 5 (Pass), la cabina no responde a las llamadas del pasillo hasta que llega al piso registrado por el botón de piso.  Una vez que la cabina llega al piso registrado por el botón de piso, el desvío de la llamada del pasillo configurado por el botón 5 (Pass) se cancela automáticamente. Para mantener activada la función de desviación, presione nuevamente el botón 5 (Pass).

Procedimiento	Explicación
(4) Para mover la cabina en la dirección opuesta a la dirección de trayectoria que se muestra en el indicador de dirección, presione un botón de piso de destino y presione el botón 2 (Down) u 8 (Up) en el control remoto mientras la cabina está estacionada. 	(4) En una operación de control de un grupo de varias cabinas, no ejecute esta operación tanto como sea posible para evitar comprometer la dirección de trayectoria en el indicador de dirección.
<u>Cancelación de la operación de Servicio de Ascensorista</u> (1) Cancele la operación de Servicio de Ascensorista en la cabina con el control remoto infrarrojo.	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 El ascensor reanuda el funcionamiento normal.

3.3.3.8. Restricción de Acceso para Llamadas de Cabina - Liberación temporal (NSCR-C)

El registro de una llamada de cabina para un piso con acceso restringido (piso donde no hay servicio) en operación normal está permitido temporalmente mediante un lector de tarjeta^(*1) en una cabina.

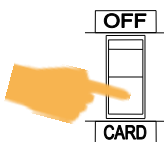
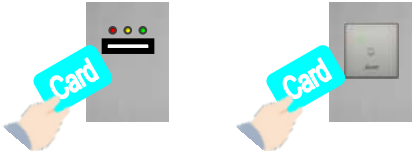
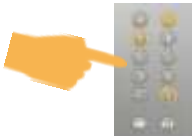
Procedimiento de operación para la Liberación Temporal de la Restricción de Acceso Para Llamada de Cabina

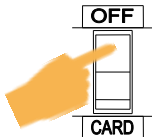
Cumpla con los procedimientos a) o b) descritos en las páginas siguientes, de conformidad con las especificaciones en la Hoja de información del proyecto.

 Peligro	El ascensor puede detenerse en un piso donde no hay servicio durante una operación de emergencia debido a fallas de energía o sismo.  Las rutas de evacuación deben ser seguras incluso en los pisos en donde no hay servicio. De lo contrario, los pasajeros no pueden salir del edificio y puede ocurrir un accidente grave.
--	---

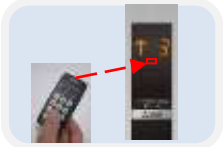
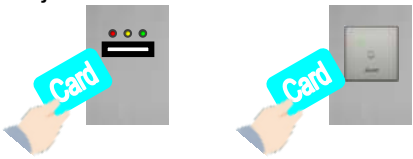
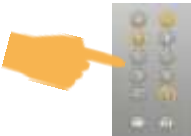
(*1) El lector de tarjeta y componentes relacionados los proporciona el cliente. Para conocer el procedimiento de operación del lector de tarjeta, consulte el manual de instrucciones del lector de tarjetas o comuníquese con el instalador del lector de tarjeta.

a) Procedimiento de operación cuando se proporcionan interruptores y botones en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina

Procedimiento	Explicación
<u>Activación de la función de liberación temporal de la Restricción de Acceso Sin Servicio para Llamada de Cabina</u> (1) Abra el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina. (2) Coloque el Interruptor para Liberación Temporal de Operación Sin Servicio para Llamada de Cabina en la posición CARD.  (3) Cierre y bloquee el gabinete de servicio.	 Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación.
<u>Operación de liberación temporal de la Restricción de Acceso Para Llamada de Cabina</u> (1) Inserte o coloque una tarjeta designada en o sobre el lector de tarjeta en la cabina.  (2) Presione un botón de piso de destino en el panel de operación de la cabina. 	(1)-1 Se puede registrar una llamada de cabina para un piso donde no hay servicio. (1)-2 Los pisos donde no hay servicio para los que se habilita el registro de llamadas de cabina mediante la tarjeta pueden diferir dependiendo de cada tarjeta. (2)-1 El botón de piso de destino se enciende y se completa el registro de la llamada de cabina. Retire la tarjeta si está insertada en el lector de tarjeta. (2)-2 El tiempo para presionar un botón de piso de destino después del procedimiento (1) puede ser limitado. Si se agota el tiempo, inserte o coloque la tarjeta en o sobre el lector de tarjeta nuevamente. (2)-3 Si se usa una tarjeta equivocada antes de presionar un botón de piso, el botón podría no encenderse, lo que indica que el registro de la llamada de la cabina falló debido a la condición en (1)-2. En tal caso, intente nuevamente desde el procedimiento (1) usando la tarjeta adecuada.

Procedimiento	Explicación
<u>Cancelación de Liberación Temporal de Operación Sin Servicio para Llamada de Cabina</u> (1) Coloque el Interruptor para liberación temporal de la operación sin Servicio para llamada de cabina en la posición OFF.  (2) Cierre y bloquee el gabinete de servicio en el panel de operación de la cabina.	(1) El lector de tarjeta en la cabina está desactivado. Las llamadas de cabina se pueden registrar para cualquier piso con solo presionar los botones de piso de destino.  Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación.

b) Procedimiento de operación cuando se proporciona un control remoto infrarrojo

Procedimiento	Explicación
<u>Activación de la función de liberación temporal de la Restricción de Acceso Sin Servicio para Llamada de Cabina</u> (1) Active la función de liberación temporal de operación Sin Servicio para llamar a la cabina con el control remoto infrarrojo. 	(1) Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles.
<u>Operación de liberación temporal de la Restricción de Acceso Para Llamada de Cabina</u> (1) Inserte o coloque una tarjeta en o sobre el lector de tarjeta en la cabina.  (2) Presione un botón de piso de destino en el panel de operación de la cabina. 	(1)-1 Se puede registrar una llamada de cabina para un piso donde no hay servicio. (1)-2 Los pisos donde no hay servicio para los que se habilita el registro de llamadas de cabina mediante la tarjeta pueden diferir dependiendo de cada tarjeta. (2)-1 El botón de piso de destino se enciende y se completa el registro de la llamada de cabina. Retire la tarjeta si está insertada en el lector de tarjeta. (2)-2 El tiempo para presionar un botón de piso de destino después del procedimiento (1) puede ser limitado. Si se agota el tiempo, inserte o coloque la tarjeta en o sobre el lector de tarjeta nuevamente. (2)-3 Si se usa una tarjeta equivocada antes de presionar un botón de piso, el botón podría no encenderse, lo que indica que el registro de la llamada de la cabina falló debido a la condición en (1)-2. En tal caso, intente nuevamente desde el procedimiento (1) usando la tarjeta adecuada.
<u>Cancelación de la función de Liberación Temporal de Operación Sin Servicio para Llamada de Cabina</u> (1) Cancele la función de Liberación Temporal de Operación Sin Servicio para Llamada de Cabina con el control remoto. 	(1) Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles.

3.3.3.9. Sin Servicio a Pisos Específicos – Tipo de Botón de Cabina (NS-CB)

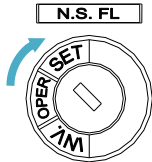
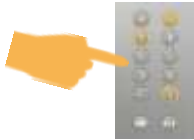
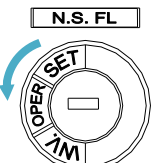
Para mejorar la seguridad, el servicio en pisos específicos durante la operación normal se puede deshabilitar (pisos donde no hay servicio), por ejemplo, si se han cambiado los inquilinos.

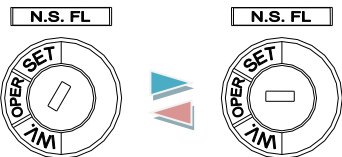
Procedimiento de operación para Sin Servicio a Pisos Específicos – Tipo de Botón de Cabina

Cumpla con los procedimientos a) o b) descritos en las páginas siguientes, de conformidad con las especificaciones en la Hoja de información del proyecto.

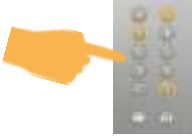
 Peligro	El ascensor puede detenerse en un piso donde no hay servicio durante una operación de emergencia debido a fallas de energía o sismo.  Las rutas de evacuación deben ser seguras incluso en los pisos en donde no hay servicio. De lo contrario, los pasajeros no pueden salir del edificio y puede ocurrir un accidente grave.
 Precaución	Para ascensores bajo control de grupo, los pisos donde no hay servicio no se pueden configurar de manera diferente para las cabinas. Los pisos donde no hay servicio configurados para una cabina aplican a las demás cabinas.  El interruptor, los botones y el control remoto para esta función deben ser operados por el administrador.

a) Procedimiento de operación cuando se proporcionan interruptores y botones en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina

Procedimiento	Explicación
<u>Activación o cancelación de la operación de Pisos Sin Servicio</u> (1) Abra el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina. (2) Inserte la llave para el interruptor de Sin Servicio a Pisos Específicos - Tipo de botón de la cabina (en adelante, interruptor NS-CB) y gírela hasta la posición SET.  (3) Presione los botones de piso en el panel de operación de la cabina para activar o cancelar la función de Sin Servicio a pisos de conformidad con (A) o (B) debajo. (A) Procedimiento de activación Los pisos con operación Sin Servicio se pueden configurar para pisos cuyos botones no se encienden. Presione los botones de piso deseados entre los que no están encendidos. (B) Procedimiento de cancelación Los botones de pisos donde no hay servicio están encendidos. Presione los botones de piso deseados entre los que están encendidos.  (4) Gire la llave hasta la posición OPER. y retírela.  (5) Cierre y bloquee el gabinete de servicio.	(2) Se cancelan todas las llamadas de cabina registradas. Los botones de piso en el panel de operación de la cabina se comportan tal como se muestra a continuación dependiendo de la configuración de los pisos con operación Sin Servicio.  El piso se registró como piso con operación Sin Servicio. Luz encendida  El piso no está registrado como piso con operación Sin Servicio. Luz apagada (3)-(A) Los botones de piso, si se presionan, se encienden para indicar que los pisos se han configurado con la operación Sin Servicio. (3)-(B) Las luces de los botones de piso, cuando se presionan, se apagan para indicar que la configuración de los pisos con operación Sin Servicio se ha cancelado. Configuración    Luz apagada Luz encendida Cancelación (4) Se completó la configuración de pisos con operación Sin Servicio. Todos los botones de piso se apagan.  Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación.

Procedimiento	Explicación
<u>Cambio temporal de pisos con operación Sin Servicio a operación de Pisos Atendidos</u> (1) Abra el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina. (2) Inserte la llave en el interruptor NS-CB, gírela a la posición INV y retírela. (3) Cierre y bloquee el gabinete de servicio. *Para validar la configuración de pisos con operación Sin Servicio nuevamente, inserte la llave en el interruptor NS-CB y gírela a la posición OPER. Cancelación temporal de la configuración de pisos con la operación Sin Servicio  Validación de la configuración de pisos con la operación Sin Servicio	(2) Se invalida temporalmente la configuración de pisos con la operación Sin Servicio. Se pueden registrar llamadas de cabina para un piso con operación Sin Servicio. Para cancelar la configuración de pisos con operación Sin Servicio no de manera temporal sino completa, cumpla con los procedimientos definidos en (2), (3)-(B) y (4) en <u>Activación o cancelación de la configuración de pisos Sin Servicio.</u> Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación.

b) Procedimiento de operación cuando se proporciona un control remoto infrarrojo

Procedimiento	Explicación
Activación o cancelación de la operación de Pisos Sin Servicio (1) Prepare la configuración de pisos donde no hay servicio usando el control remoto infrarrojo.  (2) Presione los botones de piso en el panel de operación de la cabina para activar o cancelar la función de sin Servicio a Pisos de conformidad con (A) o (B) debajo. (A) Procedimiento de activación Los pisos con operación Sin Servicio se pueden configurar para pisos cuyos botones no se encienden. Presione los botones de piso deseados entre los que no están encendidos. (B) Procedimiento de cancelación Los botones de pisos donde no hay servicio están encendidos. Presione los botones de piso deseados entre los que están encendidos.  (3) Valide la configuración de pisos con operación Sin Servicio usando el control remoto. 	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 Se cancelan todas las llamadas de cabina registradas. Los botones de piso en el panel de operación de la cabina se comportan tal como se muestra a continuación dependiendo de la configuración de los pisos con operación Sin Servicio.  El piso se registró como piso con operación Sin Servicio. Luz encendida  El piso no está registrado como piso con operación Sin Servicio. Luz apagada (2)-(A) Los botones de piso, si se presionan, se encienden para indicar que los pisos se han configurado como pisos con la operación Sin Servicio. (2)-(B) Las luces de los botones de piso, cuando se presionan, se apagan para indicar que la configuración de los pisos con la operación Sin Servicio se ha cancelado. Configuración  Luz apagada ➡  Luz encendida Cancelación (3)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (3)-2 Se completó la configuración de pisos con la operación Sin Servicio. Todos los botones de piso se apagan.

Procedimiento	Explicación
<u>Cambio temporal de pisos con operación Sin Servicio a operación de Pisos Atendidos</u> (1) Cancele temporalmente la configuración de pisos con operación Sin Servicio usando el control remoto.  *Para validar la configuración de pisos con la operación Sin Servicio, use el control remoto.	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 Se invalida temporalmente la configuración de pisos con operación Sin Servicio. Se pueden registrar llamadas de cabina para un piso con operación Sin Servicio. Para cancelar la configuración de pisos con operación Sin Servicio no de manera temporal sino completa, cumpla con los procedimientos definidos en (1), (2)-(B) y (3) en <u>Configuración o cancelación de la configuración Sin Servicio a pisos.</u> 

3.3.3.10. Servicio de Llamada Secreta (SCS-B)

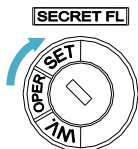
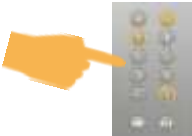
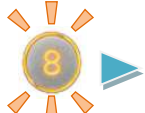
La configuración de un código secreto mediante una combinación de botones de piso del panel de operación de cabina (en adelante denominado piso con Llamada Secreta), permite a los pasajeros que conozcan el código secreto registrar una llamada de cabina para el piso bloqueado.

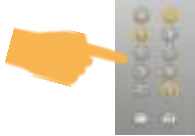
Procedimiento de operación del Servicio de Llamada Secreta

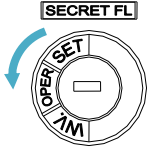
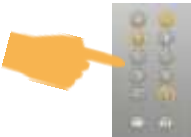
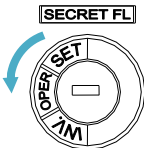
Cumpla con los procedimientos a) o b) descritos en las páginas siguientes, de conformidad con las especificaciones en la Hoja de información del proyecto.

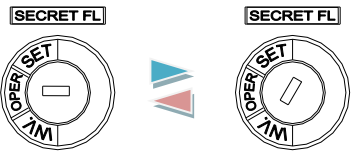
 Peligro	Los ascensores pueden detenerse en un piso con Llamada Secreta durante una operación de emergencia debido a fallas de energía o sismo.  Las rutas de evacuación deben ser seguras incluso en los pisos en donde no hay servicio. De lo contrario, los pasajeros no pueden salir del edificio y puede ocurrir un accidente grave.
 Precaución	Para ascensores bajo control de grupo, los pisos donde no hay servicio con Llamada Secreta no se pueden configurar de manera diferente para las cabinas. Los pisos con Llamada Secreta configurados para una cabina aplican a las demás cabinas.  El interruptor, los botones y el control remoto para esta función deben ser operados por el administrador.

a) Procedimiento de operación cuando se proporcionan interruptores y botones en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina

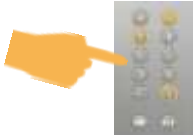
Procedimiento	Explicación
<u>Configuración de códigos secretos para los pisos deseados</u> (1) Abra el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina. (2) Inserte la llave en el interruptor para Servicio de Llamada Secreta y gírela a la posición SET.  (3) Presione un botón para el piso de Llamada Secreta en el panel de operación de la cabina.  (4) Mientras se presione el botón de piso en (3) este parpadea, entonces configure un código secreto presionando tres botones de piso.  Ejemplo: Configuración de un código secreto usando los botones de piso 9, 7 y 10 para el piso 8. 1. Configure el piso 8 como piso con Llamada Secreta.  *El botón parpadea durante 5 segundos. 2. Configuración de un código secreto presionando los botones de piso 9, 7 y 10.  *Presione los botones de piso mientras parpadea el botón del piso 8. 3. Configuración finalizada.  *El botón se enciende.	(2) Se cancelan todas las llamadas de cabina registradas. Los botones de piso en el panel de operación de la cabina se comportan tal como se muestra a continuación dependiendo de la configuración de los pisos con Llamada Secreta.  Se ha definido un código secreto. Luz encendida  No se ha definido un código secreto. Luz apagada (3) El botón de piso, cuando se presiona, parpadea durante 5 segundos aproximadamente. (4) Cuando se ha configurado un código secreto, solo se enciende el botón del piso con Llamada Secreta, indicando que se ha configurado el piso con Llamada Secreta y su código secreto. *Para registrar otro piso con Llamada Secreta y el código secreto, repita los procedimientos (3) y (4). *Si la luz del botón de piso con Llamada Secreta se apaga antes de finalizar la configuración del código secreto, comience nuevamente.

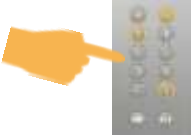
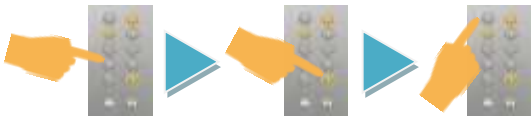
Procedimiento	Explicación
<u>Configuración de códigos secretos para los pisos deseados (continuación)</u> (5) Gire la llave hasta la posición OPER y retírela.  (6) Cierre y bloquee el gabinete de servicio.	(5) Entra en efecto la configuración del piso con Llamada Secreta y del código secreto. Se pueden registrar llamadas de cabina por medio de la función de Servicio de Llamada Secreta.  Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación.
<u>Registro de una llamada de cabina para un piso con Llamada Secreta</u> (1) Presione el botón de piso para el piso de Llamada Secreta en el panel de operación de la cabina.  (2) Ingrese el código secreto predefinido para el piso mientras el botón de piso que presionó en (1) parpadea. 	(1) El botón de piso parpadea durante 5 segundos aproximadamente. (2) Cuando el código secreto se ha ingresado correctamente, se registra la llamada de cabina y se enciende el botón de piso. *Si se ha ingresado incorrectamente el código secreto, se registra la llamada de cabina y no se enciende el botón de piso.
<u>Cancelación de la configuración del Servicio de Llamada Secreta</u> (1) Abra el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina. (2) Inserte la llave en el interruptor para Servicio de Llamada Secreta en el gabinete de servicio y gírela a la posición SET.  (3) Presione el botón de piso para el piso de Llamada Secreta en el panel de operación de la cabina para cancelar la configuración del Servicio de Llamada Secreta. 	(2) Se encienden los botones de piso configurados como pisos con Llamada Secreta. (3) La luz del botón de piso, cuando se presiona, se apaga para indicar que la configuración de piso con Llamada Secreta y código secreto se ha cancelado.

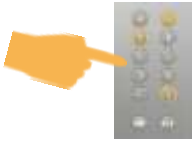
Procedimiento	Explicación
<u>Cancelación de la configuración del Servicio de Llamada Secreta (continuación)</u> (4) Gire la llave hasta la posición OPER. y retírela.  (5) Cierre y bloquee el gabinete de servicio.	 Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación.
<u>Cambios a la configuración del Servicio de Llamada Secreta</u> (1) Abra el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina. (2) Inserte la llave en el interruptor para Servicio de Llamada Secreta en el gabinete de servicio y gírela a la posición SET.  (3) Presione el botón de piso para el piso de Llamada Secreta en el panel de operación de la cabina para cancelar la configuración del Servicio de Llamada Secreta.  (4) Configure un piso con Llamada Secreta nuevo y el código secreto de conformidad con los procedimientos (3) y (4) en <u>Configuración de códigos secretos para los pisos deseados</u>. (5) Gire la llave hasta la posición OPER y retírela.  (6) Cierre y bloquee el gabinete de servicio.	(2) Se encienden los botones de piso configurados como pisos con Llamada Secreta. (3) La luz del botón de piso, cuando se presiona, se apaga para indicar que la configuración de piso con Llamada Secreta y código secreto se han eliminado. (4) No se puede cambiar solo un código secreto. La configuración del Servicio de Llamada Secreta se debe volver a configurar desde el piso con Llamada Secreta presionando el botón de piso y configurando un nuevo código secreto.  Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación.

Procedimiento	Explicación
<u>Cancelación temporal de la configuración del Servicio de Llamada Secreta</u> (1) Abra el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina. (2) Inserte la llave en el interruptor para Servicio de Llamada Secreta en el gabinete de servicio y gírela a la posición INV. (3) Cierre y bloquee el gabinete de servicio. *Para validar la configuración de pisos con Llamada de Servicio nuevamente, inserte la llave en el interruptor y gírela a la posición OPER. Cancelación temporal de la configuración del Servicio de Llamada Secreta  Validación de la configuración del Servicio de Llamada Secreta	(2) Todas las configuraciones del Servicio de Llamada Secreta se invalidan de manera temporal. Las llamadas de cabina se pueden registrar para cualquier piso, sin ingresar códigos secretos. Para cancelar todas las configuraciones del Servicio de Llamada Secreta no de manera temporal sino permanente, siga los procedimientos (2) a (4) en <u>Cancelación de la configuración del Servicio de Llamada Secreta</u>. Después gire la llave a la posición OPER. Asegúrese de cerrar y bloquear el gabinete de servicio del panel de operación.
<u>Si olvida el código secreto</u> (1) Cancele la configuración del Servicio de Llamada Secreta y registre nuevos códigos secretos de conformidad con el procedimiento establecido en <u>Cambiar un código secreto</u>.	

b) Procedimiento de operación cuando se proporciona un control remoto infrarrojo

Procedimiento	Explicación
<u>Configuración de códigos secretos para los pisos deseados</u> (1) Prepare la configuración del Servicio de Llamada Secreta usando el control remoto infrarrojo.  (2) Presione el botón para el piso de Llamada Secreta en el panel de operación de la cabina.  (3) Mientras parpadea el botón de piso presionado en (2), configure un código secreto presionando tres botones de piso.  Ejemplo: Configuración de un código secreto usando los botones de piso 9, 7 y 10 para el piso 8. 1. Configure el piso 8 como piso con Llamada Secreta.  <i>*El botón parpadea durante 5 segundos.</i> 2. Configuración de un código secreto presionando los botones de piso 9, 7 y 10.  <i>*Presione los botones de piso mientras parpadea el botón del piso 8.</i> 3. Configuración finalizada.  <i>*El botón se enciende.</i>	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 Se cancelan todas las llamadas de cabina registradas. Los botones de piso en el panel de operación de la cabina se comportan tal como se muestra a continuación dependiendo de la configuración del código secreto.  Se ha definido un código secreto. Luz encendida  No se ha definido un código secreto. Luz apagada (2) El botón de piso, cuando se presiona, parpadea durante 5 segundos aproximadamente. (3) Cuando se ha configurado un código secreto, solo se enciende el botón del piso con Llamada Secreta, indicando que se ha configurado el piso con Llamada Secreta y su código secreto. <i>*Para registrar otro piso con Llamada Secreta y el código secreto, repita los procedimientos (2) y (3).</i> <i>*Si la luz del botón de piso con Llamada Secreta se apaga antes de finalizar la configuración del código secreto, comience nuevamente.</i>

Procedimiento	Explicación
<u>Configuración de códigos secretos para los pisos deseados (continuación)</u> (4) Valide la configuración del Servicio de Llamada Secreta con el control remoto. 	(4) Se activa la configuración del piso con Llamada Secreta y del código secreto. Se pueden registrar llamadas de cabina por medio de la función de Servicio de Llamada Secreta.
<u>Registro de una llamada de cabina para el piso secreto</u> (1) Presione el botón de piso para un piso de Llamada Secreta.  (2) Ingrese el código secreto predefinido para el piso mientras el botón de piso que presionó en (1) parpadea. 	(1) El botón de piso parpadea durante 5 segundos aproximadamente. (2) Cuando el código secreto se ha ingresado correctamente, se registra la llamada de cabina y se enciende el botón de piso. *Si se ha ingresado incorrectamente el código secreto, se registra la llamada de cabina y no se enciende el botón de piso.
<u>Cancelación de la configuración del Servicio de Llamada Secreta</u> (1) Prepárese para la cancelación del Servicio de Llamada Secreta usando el control remoto infrarrojo.  (2) Presione el botón de piso con Llamada Secreta en el panel de operación de la cabina para cancelar la configuración del servicio. 	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 Se encienden los botones de piso configurados como pisos con Llamada Secreta. (2) La luz del botón de piso, cuando se presiona, se apaga para indicar que la configuración de pisos con Llamada Secreta y código secreto se ha cancelado.

Procedimiento	Explicación
<u>Cancelación de la configuración del Servicio de Llamada Secreta (continuación)</u> (3) Cancele la configuración del Servicio de Llamada Secreta usando el control remoto infrarrojo. 	(3) Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles.
<u>Cambios a la configuración del Servicio de Llamada Secreta</u> (1) Prepare la configuración del Servicio de Llamada Secreta usando el control remoto infrarrojo.  (2) Presione el botón de piso con Llamada Secreta en el panel de operación de la cabina para cancelar la configuración del servicio.  (3) Configure un piso con Llamada Secreta nuevo y el código secreto de conformidad con los procedimientos (2) y (3) en <u>Configuración de códigos secretos para los pisos deseados</u>. (4) Valide la configuración del Servicio de Llamada Secreta con el control remoto. 	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 Se encienden los botones de piso configurados como pisos con Llamada Secreta. (2) La luz del botón de piso, cuando se presiona, se apaga para indicar que la configuración de piso con Llamada Secreta y código secreto se ha cancelado. (3) No se puede cambiar solo un código secreto. La configuración del Servicio de Llamada Secreta se debe volver a configurar desde el piso con Llamada Secreta presionando el botón de piso y configurando un nuevo código secreto. (4) Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles.

Procedimiento	Explicación
<u>Cancelación temporal de la configuración del Servicio de Llamada Secreta</u> (1) Cancele la configuración del Servicio de Llamada Secreta en forma temporal usando el control remoto infrarrojo.  *Para validar la configuración de piso con Llamada Secreta y el código secreto nuevamente, use el control remoto.	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 Todas las configuraciones del Servicio de Llamada Secreta se invalidan de manera temporal. Las llamadas de cabina se pueden registrar para cualquier piso, sin ingresar códigos secretos. Para cancelar todas las configuraciones del Servicio de Llamada Secreta no de manera temporal sino permanente, siga los procedimientos (1) a (2) en <u>Cancelación de la configuración del Servicio de Llamada Secreta</u>.  Después, valide la configuración de piso con Llamada Secreta y el código secreto usando el control remoto.
<u>Si olvida el código secreto</u> (1) Cancele la configuración del Servicio de Llamada Secreta y registre nuevos códigos secretos de conformidad con el procedimiento establecido en <u>Cambiar un código secreto</u>.	

3.3.3.11. Fuera de Servicio con Interruptor de Llave en Pasillo (HOS/HOS-T)

Esta función se usa para poner a una cabina específica fuera de servicio.

*Existen dos tipos de especificaciones: una sin temporizador (HOS) y otra con temporizador (HOS-T). Cuando se cuenta con un temporizador, la cabina predeterminada se pone fuera de servicio por un período predeterminado y funciona normalmente durante el resto del tiempo.

Procedimiento de operación de fuera de servicio con interruptor de llave en pasillo

Cumpla con los procedimientos a) o b) descritos en las páginas siguientes, de conformidad con las especificaciones en la Hoja de información del proyecto.



Antes de reanudar la operación de la cabina que estuvo fuera de servicio, el administrador debe hacer que la cabina circule por lo menos un ciclo completo y confirmar que la cabina funciona sin anomalías.



Si necesita cambiar la configuración del tiempo Sin Servicio, comuníquese con la empresa del mantenimiento.

a) Procedimiento de operación con interruptor de llave de pasillo

Procedimiento	Explicación
<u>Poner Fuera de Servicio un ascensor sin usar el temporizador</u> (1) En el piso de estacionamiento para la cabina fuera de servicio (piso donde no hay servicio), inserte la llave en el interruptor de cerradura, gírela a la posición STOP y retírela.   (Sin temporizador) (Con temporizador)	(1)-1 El interruptor de la llave del pasillo se instala debajo del indicador de posición en el pasillo o debajo de la botonera en el piso designado como fuera de servicio. (1)-2 Cuando la llave se gira a la posición STOP, todas las llamadas del pasillo que se han registrado para la cabina que se va a poner fuera de servicio se cancelan y no se pueden registrar nuevas llamadas desde pasillo. Cuando la llave se gira a la posición TIMER, todas las llamadas del pasillo que se han registrado para el ascensor que se va a poner fuera de servicio se cancelan y no se pueden registrar nuevas llamadas del pasillo durante el período establecido. (Esta operación está disponible solo cuando se suministra un temporizador).
<u>Poner Fuera de Servicio un ascensor con el temporizador</u> (1) En el piso de estacionamiento para la cabina fuera de servicio (piso donde no hay servicio), inserte la llave en el interruptor de llave del pasillo, gírela a la posición TIMER y retírela. *Esta operación está disponible solo cuando se ofrece un temporizador.  (Con temporizador)	(1)-3 Después de responder a todas las llamadas de la cabina, la cabina regresa al piso fuera de servicio y apaga la iluminación de la cabina y el ventilador. (1)-4 Después de determinado período, la cabina cierra las puertas y se pone fuera de servicio. El botón de abrir puertas en el panel de operación de la cabina permanece encendido y los pasajeros, si aún estuvieran allí, pueden abrir las puertas presionando el botón.
<u>Reanudar la Operación Normal</u> (1) En el piso de estacionamiento para la cabina fuera de servicio (piso donde no hay servicio), inserte la llave en el interruptor de llave del pasillo, gírela a la posición RUN y retírela.   (Sin temporizador) (Con temporizador)	(1) La cabina reanuda la operación normal.  Para evitar que la cabina reanude la operación normal después de un período establecido de fuera de servicio por el temporizador, inserte la llave en el interruptor de llave del pasillo, gírela a la posición TIMER y retírela. *Si la llave se retira en la posición RUN, la cabina continuará la operación normal incluso cuando haya llegado el momento en que la cabina se ponga fuera de servicio.

b) Procedimiento de operación cuando se proporciona un control remoto infrarrojo

Procedimiento	Explicación
<u>Poner Fuera de Servicio un ascensor sin usar el temporizador</u> (1) Ponga la cabina fuera de servicio usando el control remoto infrarrojo. 	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 Cuando se configura STOP, todas las llamadas del pasillo que se han registrado para la cabina que se va a poner fuera de servicio se cancelan y no se pueden registrar nuevas llamadas del pasillo. Cuando se configura TIMER mediante el control remoto, todas las llamadas del pasillo que se han registrado para la cabina que se va a poner fuera de servicio se cancelan en el tiempo predefinido y no se pueden registrar nuevas llamadas del pasillo por el período establecido previamente. (Esta operación está disponible solo cuando se suministra un temporizador).
<u>Poner fuera de servicio un ascensor mediante la configuración del temporizador</u> (1) Ponga la cabina fuera de servicio usando el control remoto infrarrojo. 	(1)-3 Después de responder a todas las llamadas de la cabina, la cabina regresa al piso fuera de servicio y apaga la iluminación de la cabina y el ventilador. (1)-4 Después de determinado período, la cabina cierra las puertas y se pone fuera de servicio. El botón de abrir puertas en el panel de operación de la cabina permanece encendido y los pasajeros, si aún estuvieran allí, pueden abrir las puertas presionando el botón.
<u>Reanudar la Operación Normal</u> (1) Cancelar fuera de servicio usando el control remoto infrarrojo. 	(1)-1 Consulte el Manual de instrucciones para control remoto infrarrojo de ascensores (EVRC-C, EVRC-S y EVRC-H) para conocer más detalles. (1)-2 La cabina reanuda la operación normal.  Para evitar que la cabina reanude la operación normal después del período de fuera de servicio designado por el temporizador, configure TIMER con el control remoto. *Si se configura RUN, la cabina continuará la operación normal incluso cuando haya llegado el momento en que la cabina se ponga fuera de servicio.

3.3.3.12. Retorno de Emergencia por Sismo (EER-S/EER-P)

Cuando los sensores de sismos en el cuarto de máquinas o en el pozo del ascensor detectan un sismo, las cabinas se detienen en el piso más cercano y abren las puertas para facilitar la evacuación de los pasajeros.

*El retorno de emergencia por sismo se puede dividir en los siguientes dos tipos.

- Sensor de retorno de emergencia en caso de sismo de onda secundaria (EER-S) que se activa cuando se detectan las ondas sísmicas secundarias
- Sensor de retorno de emergencia en caso de sismo de onda primaria y onda secundaria (EER-P) que se activa cuando se detectan las ondas sísmicas primarias o secundarias

*Tenga en cuenta que esta operación se deshabilita durante la operación manual.

(Para operación manual, consulte el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores).

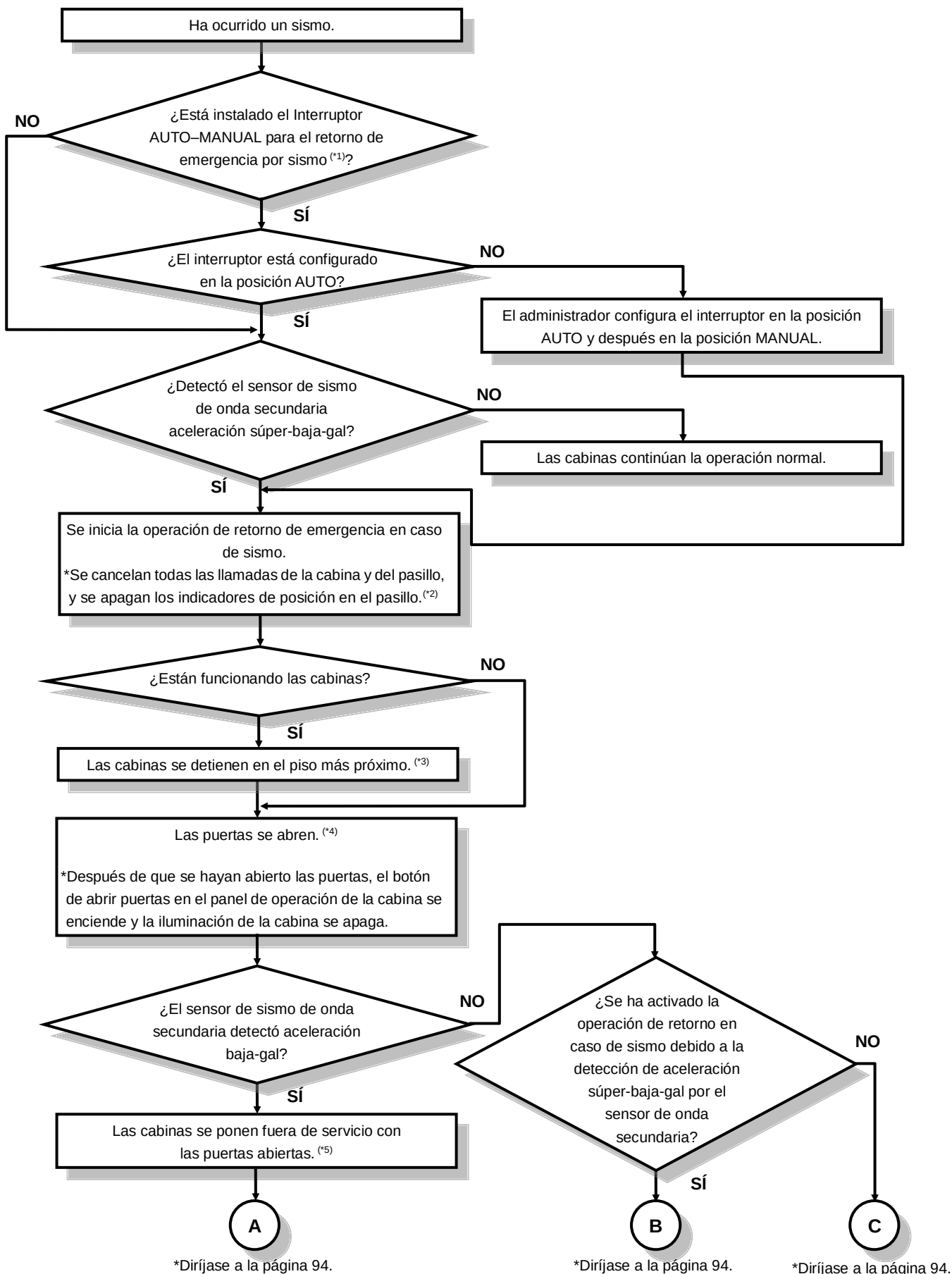
Diagrama de flujo de la operación para el Retorno de Emergencia por Sismo

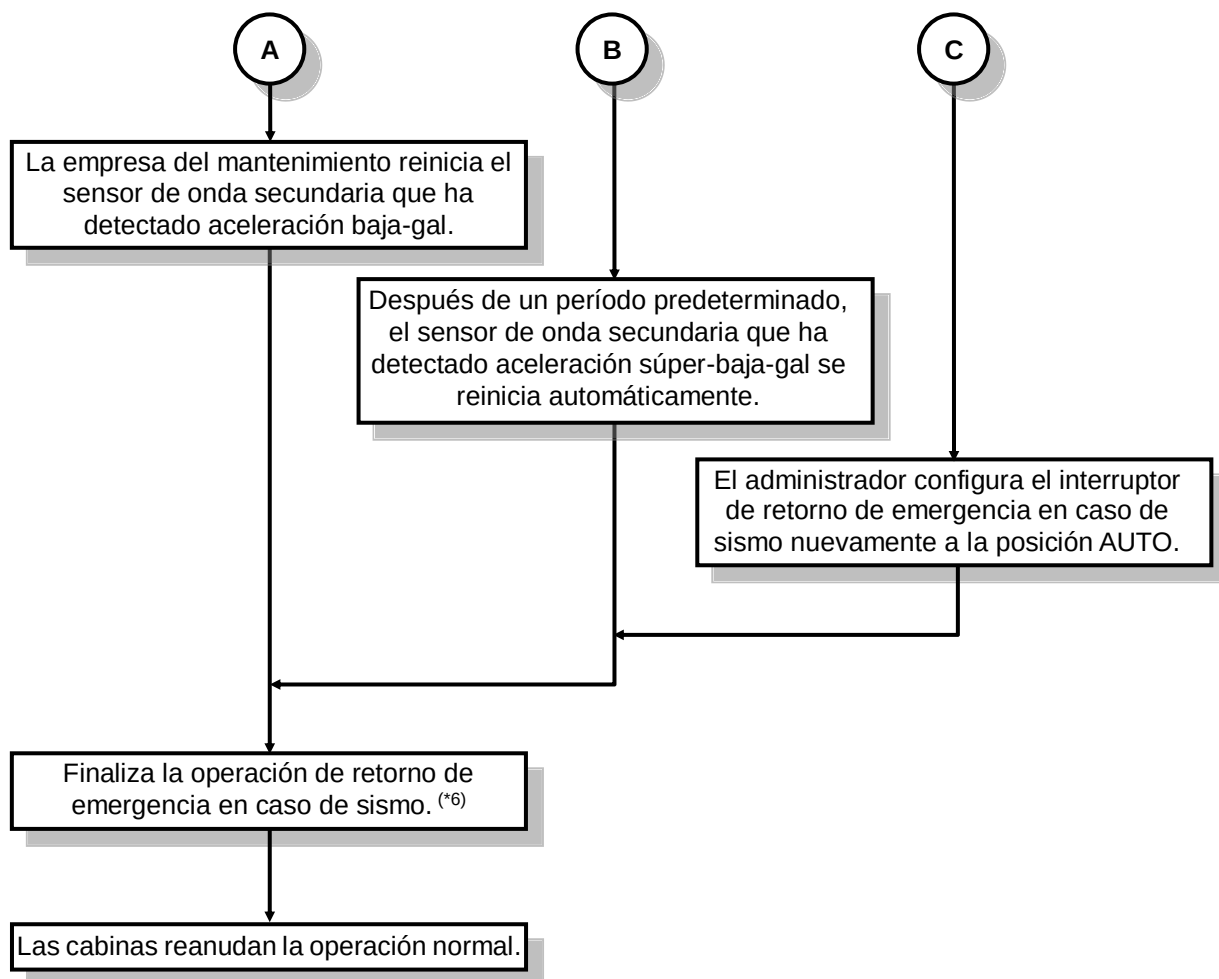
Consulte el diagrama de flujo (a) o (b) descritos en las páginas siguientes, de conformidad con las especificaciones en la Hoja de información del proyecto.

 Peligro	El ascensor puede detenerse en un piso donde no hay servicio durante esta operación para seguridad de los pasajeros.  Las rutas de evacuación deben ser seguras incluso en los pisos en donde no hay servicio. De lo contrario, los pasajeros no pueden salir del edificio y puede ocurrir un accidente grave.
 Precaución	Una vez que el sensor de sismo de onda secundaria se activa por aceleración baja-gal, el ascensor permanece fuera de servicio hasta que el personal de la empresa del mantenimiento reinicie el sensor en el cuarto de máquinas o en el pozo del ascensor.  Cuando el ascensor ha estado fuera de servicio, comuníquese con la empresa del mantenimiento para que inspeccione y restablezca el ascensor.

	Consulte el punto 4.2.3. para conocer las precauciones e instrucciones acerca de las acciones después de un sismo.
	El interruptor de retorno por emergencia en caso de sismo debe ser operado por el administrador o bajo la supervisión del administrador.
	Después de un sismo, no use el ascensor hasta que se confirme la seguridad.

a) Sensor de retorno de emergencia en caso de sismo de onda secundaria (EER-S)

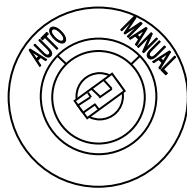




(*1) A continuación se muestra un interruptor de ejemplo para el retorno de emergencia en caso de sismo. Puede estar instalado en el panel de supervisión o en el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

*Si el interruptor para el retorno de emergencia en caso de sismo está instalado en el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), opere el interruptor en conformidad con el manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye)

*El interruptor no se proporciona para el sensor que se activa automáticamente.



Interruptor AUTO–MANUAL para el retorno de emergencia en caso de sismo
(1 por grupo)

(*2)-1 Si un panel de supervisión no está instalado o no cuenta con un indicador de posición de cabina, los indicadores de posición en el pasillo se encienden.

(*2)-2 Los siguientes indicadores para la operación de retorno de emergencia en caso de sismo, si se proporcionan, se encienden.

- Lámpara en el panel de supervisión
- Indicador en el panel de operación de la cabina
- Luz de señal de descanso en el indicador de posición del pasillo

(*2)-3 Si la operación de retorno de emergencia en caso de sismo está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que las cabinas están en la operación de retorno de emergencia en caso de sismo. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

(*3) Si alguna cabina en el grupo no se dirige al piso más cercano por algún motivo, coloque el interruptor en la posición MANUAL para mover la cabina al piso más cercano.

(*4) Cuando se han abierto las puertas, suena dos veces una instrucción de voz, si se proporciona el Anuncio básico (AAN-B) o Sistema de indicación por voz (AAN-G), para que los pasajeros salgan de la cabina.

(*5)-1 Cuando todas las cabinas en el grupo arribaron al piso más cercano y abrieron las puertas, se enciende la lámpara para indicar la finalización de esta operación, si se encuentra instalada en el panel de supervisión.



Quando el ascensor ha estado fuera de servicio, solicite a la empresa del mantenimiento que inspeccione y restablezca el ascensor.

(*5)-2 Si la operación de retorno de emergencia en caso de sismo está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el arribo de todas las cabinas cuando la última cabina llega y abre las puertas. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

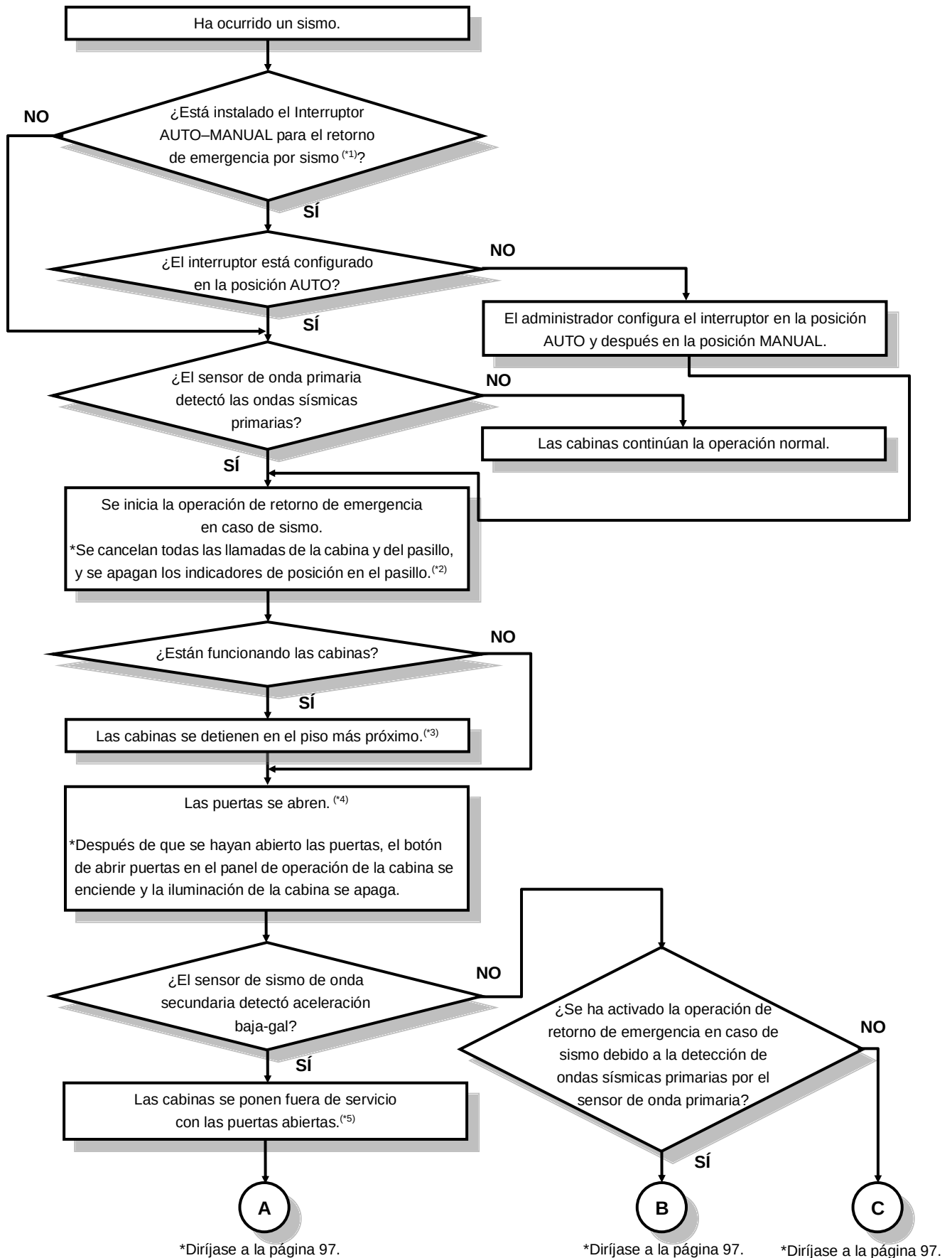


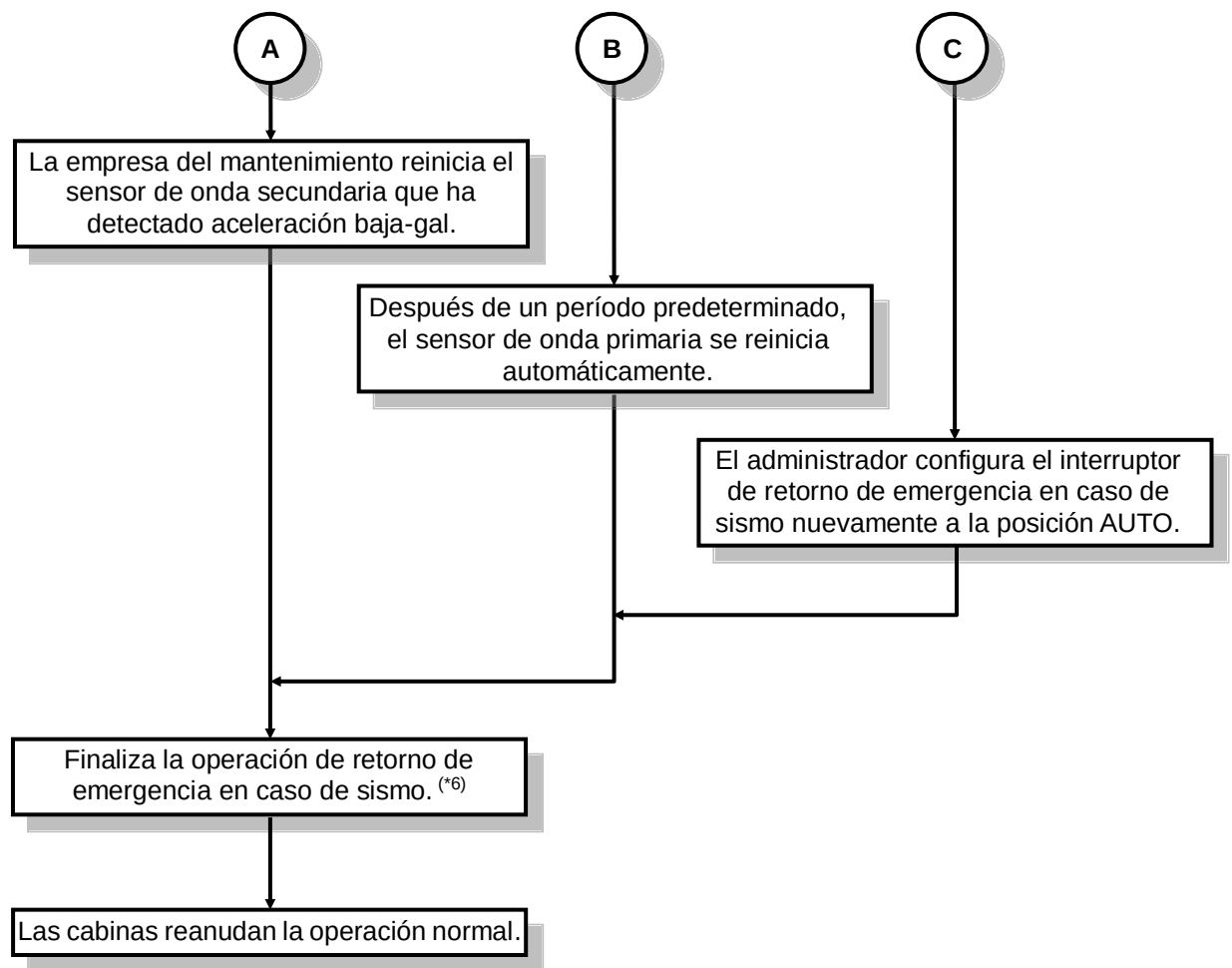
Quando el ascensor ha estado fuera de servicio, solicite a la empresa del mantenimiento que inspeccione y restablezca el ascensor.

(*6)-1 Los indicadores mencionados en (*2)-2, si se proporcionan, se apagan.

(*6)-2 Si la operación de retorno de emergencia en caso de sismo está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que las cabinas están en la operación normal. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

b) Sensor de retorno de emergencia por sismo de onda primaria (EER-P)

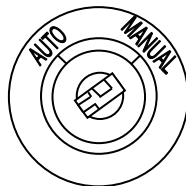




(*1) A continuación se muestra un interruptor de ejemplo para el retorno de emergencia en caso de sismo (EER-P). Puede estar instalado en el panel de supervisión o en el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

*Si el interruptor para el retorno de emergencia en caso de sismo está instalado en el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), opere el interruptor en conformidad con el manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

*El interruptor no se proporciona para el sensor que se activa automáticamente.



Interruptor AUTO-MANUAL para el retorno de emergencia en caso de sismo
(1 por grupo)

(*2)-1 Si el panel de supervisión no está instalado o no cuenta con un indicador de posición de cabina, los indicadores de posición en el pasillo se encienden.

(*2)-2 Los siguientes indicadores y lámparas para la operación de retorno de emergencia en caso de sismo, si se proporcionan, se encienden.

- Lámpara en el panel de supervisión
- Indicador en el panel de operación de la cabina
- Luz de señal de descanso en el indicador de posición del pasillo

(*2)-3 Si la operación de retorno de emergencia en caso de sismo está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que las cabinas están en la operación de retorno de emergencia en caso de sismo. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

(*3) Si alguna cabina en el grupo no se dirige al piso más cercano por algún motivo, coloque el interruptor en la posición MANUAL para mover la cabina al piso más cercano.

(*4) Cuando se han abierto las puertas, suena dos veces una instrucción de voz, si se proporciona el Anuncio básico (AAN-B) o Sistema de indicación por voz (AAN-G), para que los pasajeros salgan de la cabina.

(*5)-1 Cuando todas las cabinas en el grupo arribaron al piso más cercano y abrieron las puertas, se enciende la lámpara para indicar la finalización de esta operación, si se encuentra instalada en el panel de supervisión.



Cuando el ascensor ha estado fuera de servicio, solicite a la empresa del mantenimiento que inspeccione y restablezca el ascensor.

(*5)-2 Si la operación de retorno de emergencia en caso de sismo está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el arribo de todas las cabinas cuando la última cabina llega y abre las puertas. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).



Cuando el ascensor ha estado fuera de servicio, solicite a la empresa del mantenimiento que inspeccione y restablezca el ascensor.

(*6)-1 Los indicadores mencionados en (*2)-2, si se proporcionan, se apagan.

(*6)-2 Si la operación de retorno de emergencia en caso de sismo está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que las cabinas están en la operación normal. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

3.3.3.13. Dispositivo Mitsubishi de Arribo de Emergencia (MELD)

Si ocurre una falla de energía o se ha activado el disyuntor, una cabina equipada con esta función se mueve automáticamente y se detiene en el piso más cercano usando la energía por batería y abre las puertas para facilitar la evacuación de los pasajeros.

*En caso de una falla de energía, la iluminación de emergencia de la cabina se enciende.

*Cuando haya transcurrido un período predeterminado después de la restauración de la energía, las cabinas reanudan la operación normal automáticamente.

*Tenga en cuenta que esta operación se deshabilita en los siguientes casos.

(a) Cualquiera de los dispositivos de seguridad designados por ley o los circuitos de protección para equipos se han activado.

(b) La cabina está en operación manual. (Para operación manual, consulte el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores).

(c) El sensor de sismos ha detectado aceleración baja-gal y se ha activado la operación de retorno de emergencia por sismo (EER-S/EER-P).

(Retorno de emergencia por sismo, al ser opcional, podría no suministrarse).

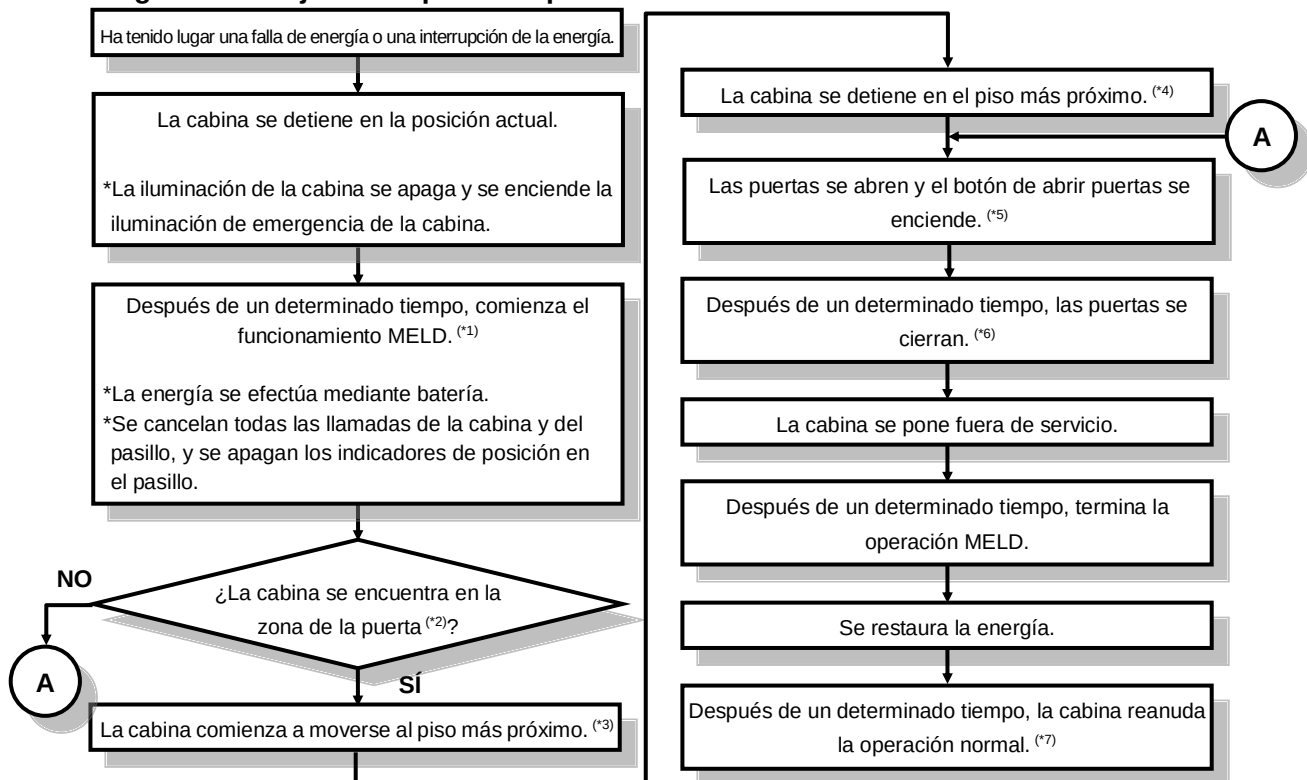
(Consulte el punto 3.3.3.12. para conocer acerca del Retorno de emergencia por sismo).

(d) Operación con una fuente de energía de emergencia (OEPS-SA/OEPS-M/OEPS-A) antes que MELD dependiendo del tiempo de transferencia de energía de emergencia al edificio. (Consulte la página 101 para más detalles).

(La operación con fuente de energía de emergencia, al ser opcional, podría no suministrarse.)

(Consulte el punto 3.3.3.14 para conocer acerca de la Operación con fuente de energía de emergencia.)

Diagrama de flujo de la operación para MELD

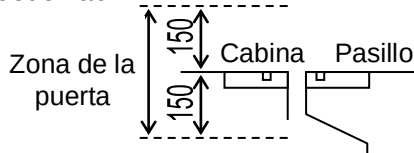


(*1)-1 Si la energía se restaura dentro de los 6 segundos después de la falla de energía o de la falla de energía, MELD no se activa y la cabina reanuda la operación normal.

(1*)-2 Si el ascensor está equipado con operación con fuente de energía de emergencia (OEPS-SA, OEPS-M o OEPS-A), se puede activar OEPS antes que MELD dependiendo del tiempo de transferencia de suministro de energía de emergencia del edificio.

(*1)-3 Si MELD está monitoreado por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que la cabina está en la operación MELD. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

(*2) La zona de puerta es un área en donde la distancia vertical entre el quicio de entrada y el quicio de la cabina se encuentra dentro de ± 150 mm aproximadamente. Cuando una cabina está dentro de la zona, las puertas se pueden abrir.



Preste atención a la diferencia de nivel del piso entre la cabina y el pasillo cuando entre y salga de la cabina.

(*3) Antes de que comience a mover la cabina, una instrucción de voz, si se proporciona el Sistema de indicación por voz (AAN-G), suena dos veces para que los pasajeros permanezcan en la cabina hasta que la cabina se mueva.

(*4) Si la cabina no llega a la zona de puerta en aproximadamente 3 minutos después de que la cabina ha comenzado a moverse al piso más cercano, la cabina se detiene en la posición que ha logrado llegar y finaliza la operación MELD.

(*5) Cuando las puertas comienzan a abrirse, una instrucción de voz, si se proporciona el Sistema de indicación por voz (AAN-G), suena dos veces para que los pasajeros salgan de la cabina después de que puertas se hayan abierto.

(*6) Si MELD está monitoreado por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica la finalización de la operación MELD. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

(*7) Si MELD está monitoreado por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que la cabina está en la operación normal. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).



Peligro

El ascensor puede detenerse en un piso donde no hay servicio durante esta operación para seguridad de los pasajeros.



Las rutas de evacuación deben ser seguras incluso en los pisos en donde no hay servicio. De lo contrario, los pasajeros no pueden salir del edificio y puede ocurrir un accidente grave.



Hasta que se active MELD, los pasajeros pueden quedar atrapados temporalmente. Por medio del intercomunicador, garantice a los pasajeros que es seguro permanecer en la cabina y que la operación del ascensor se reanudará pronto e indíqueles que esperen en calma dentro de la cabina.



Si MELD se activa por cualquier otro motivo que no sea una falla de energía, solicite a la empresa del mantenimiento que inspeccione el ascensor. Si se debe apagar la energía, contacte a la empresa del mantenimiento con anticipación.

Para ascensores equipados con Retorno de emergencia por sismo

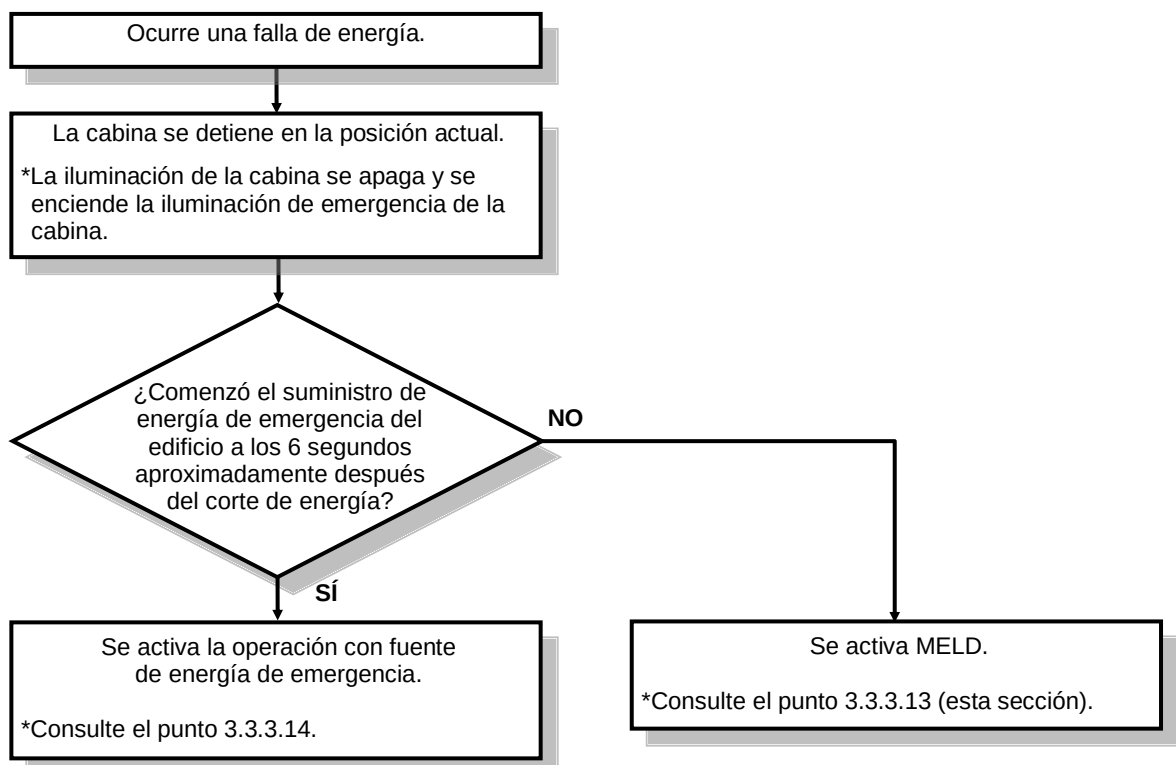
 Precaución	Cuando el Sensor de sismo de onda secundaria ha detectado aceleración baja-gal, el ascensor queda fuera de servicio, pero MELD no se activa hasta que se reinicie el sensor incluso en caso de que exista una falla de energía o se haya activado el disyuntor.  Cuando el ascensor ha estado fuera de servicio, solicite a la empresa del mantenimiento que inspeccione y restablezca el ascensor.
---	--

Para ascensores equipados con operación con fuente de energía de emergencia (OEPS-SA, OEPS-M u OEPS-A)

La operación con fuente de energía de emergencia se activa antes que MELD dependiendo del tiempo de transferencia del suministro de emergencia al edificio, como se muestra en el diagrama de flujo a continuación. Para conocer detalles, consulte las páginas correspondientes de la función.

Diagrama de flujo de la operación para MELD con operación con fuente de energía de emergencia

*Cuando el ascensor está equipado con MELD y operación con fuente de energía de emergencia, cualquiera de las funciones se activa de la siguiente manera.



3.3.3.14. Operación con Fuente de Energía de Emergencia (OEPS-SA/OEPS-M/OEPS-A)

En caso de una falla de energía, las cabinas usan el suministro de energía de emergencia del edificio para moverse a un piso específico (piso de retorno) en donde las puertas se abren para facilitar la evacuación de los pasajeros. Además, quedan en operación durante la falla de energía cabinas predeterminadas.

*Esta operación consiste en dos partes. Después de que las cabinas se dirigen a un piso específico para la evacuación de los pasajeros (piso de retorno) en “operación de retorno”, algunas cabinas predeterminadas vuelven a la operación incluso durante fallas en la energía en “operación continua”.

*La Operación con fuente de energía de emergencia se puede dividir en los siguientes tres tipos.

- Operación con fuente de energía de emergencia – Solo automática (OPES-SA) que se activa automáticamente cuando se inicia la energía de emergencia del edificio
- Operación con fuente de energía de emergencia – Manual (OPES-M) que se activa manualmente mediante la operación del interruptor
- Operación con fuente de energía de emergencia – Automática (OPES-A) que es una combinación de los dos tipos anteriores y se activa en forma manual o automática

*El piso de retorno, que se ha especificado al ordenar, es un piso al que se dirigen las cabinas en Operación con fuente de energía de emergencia para la evacuación de los pasajeros.

*En caso de una falla de energía, la iluminación de emergencia de la cabina se enciende.

*Cuando se restaura la energía, la cabina reanuda la operación normal automáticamente.

*Esta operación se deshabilita en los siguientes casos.

(a) La cabina está en operación manual.

(Para operación manual, consulte el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores).

(b) Cuando el sensor de sismos ha detectado la aceleración baja-gal y se ha activado la operación de retorno de emergencia por sismo (EER-S/EER-P).

(Retorno de emergencia por sismo, al ser opcional, podría no suministrarse).

(Consulte el punto 3.3.3.12. para conocer acerca del Retorno de emergencia por sismo).

(c) Se ha activado el Dispositivo Mitsubishi de desembarque de emergencia (MELD) antes que la Operación con fuente de energía de emergencia dependiendo del tiempo de transferencia del suministro de energía de emergencia del edificio.

(Consulte la página 103 para más detalles).

(Al ser MELD opcional, puede no suministrarse).

(Consulte el punto 3.3.3.13. para conocer acerca de MELD).

Diagrama de flujo de la Operación con Fuente de Energía de Emergencia

Consulte el diagrama de flujo a), b) o c) descritos en las páginas siguientes, de conformidad con las especificaciones en la Hoja de información del proyecto.

 Peligro	El ascensor puede detenerse en un piso donde no hay servicio durante esta operación para seguridad de los pasajeros.  Las rutas de evacuación deben ser seguras incluso en los pisos en donde no hay servicio. De lo contrario, los pasajeros no pueden salir del edificio y puede ocurrir un accidente grave.
--	---



Hasta que se active la Operación con fuente de energía de emergencia, los pasajeros pueden quedar atrapados temporalmente en la cabina. Por medio del intercomunicador, garantice a los pasajeros que es seguro permanecer en la cabina y que la operación del ascensor se reanudará pronto con suministro de energía de emergencia e indíqueles que esperen en calma dentro de la cabina.



Los interruptores de Operación con fuente de energía de emergencia deben ser operados por el administrador o bajo la supervisión del administrador.

Para ascensores equipados con Retorno de emergencia por sismo



Precaución

Cuando el Sensor de sismo de onda secundaria ha detectado aceleración baja-gal, el ascensor queda fuera de servicio. La Operación con fuente de energía de emergencia no se activa hasta que el sensor se reinicie incluso si ocurre una falla de energía o si se activa el disyuntor.

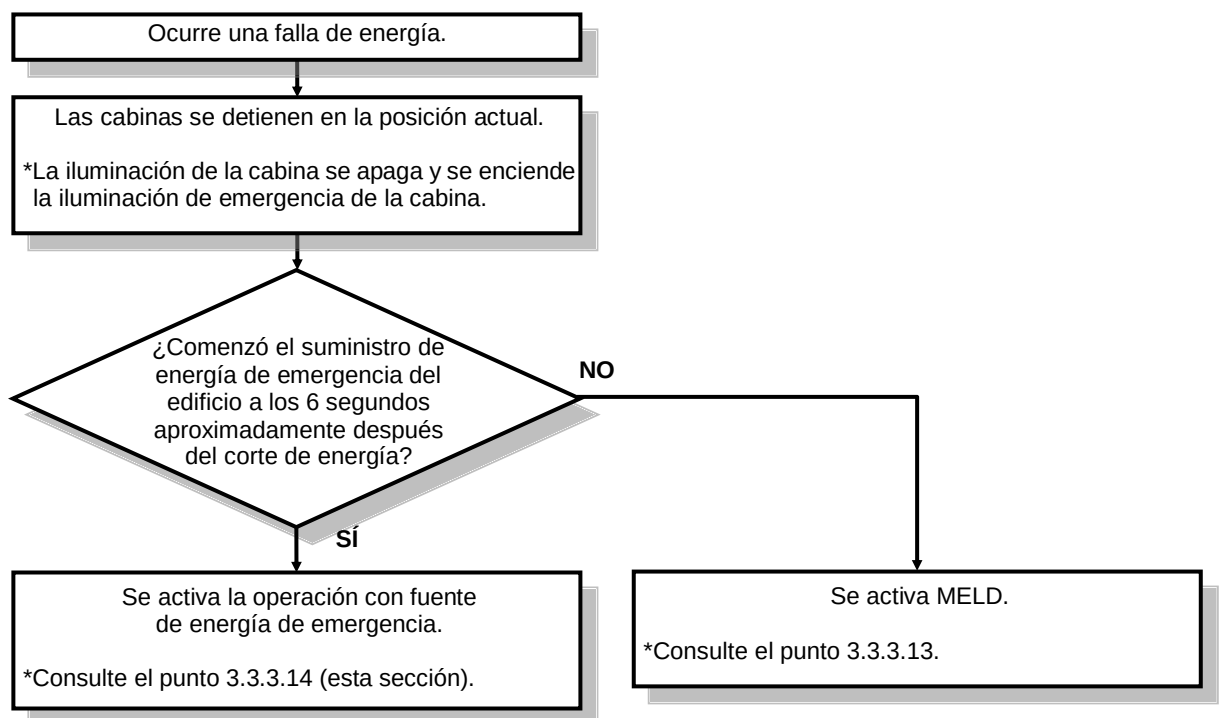


Cuando el ascensor ha estado fuera de servicio, solicite a la empresa del mantenimiento que inspeccione y restablezca el ascensor.

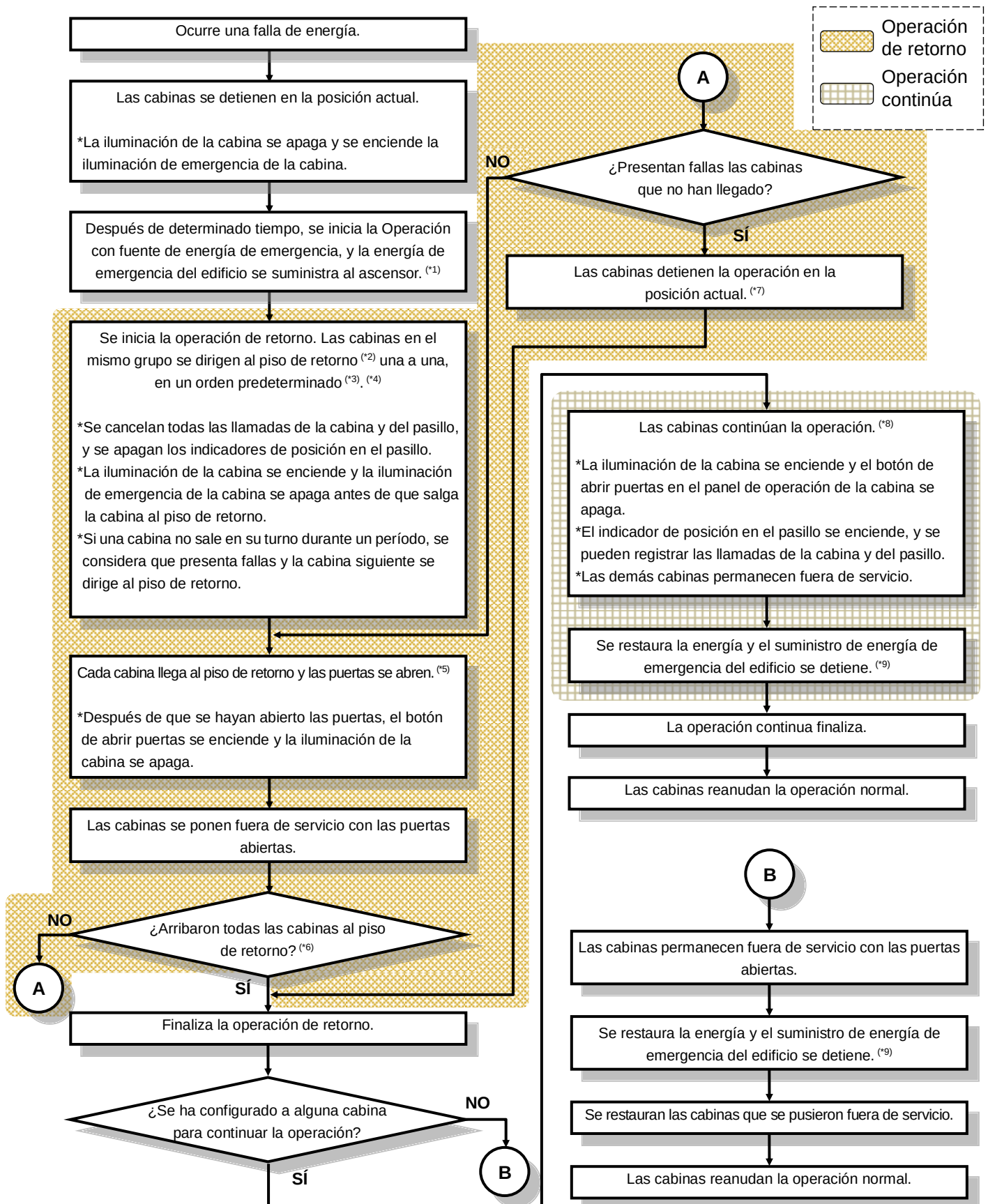
Para el ascensor equipado con Dispositivo Mitsubishi de desembarque de emergencia (MELD) MELD se activa antes que OEPS dependiendo del tiempo de transferencia del suministro de emergencia al edificio, como se muestra en el diagrama de flujo a continuación. Para conocer detalles, consulte las páginas correspondientes de la función.

Diagrama de flujo de la operación para la operación con fuente de energía de emergencia y MELD

*Cuando el ascensor está equipado con Operación con fuente de energía de emergencia y MELD, cualquiera de las funciones se activa de la siguiente manera.

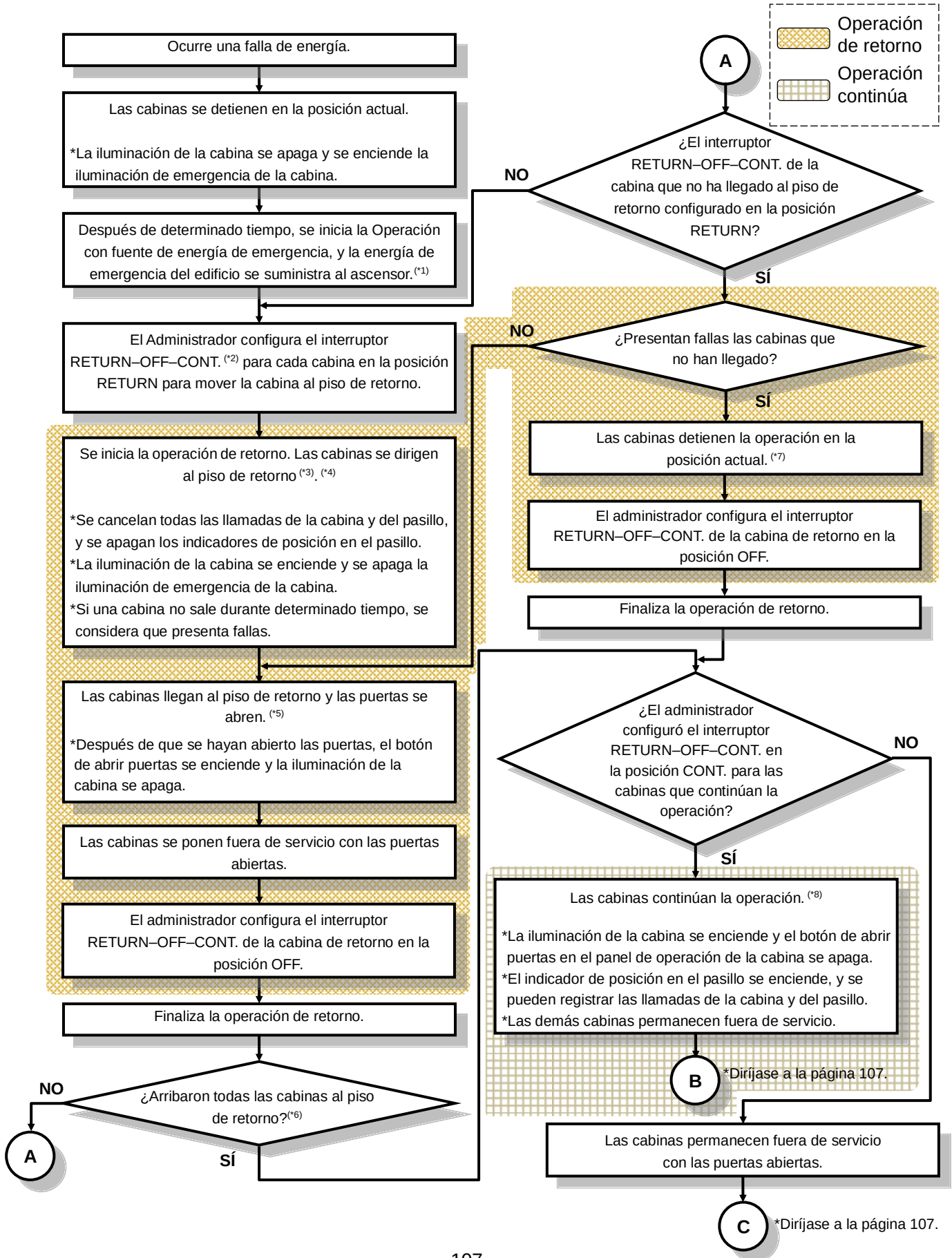


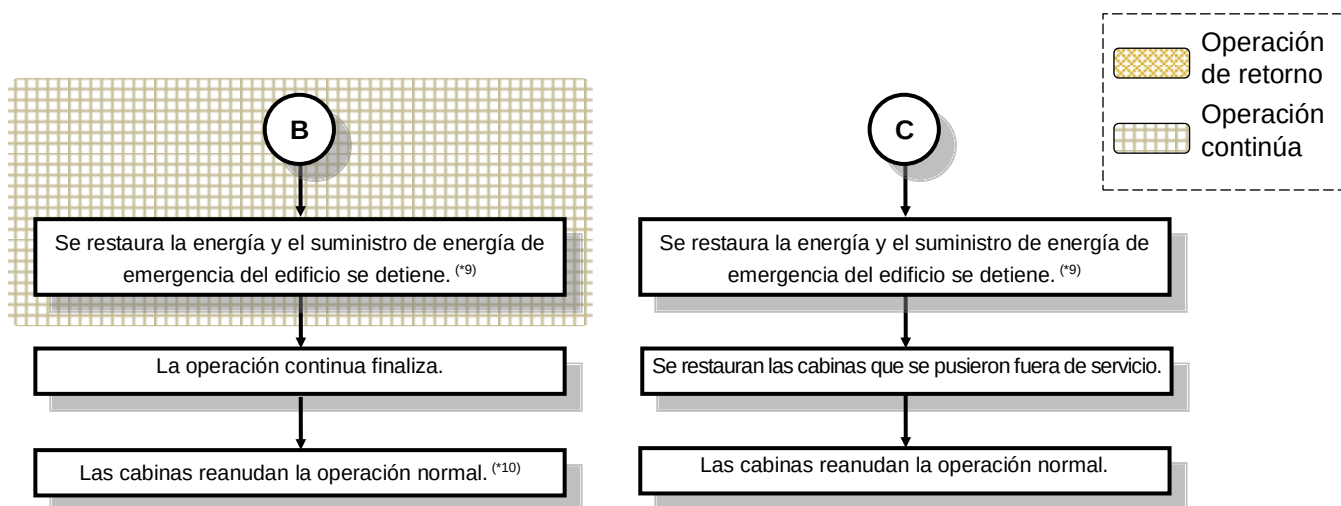
a) Diagrama de flujo de la Operación con fuente de energía de emergencia – Solo automática (OPES-SA)



(*1)-1 Si está instalado un panel de supervisión, la lámpara de energía normal se apaga y la lámpara de energía de emergencia se enciende. (*1)-2 Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el suministro de energía de emergencia. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye). (*2) El piso de retorno está predeterminado y especificado en la Hoja de información del proyecto. (*3) La orden de retorno está predeterminada y especificada en la Hoja de información del proyecto. (*4) Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que las cabinas están en Operación con fuente de energía de emergencia. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye). (*5) Cuando se han abierto las puertas, suena dos veces una instrucción de voz, si se proporciona el Anuncio básico (AAN-B) o Sistema de indicación por voz (AAN-G), para que los pasajeros salgan de la cabina. (*6)-1 Cuando todas las cabinas en el grupo arribaron al piso de retorno y abrieron las puertas, se enciende la lámpara para indicar la finalización de esta operación, si se encuentra instalada en el panel de supervisión.	(*6)-2 Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el arribo de todas las cabinas cuando la última cabina llega al piso de retorno y abre las puertas. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye). (*7) Si está instalado el panel de supervisión, la lámpara de advertencia se enciende y suena el timbre. (*8)-1 La cabina que no continua la operación permanece fuera de servicio con las puertas abiertas en el piso de retorno. (*8)-2 Si la cabina que llegó de último continúa la operación, la iluminación de la cabina no se apaga. (*8)-3 Si la cabina ha estado en operación Servicio de ascensorista (AS) o Servicio independiente (IND) antes de la falla de energía, la operación se cancela. (*8)-4 La lámpara para indicar la finalización de esta operación, si se encuentra instalada en el panel de supervisión, se apaga. (*9)-1 Si está instalado un panel de supervisión, la lámpara de energía de emergencia se apaga y la lámpara de energía normal se enciende. (*9)-2 Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el suministro de energía normal. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).
---	---

b) Diagrama de flujo de la operación con fuente de energía de emergencia – Manual (OPES-M)

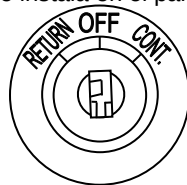




(*1)-1 Si está instalado un panel de supervisión, la lámpara de energía normal se apaga y la lámpara de energía de emergencia se enciende.

(*1)-2 Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el suministro de energía de emergencia. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

(*2) A continuación se muestra un interruptor de ejemplo para la operación con fuente de energía de emergencia. Se instala en el panel de supervisión.



Interruptor RETURN-OFF-CONT.
(1 por cabina)

Interruptor RETURN-OFF-CONT.

Este interruptor se usa para la operación continua o de retorno de la cabina en Operación con fuente de energía de emergencia.

Cuando el interruptor se configura en la posición RETURN, la cabina se dirige al piso de retorno especificado en la hoja de información del proyecto. Cuando el interruptor se configura en la posición CONT., la cabina continúa la operación y responde a las llamadas de cabina y del pasillo incluso durante fallas de energía.

Cuando el interruptor se configura en la posición OFF, se cancela la operación.

*Para regresar las cabinas al piso de retorno, coloque el interruptor de cada cabina, una por una.

*Para continuar la operación, establezca las cabinas que van a operar en forma continua dependiendo de la capacidad del suministro de energía del edificio y configure los interruptores de las cabinas correspondientes.

*La operación con fuente de energía de emergencia – Manual (OPES-M) no es operable mediante el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

(*3) El piso de retorno está predeterminado y especificado en la Hoja de información del proyecto.

(*4) Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que las cabinas están en Operación con fuente de energía de emergencia. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

(*5) Cuando se han abierto las puertas, suena dos veces una instrucción de voz, si se proporciona el Anuncio básico (AAN-B) o Sistema de indicación por voz (AAN-G), para que los pasajeros salgan de la cabina.

(*6)-1 Cuando todas las cabinas en el grupo arribaron al piso de retorno y abrieron las puertas, se enciende la lámpara para indicar la finalización de esta operación, si se encuentra instalada en el panel de supervisión.

(*6)-2 Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el arribo de todas las cabinas cuando la última cabina llega al piso de retorno y abre las puertas. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

(*7) Si está instalado el panel de supervisión, la lámpara de advertencia se enciende y suena el timbre.

(*8)-1 La cabina que no continua la operación permanece fuera de servicio con las puertas abiertas en el piso de retorno.

(*8)-2 Si la cabina que llegó de último continúa la operación, la iluminación de la cabina no se apaga.

(*8)-3 Si la cabina ha estado en operación Servicio de ascensorista (AS) o Servicio independiente (IND) antes de la falla de energía, la operación se cancela.

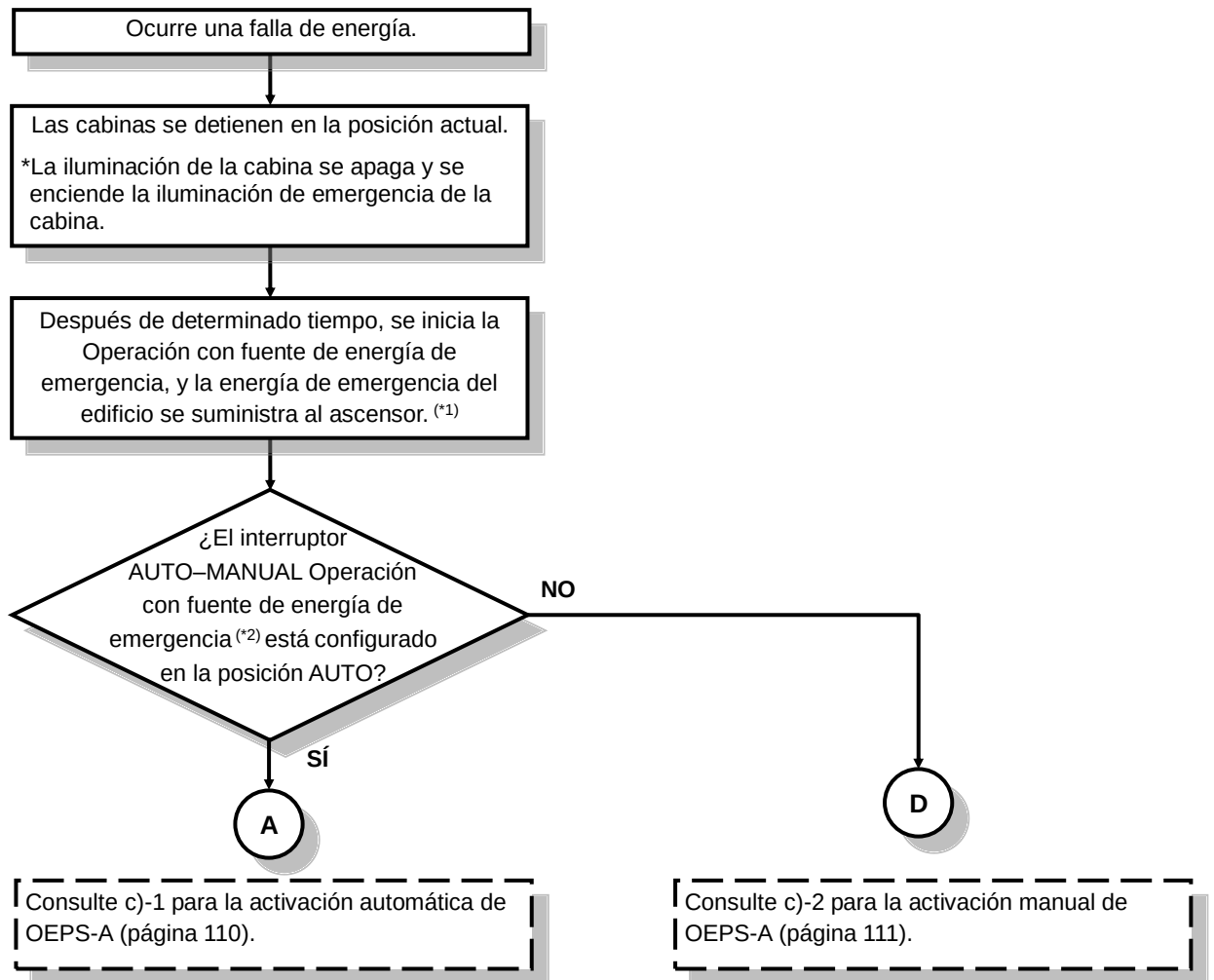
(*8)-4 La lámpara para indicar la finalización de esta operación, si se encuentra instalada en el panel de supervisión, se apaga.

(*9)-1 Si está instalado un panel de supervisión, la lámpara de energía de emergencia se apaga y la lámpara de energía normal se enciende.

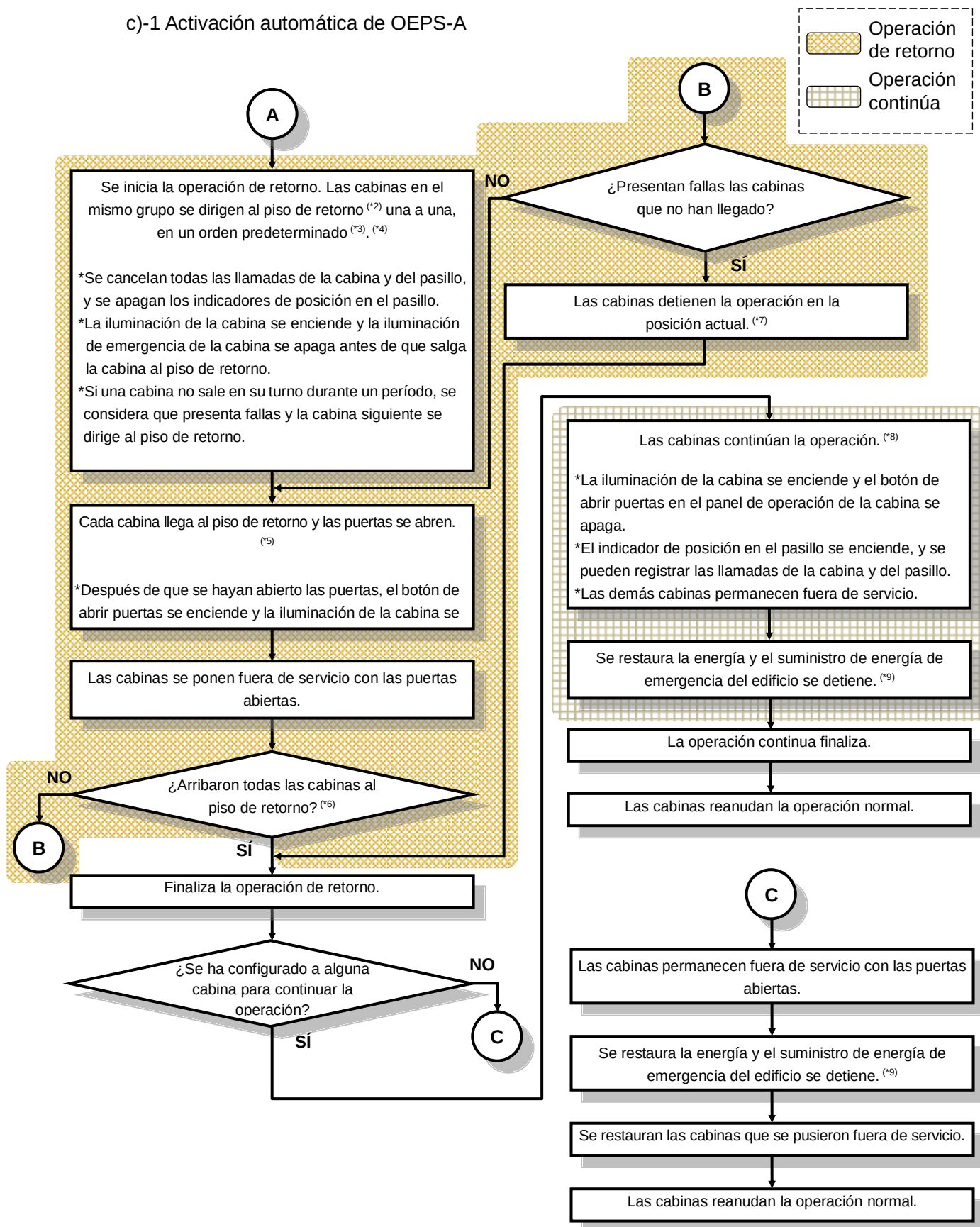
(*9)-2 Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el suministro de energía normal. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

(*10) Cuando la cabina reanuda la operación normal, coloque el interruptor RETURN-OFF-CONT. nuevamente a la posición OFF.

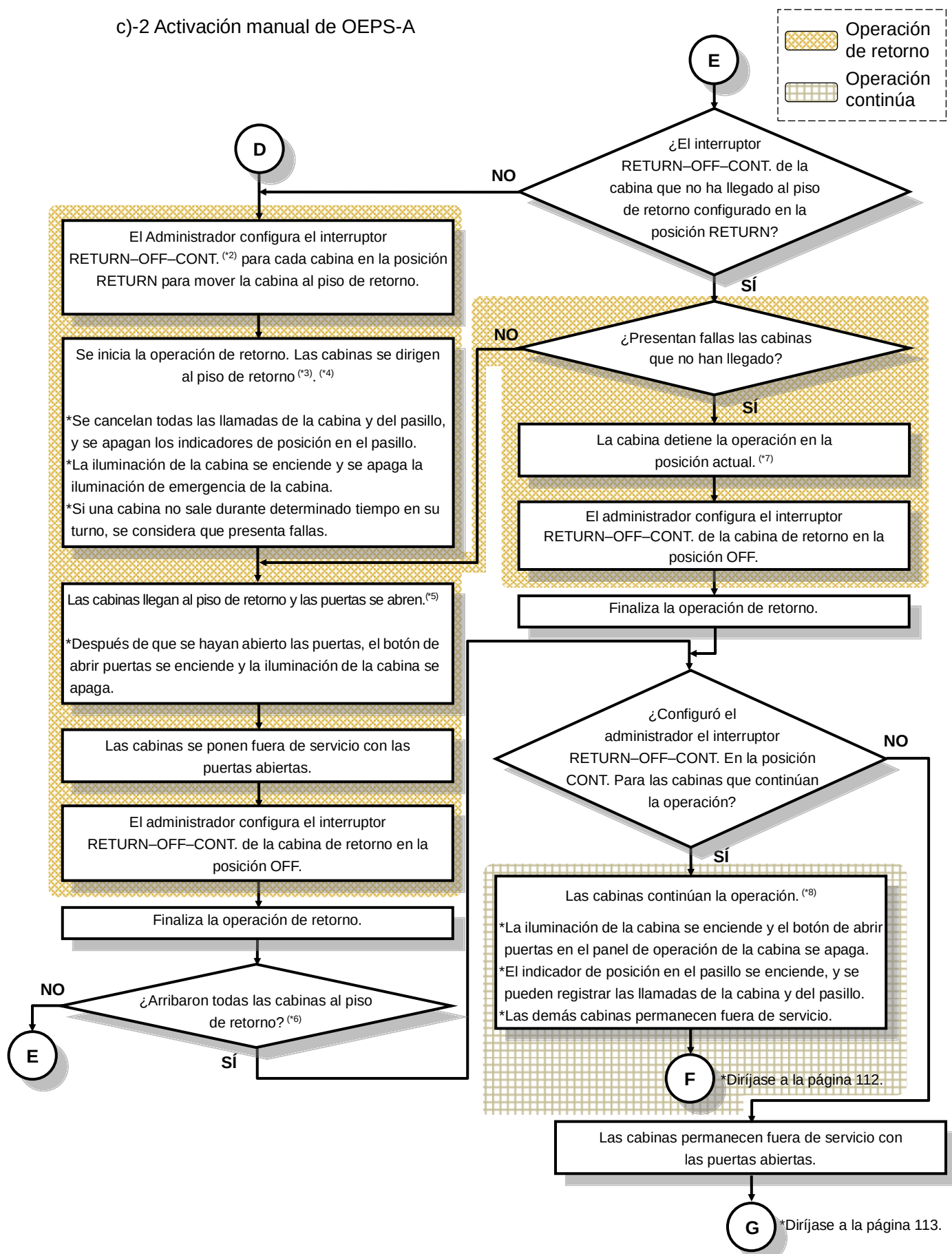
c) Diagrama de flujo de la operación con fuente de energía de emergencia – Automática (OPES-A)

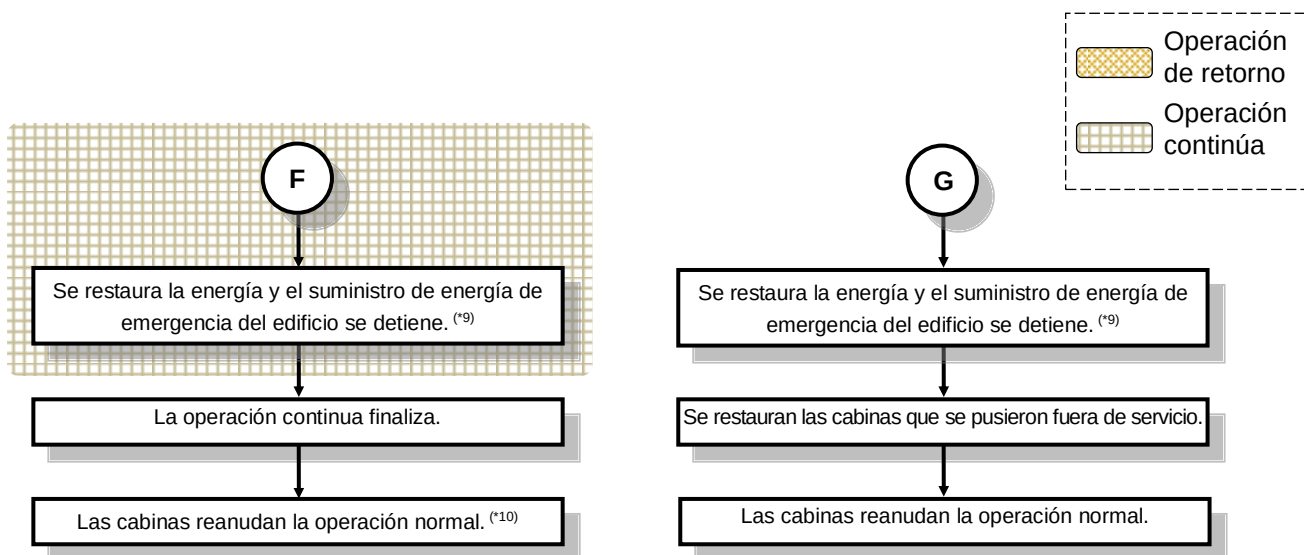


c)-1 Activación automática de OEPS-A



c)-2 Activación manual de OEPS-A





(*1)-1 Si está instalado un panel de supervisión, la lámpara de energía normal se apaga y la lámpara de energía de emergencia se enciende. (*1)-2 Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el suministro de energía de emergencia. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye). (*2) A continuación se muestra de interruptores de ejemplo para la operación con fuente de energía de emergencia. Pueden estar instalados en el panel de supervisión o en el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye). Interruptor AUTO-MANUAL (1 por grupo) Interruptor RETURN-OFF-CONT. (1 por cabina) Interruptor AUTO-MANUAL Este interruptor se usa para configurar la activación automática o manual de la operación con fuente de energía de emergencia. Cuando el interruptor se configura en la posición AUTO, las cabinas se dirigen al piso de retorno una a una o algunas de las cabinas continúan la operación automáticamente. El orden de retorno y las cabinas para continuar la operación se especifican en la Hoja de información del proyecto. Cuando el interruptor se configura en la posición MANUAL y el interruptor RETURN-OFF-CONT. en la posición RETURN o CONT., las cabinas se dirigen al piso de retorno o continúan la operación respectivamente. *Si la configuración se cambia de AUTO a MANUAL durante la operación de retorno o continua activada automáticamente, la operación se cancela. (Para cancelar manualmente la operación activada, coloque el interruptor RETURN-OFF-CONT. en la posición OFF). Interruptor RETURN-OFF-CONT. Este interruptor se usa para la operación continua o de retorno de la cabina cuando el interruptor AUTO-MANUAL se configura en la posición MANUAL. Cuando el interruptor se configura en la posición RETURN, la cabina se dirige al piso de retorno especificado en la hoja de información del proyecto. Cuando el interruptor se configura en la posición CONT., la cabina continúa la operación y responde a las llamadas de cabina y del pasillo incluso durante fallas de energía. Cuando el interruptor se configura en la posición OFF, se cancela la operación actual. *Para regresar las cabinas al piso de retorno, coloque el interruptor de cada cabina, una por una. *Para continuar la operación, establezca las cabinas que van a operar en forma continua dependiendo de la capacidad del suministro de energía del edificio y configure los interruptores de las cabinas correspondientes.	*Si los interruptores están instalados en el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), opere los interruptores en conformidad con el manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye). (*3) El piso de retorno está predeterminado y especificado en la Hoja de información del proyecto. (*4) Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que las cabinas están en Operación con fuente de energía de emergencia. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye). (*5) Cuando se han abierto las puertas, suena dos veces una instrucción de voz, si se proporciona el Anuncio básico (AAN-B) o Sistema de indicación por voz (AAN-G), para que los pasajeros salgan de la cabina. (*6)-1 Cuando todas las cabinas en el grupo arribaron al piso de retorno y abrieron las puertas, se enciende la lámpara para indicar la finalización de esta operación, si se encuentra instalada en el panel de supervisión. (*6)-2 Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el arribo de todas las cabinas cuando la última cabina llega al piso de retorno y abre las puertas. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye). (*7) Si está instalado el panel de supervisión, la lámpara de advertencia se enciende y suena el timbre. (*8)-1 La cabina que no continua la operación permanece fuera de servicio con las puertas abiertas en el piso de retorno. (*8)-2 Si la cabina que llegó de último continúa la operación, la iluminación de la cabina no se apaga. (*8)-3 Si la cabina ha estado en operación Servicio de ascensorista (AS) o Servicio independiente (IND) antes de la falla de energía, la operación se cancela. (*8)-4 La lámpara para indicar la finalización de esta operación, si se encuentra instalada en el panel de supervisión, se apaga. (*9)-1 Si está instalado un panel de supervisión, la lámpara de energía de emergencia se apaga y la lámpara de energía normal se enciende. (*9)-2 Si la operación con fuente de energía de emergencia está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el suministro de energía normal. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye). (*10) Cuando la cabina reanuda la operación normal, coloque el interruptor RETURN-OFF-CONT. nuevamente a la posición OFF.
--	---

3.3.3.15. Retorno de emergencia por incendio (FER)

Cuando el interruptor de retorno de emergencia por incendio en la sala de monitoreo, pasillo del ascensor, etc. se activa o el ascensor recibe una señal desde la alarma de incendios del edificio, todas las cabinas en el mismo grupo se detienen en un piso especificado para la evacuación de los pasajeros.

*El interruptor para el retorno de emergencia por incendio, si se ofreciera, se instala en la ubicación especificada al momento de la orden.

*En la operación de retorno de emergencia por incendio, los pisos de evacuación, que se han especificado al ordenar, son pisos a los que se dirigen las cabinas para detenerse para que los pasajeros evacúen las cabinas. (Consulte la Hoja de información del proyecto para conocer los pisos de evacuación predeterminados).

*Tenga en cuenta que esta operación se deshabilita durante la operación manual.
(Para operación manual, consulte el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores).

*El procedimiento de la operación de emergencia en caso de un incendio y la designación del interruptor pueden diferir dependiendo de los reglamentos.

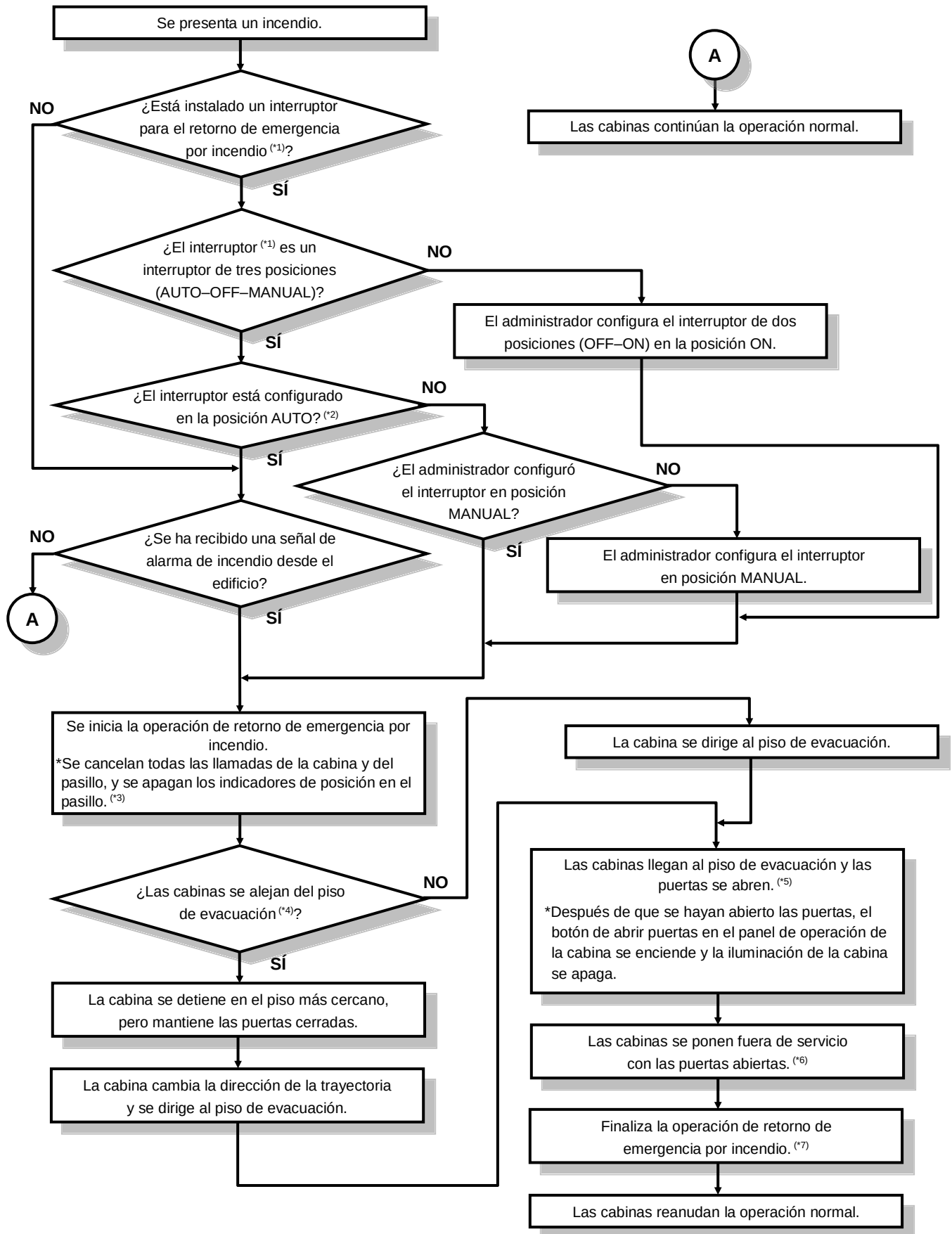
Diagrama de flujo de la operación para el retorno de emergencia por incendio

Consulte el diagrama de flujo (a) o (b) descritos en las páginas siguientes, de conformidad con las especificaciones en la Hoja de información del proyecto.

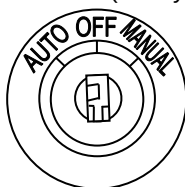
 Peligro	El ascensor puede detenerse en un piso donde no hay servicio durante esta operación para seguridad de los pasajeros.  Las rutas de evacuación deben ser seguras incluso en los pisos en donde no hay servicio. De lo contrario, los pasajeros no pueden salir del edificio y puede ocurrir un accidente grave.
--	---

 Consulte el punto 4.2.3. para conocer las precauciones e instrucciones acerca de las acciones después de un incendio.
 El interruptor de retorno por emergencia por incendio debe ser operado por el administrador o bajo la supervisión del administrador.
 Después de un incendio, no use el ascensor hasta que se confirme la seguridad.

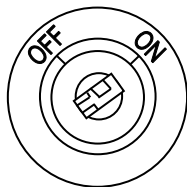
a) Diagrama de flujo de la operación estándar de Mitsubishi Electric de Retorno de emergencia por incendio (FER)



- (*1) A continuación se muestran interruptores de ejemplo para el retorno de emergencia por incendio. Puede estar instalados el interruptor de tres posiciones o el de dos posiciones cerca de los botones del pasillo, en el panel de supervisión o en el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).



Interruptor de tres posiciones
(Aplicable a los métodos
automáticos y manuales)
(1 por grupo)



Interruptor de dos posiciones
(Aplicable solo al método manual)
(1 por grupo)

Interruptor de tres posiciones (métodos automático y manual)

Cuando el interruptor se configura en la posición AUTO, la operación de retorno de emergencia por incendio se activa automáticamente al recibir una señal de alarma de incendio desde el edificio.
 Cuando el interruptor se configura en la posición MANUAL, el ascensor inicia la operación de retorno de emergencia por incendio sin recibir una señal de alarma de incendio desde el edificio.
 Cuando el interruptor se configura en la posición OFF, se termina la operación de retorno de emergencia por incendio.

Interruptor de dos posiciones (solo método manual)

Cuando el interruptor se configura en la posición ON, se activa la operación de retorno de emergencia por incendio.
 Cuando el interruptor se configura en la posición OFF, se termina la operación de retorno de emergencia por incendio.

- *Si el interruptor está instalado en el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), opere el interruptor en conformidad con el manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).
- *El interruptor no está instalado si el disparador operativo del retorno de emergencia por incendio no es un interruptor sino una señal de alarma de incendio.

- (*2) Normalmente, el interruptor de tres posiciones se configura en la posición AUTO. Sin embargo, si alguna cabina en el grupo no se dirige al piso de evacuación más cercano por algún motivo, coloque el interruptor en la posición MANUAL y cumpla con el siguiente procedimiento en este diagrama de flujo.
- (*3)-1 Los siguientes indicadores y lámparas para la operación de retorno de emergencia por incendio, si se proporcionan, se encienden.
- Lámpara en el panel de supervisión
 - Indicador en el panel de operación de la cabina
 - Lámpara de señal de descanso en el indicador de posición del pasillo
- (*3)-2 Si la operación está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que las cabinas están en la operación de retorno de emergencia por incendio. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

- (*4) El piso de evacuación está predeterminado y especificado en la Hoja de información del proyecto.

- (*5) Cuando se han abierto las puertas, suena una vez una instrucción de voz si se proporciona el Anuncio básico (AAN-B) o dos veces si se proporciona el Sistema de indicación por voz (AAN-G) para que los pasajeros salgan de la cabina.

- (*6)-1 Cuando todas las cabinas en el grupo arribaron al piso de evacuación y abrieron las puertas, se enciende la lámpara para indicar la finalización de esta operación, si se encuentra instalada en el panel de supervisión.

- (*6)-2 Si la operación de retorno de emergencia por incendio está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica el arribo de todas las cabinas cuando la última cabina llega y abre las puertas. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

- (*7)-1 El ascensor reiniciará la operación normal de conformidad con uno de los siguientes procedimientos.

(A) Procedimiento con un interruptor de tres posiciones

- Si esta operación se ha activado al recibir una señal de alarma de incendio mientras el interruptor está configurado en la posición AUTO, coloque el interruptor en la posición OFF o el ascensor debe recibir una señal de reinicio desde la alarma de incendio del edificio.

Recepción de una
señal de reinicio
desde la alarma de
incendio del edificio

O



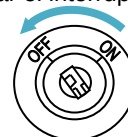
- Si esta operación ha sido activada al configurar el interruptor en la posición MANUAL, configúrelo en la posición OFF.



Después de haber configurado el interruptor en la posición OFF, asegúrese de configurarlo nuevamente en la posición AUTO.

(B) Procedimiento con un interruptor de dos posiciones

- Vuelva a configurar el interruptor en la posición OFF.



(C) Procedimiento sin interruptor (Activado por la señal de alarma de incendio)

- El ascensor recibe una señal de reinicio desde la alarma de incendio del edificio.



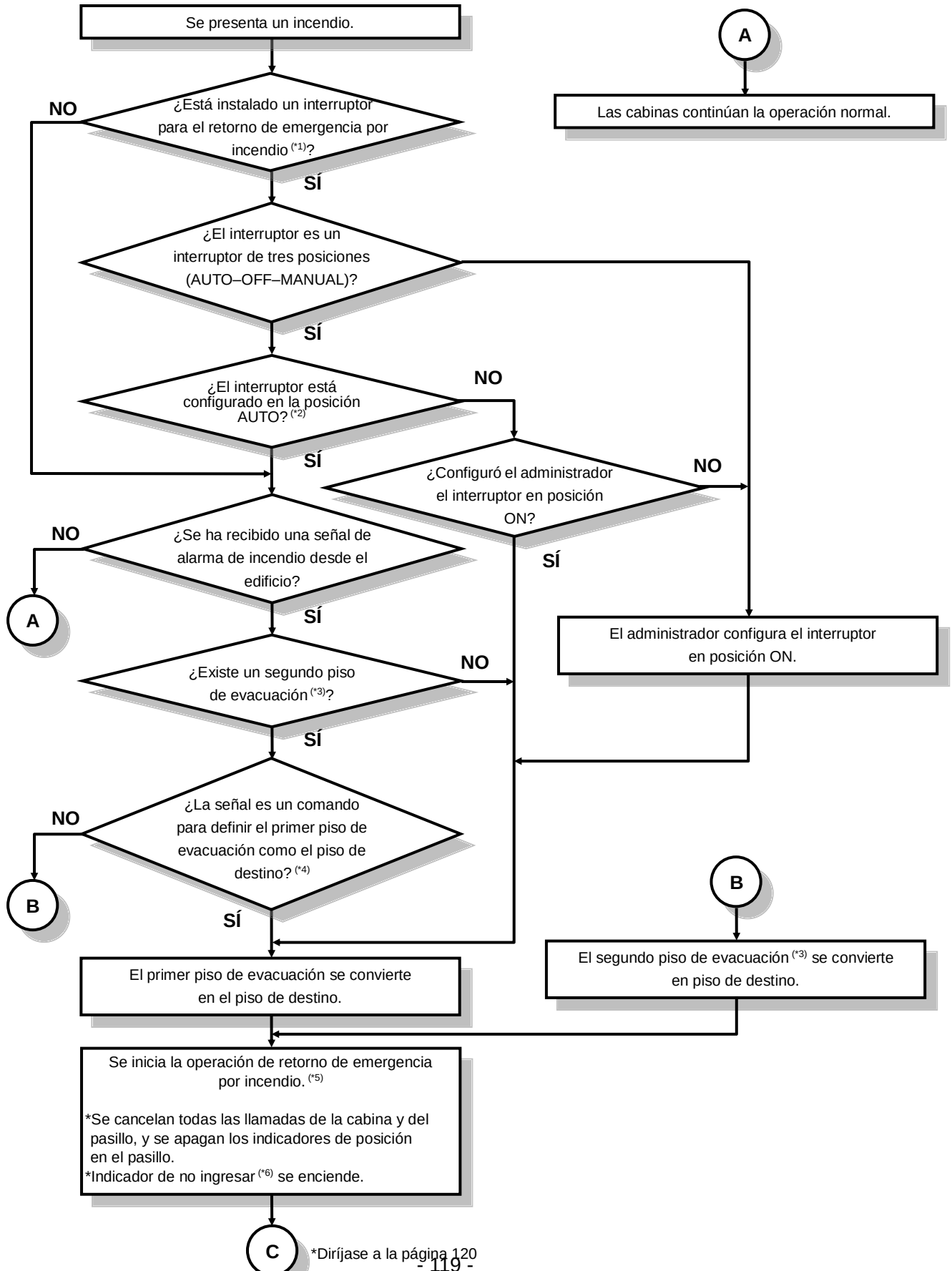
Antes de reiniciar la operación normal, comuníquese con la empresa del mantenimiento y asegúrese de que el ascensor se inspecciona.

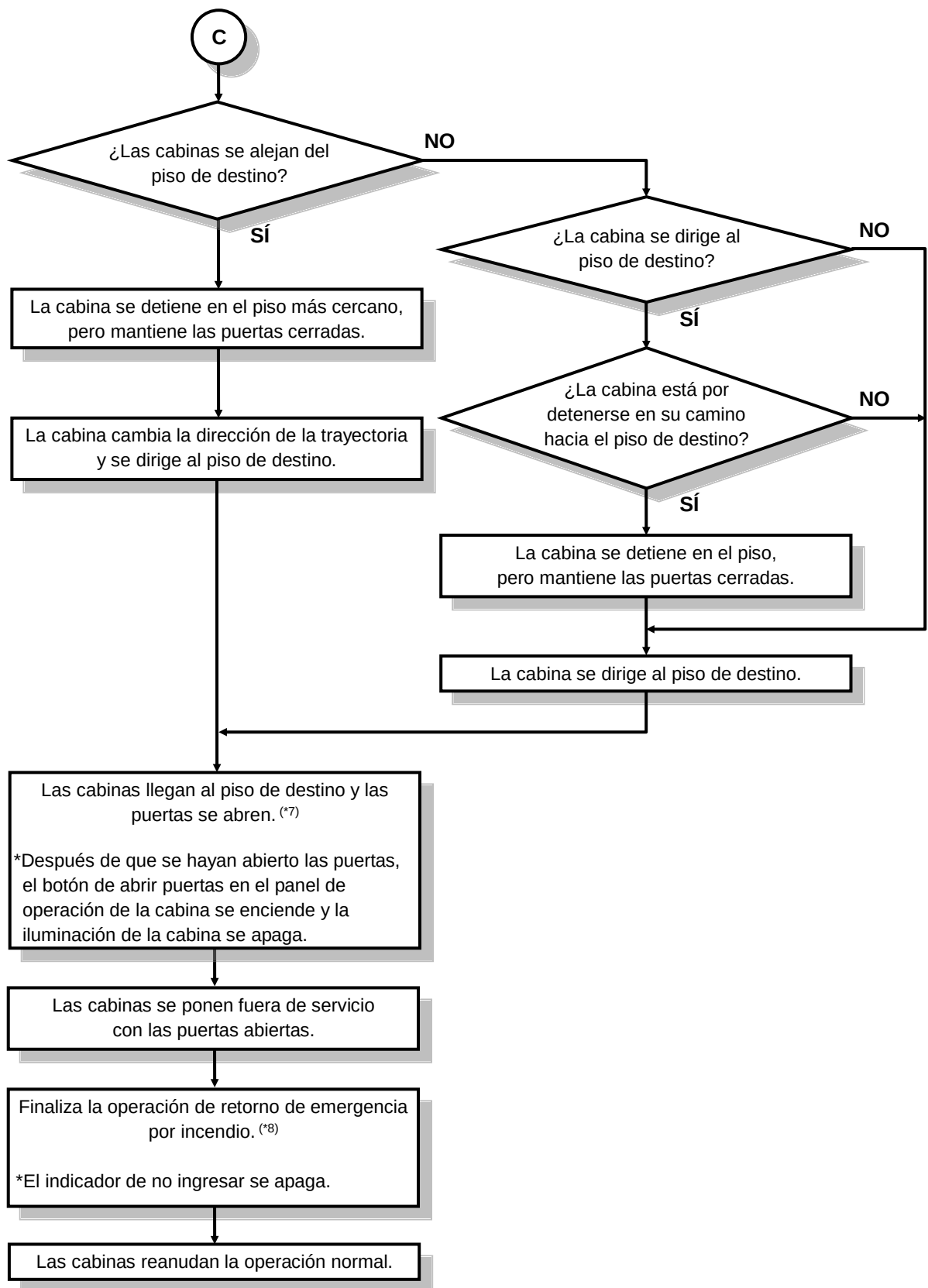
(*7)-2 Los indicadores mencionados en (*3)-1, si se proporcionan, se apagan.

(*7)-3 Si una lámpara para indicar la finalización de esta operación, si se encuentra instalada en el panel de supervisión, se apaga.

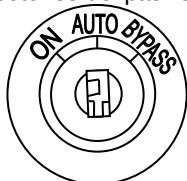
(*7)-4 Si la operación de retorno de emergencia por incendio está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que las cabinas están en la operación normal. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

b) Diagrama de flujo de retorno de emergencia por incendio (FER) que cumple con NTC 2769-9

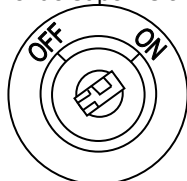




- (*1) A continuación se muestran interruptores de ejemplo para el retorno de emergencia por incendio. El interruptor de tres posiciones o el de dos posiciones pueden estar instalados cerca de los botones del pasillo o en el panel de supervisión.



Interruptor de tres posiciones (aplicable a los métodos automático y manual) (1 por grupo)
*Instalado en el panel de supervisión.



Interruptor de dos posiciones (Aplicable solo al método manual) (1 por grupo)
*Instalado cerca de los botones del pasillo.

Interruptor de tres posiciones (métodos automático y manual)

Cuando el interruptor se configura en la posición AUTO, la operación de retorno de emergencia por incendio se activa automáticamente al recibir una señal de alarma de incendio desde el edificio. Cuando el interruptor se configura en la posición ON, el ascensor inicia la operación de retorno de emergencia por incendio sin recibir una señal de alarma de incendio desde el edificio. Cuando el interruptor se configura en la posición BYPASS, la operación de retorno de emergencia por incendio mientras el interruptor está en posición AUTO finaliza.

*Para finalizar la operación de retorno de emergencia por incendio activada al configurar el interruptor en la posición ON, coloque el interruptor en la posición AUTO.

Interruptor de dos posiciones (solo método manual)

Cuando el interruptor se configura en la posición ON, se activa la operación de retorno de emergencia por incendio.

Cuando el interruptor se configura en la posición OFF, se termina la operación de retorno de emergencia por incendio.

*El interruptor no está instalado si el disparador operativo del retorno de emergencia por incendio no es un interruptor sino una señal de alarma de incendio.

- (*2) Normalmente, el interruptor de tres posiciones se configura en la posición AUTO. Sin embargo, si alguna cabina en el grupo no se dirige al piso de evacuación más cercano por algún motivo, coloque el interruptor en la posición ON y cumpla con el siguiente procedimiento en este diagrama de flujo.

- (*3)-1 El piso de evacuación está predeterminado y especificado en la Hoja de información del proyecto.

- (*3)-2 Además del piso de evacuación principal en la operación de retorno de emergencia por incendio (primer piso de evacuación), se puede establecer un piso de evacuación alternativo (segundo piso de evacuación) para el caso en que las cabinas no puedan dirigirse al primer piso de evacuación.

*El segundo piso de evacuación se designa cuando se ordena el retorno de emergencia por incendio con un interruptor de tres posiciones o una señal de alarma de incendio como disparador operativo. Si se proporciona el retorno de emergencia por incendio con un interruptor de dos posiciones, el segundo piso de evacuación no se designa.

- (*4)-1 El primer o segundo piso de evacuación se convierte en el piso de destino dependiendo de las siguientes señales de alarma de incendio, (a) o (b), que se reciba primero.

(a) Señal que indica que se produce un incendio en un piso diferente al primer piso de evacuación.
*El primer piso de evacuación se convierte en el piso de destino.

(b) Señal que indica que un incendio se produce en el primer piso de evacuación
*El segundo piso de evacuación se convierte en el piso de destino.

Una vez determinado el piso de destino, el ascensor rechaza las señales subsiguientes hasta que se reinicia la primera señal.

Si el ascensor recibe las señales de alarma de incendio (a) o (b) simultáneamente, el segundo piso de evacuación se convierte en el piso de destino.

*El segundo piso de evacuación puede no estar designado como se describe en (*3)-2.

*Si el segundo piso de evacuación no está designado, el primer piso de evacuación se convierte en el piso de destino cuando se recibe desde el edificio la señal de alarma de incendio (a) o (b).

- (*4)-2 Cuando se designa el segundo piso de evacuación y se cambia la configuración del interruptor de tres posiciones de la posición AUTO a ON, el primer piso de evacuación se convierte en el piso de destino. Para cambiar el piso de destino conforme a las condiciones establecidas en (*4)-1, coloque nuevamente el interruptor a la posición AUTO.

- (*5)-1 Los siguientes indicadores para la operación de retorno de emergencia por incendio, si estuviera equipado, se encienden.

-Lámpara en el panel de supervisión
-Lámpara de señal de descanso en el indicador de posición del pasillo

- (*5)-2 Las siguientes funciones, se ofrecieran, se desactivan durante la operación de retorno de emergencia por incendio.

-Linternas del pasillo
-Timbre de llegada de cabina
-Dispositivos de inversión de puerta salvo la banda de seguridad de la puerta (SDE)

- (*5)-3 Si la operación de retorno de emergencia por incendio se activa mientras las puertas de la cabina no están cerradas por completo en un piso que no sea el piso de evacuación, las puertas no se pueden abrir mediante los sensores eléctricos de la puerta o el botón de abrir puertas. Las puertas se pueden abrir al tocar la banda de seguridad de la puerta (SDE), si se proporciona.

- (*5)-4 Las cabinas ya estacionadas en el piso de evacuación antes de la activación de la operación de retorno de emergencia por incendio permanecen en espera con las puertas abiertas en el piso.

- (*6) Consulte el punto 3.2.3.2. para conocer acerca de indicadores de no ingresar.

(*7)-1 Cuando se han abierto las puertas, suena una vez una instrucción de voz si se proporciona el Anuncio básico (AAN-B) o dos veces si se proporciona el Sistema de indicación por voz (AAN-G) para que los pasajeros salgan de la cabina.

(*7)-2 Cuando todas las cabinas en el grupo arribaron al piso de evacuación y abrieron las puertas, se enciende la lámpara para indicar la finalización de esta operación, si se encuentra instalada en el panel de supervisión.

(*8)-1 El ascensor reiniciará la operación normal de conformidad con uno de los siguientes procedimientos.

(A) Procedimiento con un interruptor de tres posiciones

-Si esta operación se ha activado al recibir una señal de alarma de incendio mientras el interruptor está configurado en la posición AUTO, coloque el interruptor en la posición BYPASS o el ascensor debe recibir una señal de reinicio desde la alarma de incendio del edificio.

Recepción de una señal de reinicio desde la alarma de incendio del edificio



*Después de haber configurado el interruptor en la posición BYPASS, asegúrese de configurarlo nuevamente en la posición AUTO.

-Si esta operación ha sido activada al configurar el interruptor en la posición ON, configúrelo en la posición AUTO.



(B) Procedimiento con un interruptor de dos posiciones

-Vuelva a configurar el interruptor en la posición OFF.



(C) Procedimiento sin interruptor (Activado por la señal de alarma de incendio)

-El ascensor recibe una señal de reinicio desde la alarma de incendio del edificio.



Antes de reiniciar la operación normal, comuníquese con la empresa del mantenimiento y asegúrese de que el ascensor se inspecciona.

(*8)-2 Los indicadores mencionados en (*5)-1, si se proporcionan, se apagan.

3.3.3.16. Operación de Emergencia para Bomberos (FE)

Esta operación se ha diseñado para que se use en tareas de extinción de incendios y en operaciones de rescate llevadas a cabo por los bomberos.

*El interruptor para la operación de emergencia de los bomberos, si se ofreciera, se instala en las ubicaciones especificadas al momento de la orden.

*En la operación de emergencia de los bomberos, el piso de retorno, que se ha especificado al momento de la orden, se convierte en el piso de origen para operaciones de rescate y de extinción de incendios.

*Tenga en cuenta que esta operación se deshabilita durante la operación manual.

(Para operación manual, consulte el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores).

*El procedimiento de la operación de emergencia de los bomberos y la designación del interruptor puede diferir dependiendo de los reglamentos.

Diagrama de flujo de la Operación de Emergencia para Bomberos

Consulte el diagrama de flujo (a) o (b) descritos en las páginas siguientes, de conformidad con las especificaciones en la Hoja de información del proyecto.



Consulte el punto 4.2.3. para conocer las precauciones e instrucciones acerca de las acciones después de un incendio.

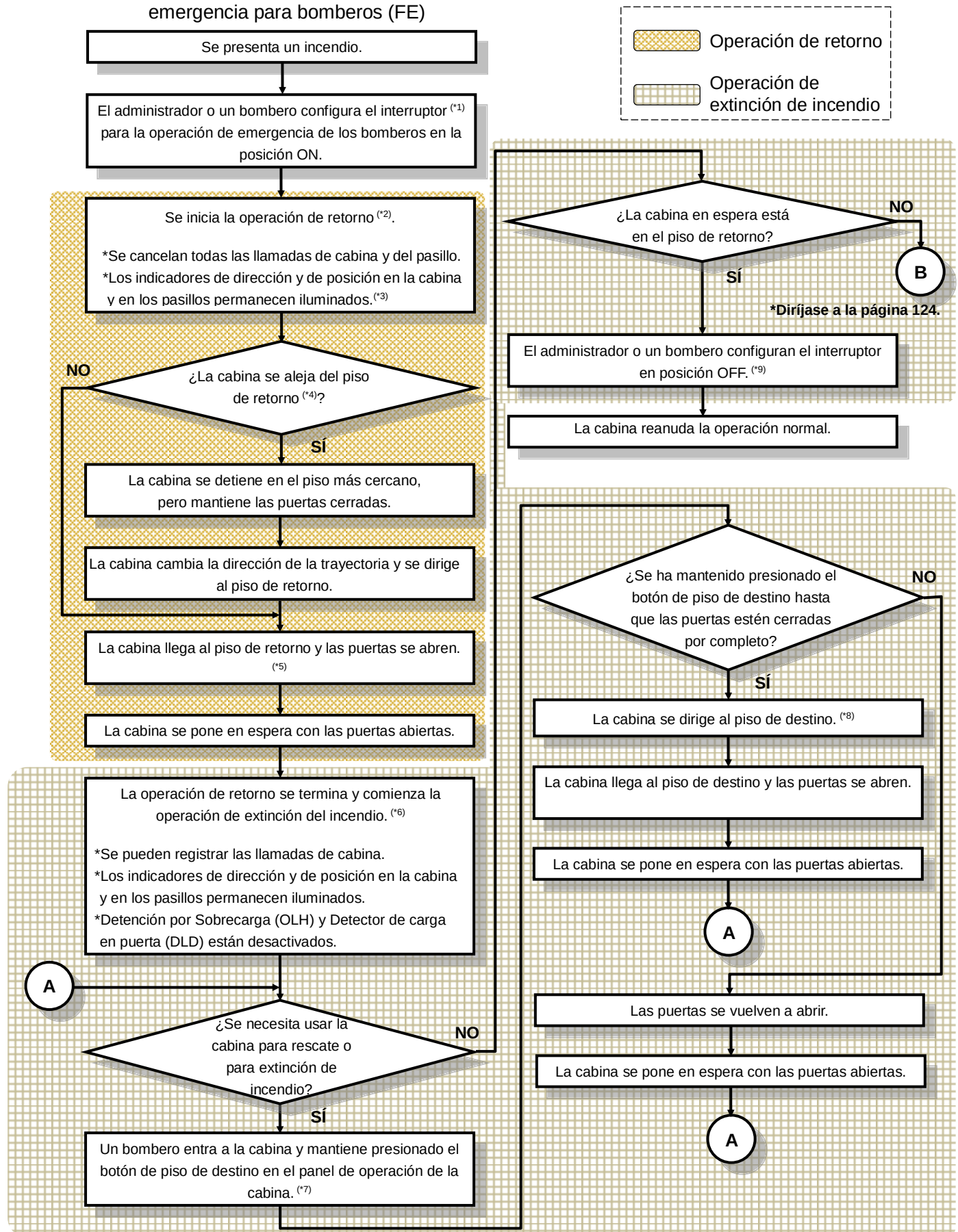


Después de la extinción del incendio, cierre las puertas y ponga la cabina fuera de servicio. Después, comuníquese con la empresa del mantenimiento y asegúrese de que inspeccione el ascensor.*Consulte el punto 3.3.4. acerca de cómo poner las cabinas fuera de servicio.

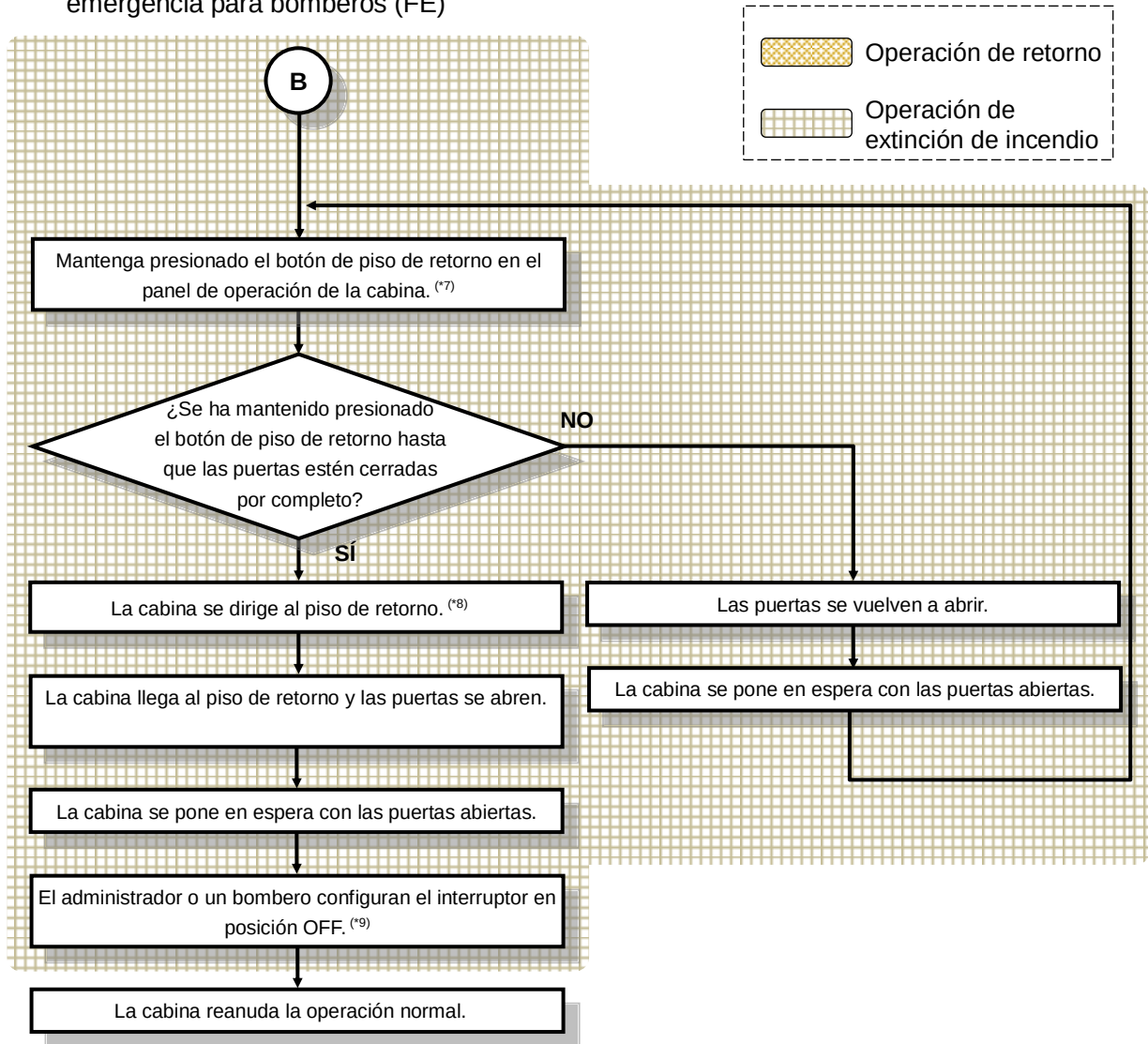


Después de un incendio, no use el ascensor hasta que el gerente del edificio o un bombero confirmen la seguridad.

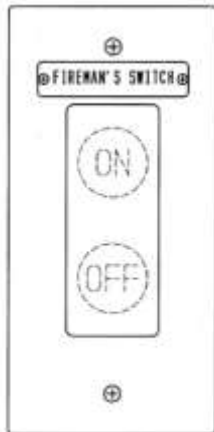
a) Diagrama de flujo de la operación estándar de Mitsubishi Electric de la operación de emergencia para bomberos (FE)



a) Diagrama de flujo de la operación estándar de Mitsubishi Electric de la operación de emergencia para bomberos (FE)



- (*1) A continuación se muestra un interruptor de ejemplo para la operación de emergencia de los bomberos. Se instala cerca del botón del pasillo en el piso de retorno.



Interruptor para la operación de emergencia de los bomberos
(1 por cabina)

Cuando el interruptor se configura en la posición ON, se activa la operación de emergencia de los bomberos. Cuando el interruptor se configura en la posición OFF, finaliza la operación de emergencia de los bomberos.

- (*2) Los siguientes dispositivos, si se proporcionan, se desactivan durante la operación de retorno.
- Linternas del pasillo
 - Timbre de llegada de cabina
 - Interruptor Emergency-Stop en el panel de operación de la cabina

- (*3)-1 Los siguientes indicadores para la operación de emergencia de los bomberos, si se proporcionan, se encienden.
- Lámpara en el panel de supervisión
 - Indicador en el panel de operación de la cabina
 - Indicador en el indicador de posición del pasillo

- (*3)-2 Si la operación de emergencia de los bomberos está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que la cabina está en la operación de emergencia de los bomberos. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

- (*4) El piso de retorno está predeterminado y especificado en la Hoja de información del proyecto.

- (*5) Cuando se han abierto las puertas, suena dos veces una instrucción de voz, si se proporciona el Sistema de indicación por voz (AAN-G), para que los pasajeros salgan de la cabina.

- (*6) Los siguientes dispositivos, si se proporcionan, se desactivan durante la operación de extinción de incendios.

- Linternas del pasillo
- Timbre de llegada de cabina
- Sensores eléctricos de la puerta

- (*7) Cuando se mantiene presionado un botón de piso, las puertas comienzan a cerrarse. Después, cuando las puertas están cerradas por completo, se registrará el piso de destino. Si el botón de piso se libera antes de que las puertas se cierren por completo, las puertas se volverán a abrir y el registro se cancelará.

- (*8) Si se presionan otros botones de piso y se registran múltiples pisos de destino después de que la cabina haya comenzado a moverse, la cabina cambia el destino al piso más cercano entre los pisos registrados.

*Una vez que la cabina llega al piso de destino cambiado, se cancelan otras llamadas de cabina registradas.



Después de que la cabina comienza a moverse, no presione otros botones de piso salvo que el piso de destino haya cambiado. Sea cuidadoso en no tocar los botones de piso por error.



Para cambiar el destino a un piso más lejano, espere hasta que la cabina llegue al piso de destino original y después registre un piso de destino nuevo conforme a este diagrama de flujo de la operación.

- (*9)-1 Se termina la operación de extinción de incendios.

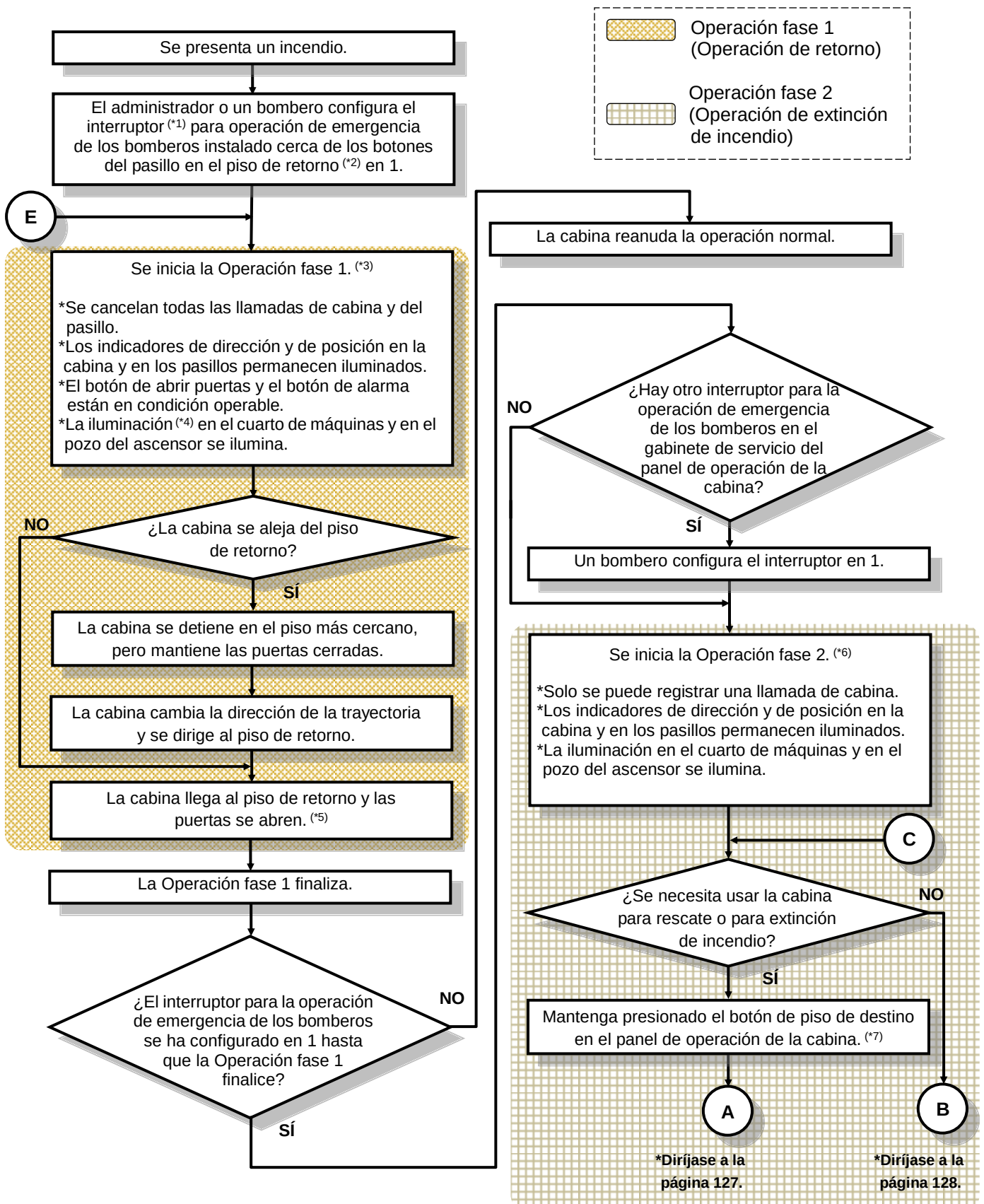


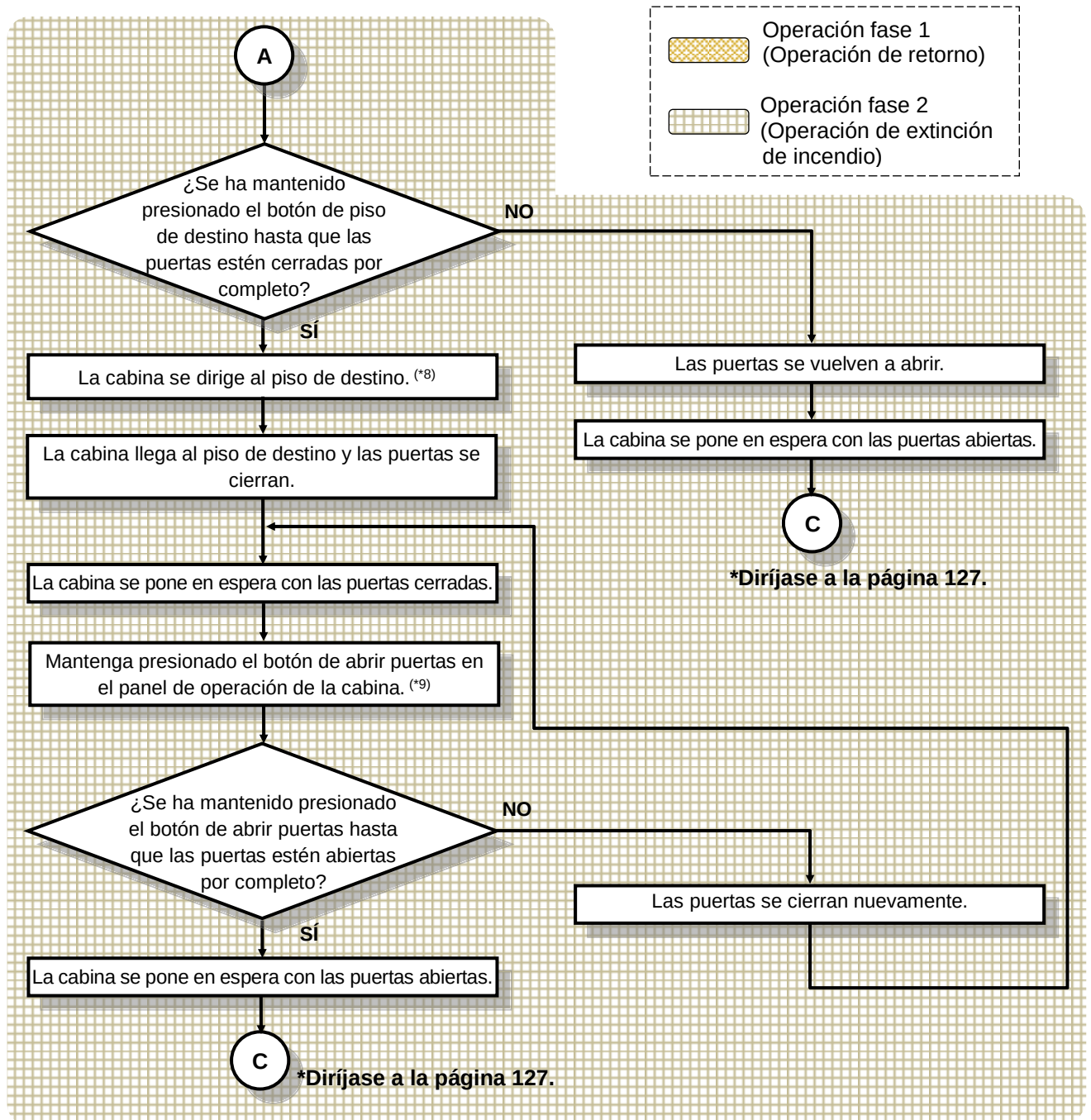
Después de confirmada la seguridad por parte de la empresa del mantenimiento, finalice la operación de extinción de incendios.

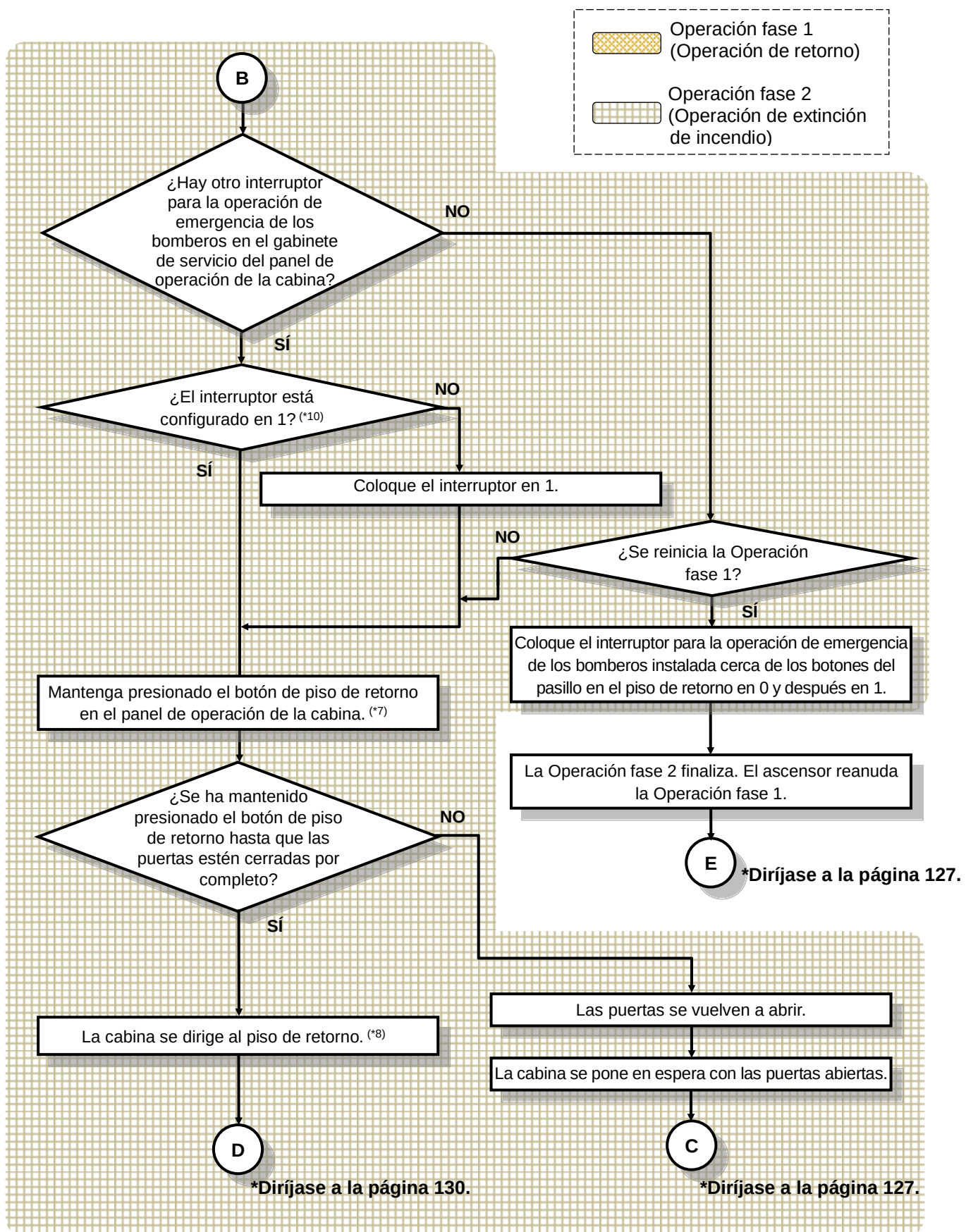
- (*9)-2 Los indicadores mencionados en (*3)-1, si se proporcionan, se apagan.

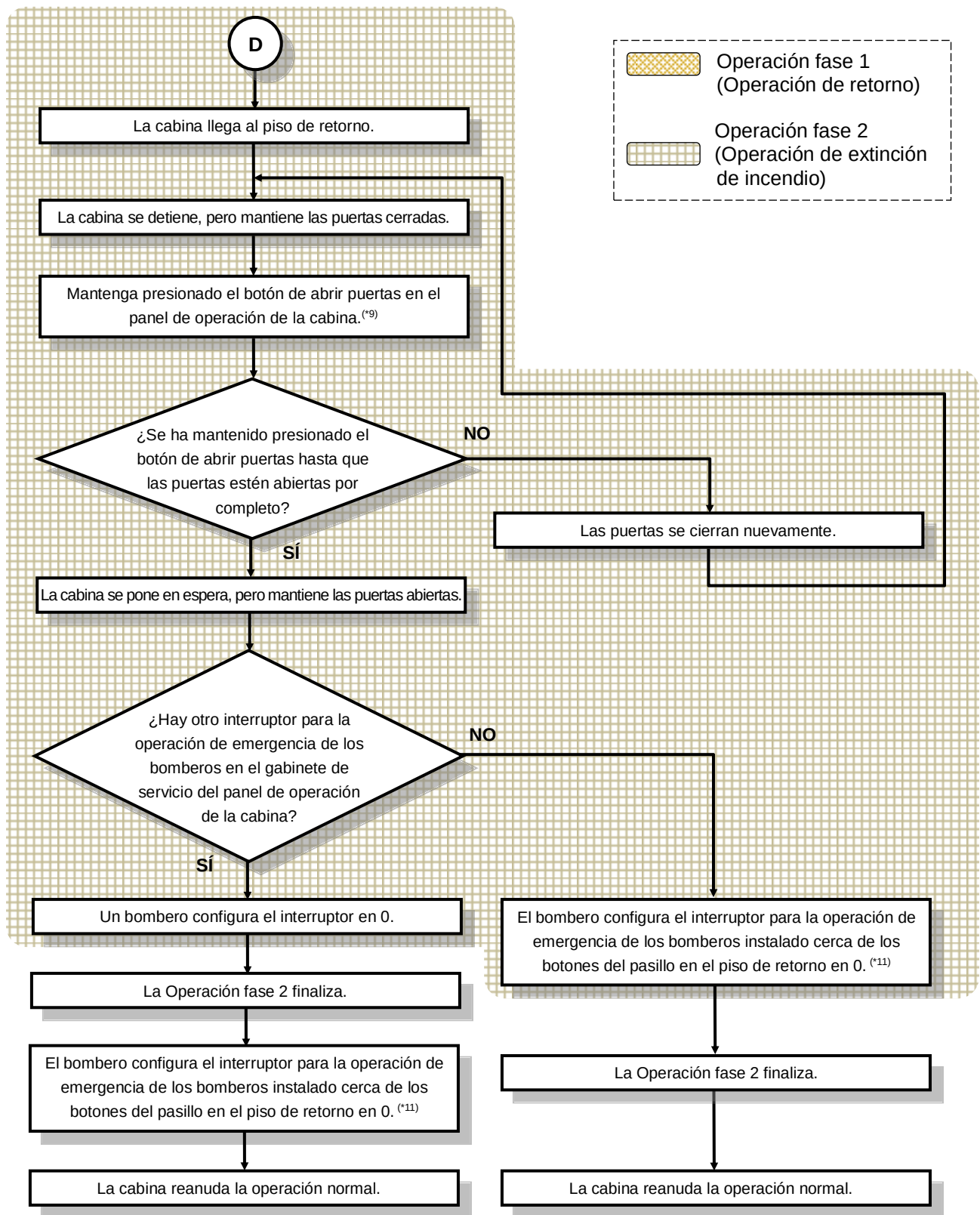
- (*9)-3 Si la operación de emergencia de los bomberos está monitoreada por el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye), la pantalla de estado indica que la cabina está en operación normal. Para conocer detalles, consulte el Manual de operación para el Sistema de control y monitoreo de ascensores y escaleras eléctricas de Mitsubishi (MeEye).

b) Diagrama de flujo de la operación de emergencia para bomberos (FE) que cumple con NTC 2769-9 (2003)

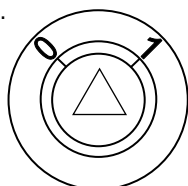








(*1) A continuación se muestra un interruptor de ejemplo para la operación de emergencia de los bomberos. Se instala cerca de los botones del pasillo en el piso de retorno. El interruptor se puede instalar en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina también.



Interruptor para la operación de emergencia de los bomberos

Este interruptor es para activar o cancelar la operación de emergencia de los bomberos o cambiar las operaciones (entre fase 1 y fase 2).

*La operación de emergencia de los bomberos se activa solo por este interruptor, pero el método para cancelar o cambiar la operación difiere dependiendo de la operación del interruptor y la condición de operación del ascensor. Verifique el número y la posición de los interruptores instalados y lea la descripción pertinente (a) o (b) a continuación.

(a) Interruptores para la operación de emergencia de los bomberos instalados solo cerca de los botones de pasillo en el piso de retorno

- 1) Durante la operación normal:
 - Cuando el interruptor se configura en 1, se activa la operación de retorno de emergencia de los bomberos y comienza la Operación fase 1.
- 2) Durante la Operación fase 1:
 - Cuando la cabina llega al piso de retorno y las puertas se abren por completo mientras el interruptor se configura en 1, finaliza la Operación fase 1 y comienza la Operación fase 2 automáticamente.
 - *Cuando la cabina llega al piso de retorno y las puertas se abren por completo mientras el interruptor se configura en 0 (debido a que el interruptor puede haber sido configurado en 0 durante la Operación fase 1), finaliza la Operación fase 1 y la cabina reanuda la operación normal.
- 3) Durante la Operación fase 2
 - Cuando el interruptor B se configura en 0 mientras la cabina se estaciona con las puertas completamente abiertas en el piso de retorno, finaliza la Operación fase 2 y la cabina reanuda la operación normal.
 - *Si el interruptor permanece configurado en 1, continúa la Operación fase 2.
 - Cuando la configuración del interruptor se cambia de 1 a 0 durante 5 segundos y después se vuelve a configurar en 1, se termina de Operación fase 2 y comienza nuevamente la Operación fase 1.

Nota:

Las operaciones de fase 1 y fase 2 pueden ser terminadas cuando la cabina llega al piso de retorno y las puertas se abren por completo mientras el interruptor se configura en 0. (La operación no puede finalizar solo por configurar el interruptor en 0).

(b) Interruptores para la operación de emergencia de los bomberos instalada cerca de los botones del pasillo en el piso de retorno y en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina

- 1) Durante la operación normal:
 - Cuando el interruptor instalado cerca de los botones del pasillo en el piso de retorno (en adelante denominado interruptor A) se configura en 1, se activa la operación de emergencia de los bomberos y se inicia la Operación fase 1.
- 2) Durante la Operación fase 1:
 - Cuando la cabina llega al piso de retorno y las puertas se abren por completo mientras el interruptor se configura en 1, finaliza la Operación fase 1.
 - *Cuando la cabina llega al piso de retorno y las puertas se abren por completo mientras el interruptor A se configura en 0 (debido a que el interruptor puede haber sido configurado en 0 durante la Operación fase 1), finaliza la Operación fase 1 y la cabina reanuda la operación normal.
- 3) Cambio de la Operación fase 1 a Operación fase 2
 - Cuando el interruptor instalado en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina (en adelante denominado interruptor B) instalado en la cabina que completó la Operación fase 1 se configura en 1, mientras que el interruptor A se configura en 1, comienza la Operación fase 2. (Si la cabina completó la Operación fase 1 mientras el interruptor A se configura en 0, no puede comenzar la Operación fase 2 configurando el interruptor B en 1).
- 4) Durante la Operación fase 2
 - Cuando el interruptor B se configura en 0 mientras la cabina se estaciona con las puertas completamente abiertas en el piso de retorno, finaliza la Operación fase 2.
 - *Si el interruptor B permanece configurado en 1, continúa la Operación fase 2.
 - *Cuando el interruptor B se configura en 0 mientras que la cabina se estaciona con las puertas completamente abiertas en un piso diferente al piso de retorno, la cabina permanece en espera en el piso con las puertas completamente abiertas. (Continúa la Operación fase 2 pero no se pueden registrar las llamadas de cabina).
- 5) Restablecimiento de la Operación fase 2
 - Cuando la configuración del interruptor A para la cabina se ha completado, la Operación fase 2 se cambia de 1 a 0, finaliza la operación de emergencia de los bomberos y la cabina reanuda la operación normal.

Nota:

Las operaciones de fase 1 y fase 2 pueden ser finalizadas cuando el interruptor se configura en 0 y la cabina llega al piso de retorno y las puertas se abren por completo. (La operación no puede finalizar solo por configurar el interruptor en 0).

(*2) El piso de retorno está predeterminado y especificado en la Hoja de información del proyecto. (*3)-1 Los siguientes dispositivos, si se proporcionan, se desactivan durante la Operación fase 1. -Linternas del pasillo -Timbre de llegada de cabina -Dispositivos de inversión de puerta salvo la banda de seguridad de la puerta (SDE) (*3)-2 Cuando el ascensor está en operación manual, suena un timbre, si se proporciona el Anuncio básico (AAN-B) o Sistema de indicación por voz (AAN-G).  Para activar la Operación fase 1, primero cancele la operación manual y después coloque el interruptor en 1. (*3)-3 Cuando las puertas no estén cerradas por completo durante un período, suena un timbre, si se proporciona el Anuncio básico (AAN-B) o Sistema de indicación por voz (AAN-G) y la cabina intenta cerrar las puertas. El timbre continua sonando hasta que las puertas estén completamente cerradas. (*4) La iluminación y el cableado en el cuarto de máquinas y en el pozo del ascensor están preparados por el propietario de la instalación. Proporcionamos un contacto seco de 48 VCC 1 A cada uno para la iluminación del cuarto de máquinas y la iluminación del pozo del ascensor. (*5) Cuando se han abierto las puertas, suena dos veces una instrucción de voz para que los pasajeros salgan de la cabina. (*6) Los dispositivos mencionados en (*3)-1, si se proporcionan, permanecen inactivos durante la Operación fase 2. (*7) Cuando se mantiene presionado un botón de piso, las puertas comienzan a cerrarse. Después, cuando las puertas están cerradas por completo, se registrará el piso de destino. Si el botón de piso se libera antes de que las puertas se cierren por completo, las puertas se volverán a abrir y el registro se cancelará. *Si se presionan múltiples botones de piso, las puertas no se cierran porque es una operación no válida.	(*8) El destino se puede cambiar presionando el botón de piso del destino nuevo mientras la cabina está funcionando. Se registra el nuevo piso de destino y se cancela el piso de destino original al que se dirige la cabina. *Si el piso de destino nuevo es en la dirección opuesta a la dirección de trayectoria de la cabina, la cabina se detiene en el piso más cercano para cambiar la dirección de trayectoria. Después la cabina se dirige al piso de destino nuevo. *Si se presionan múltiples botones de piso, se considera una operación no válida y la cabina continúa su trayectoria al piso de destino original.  Tenga cuidado de no tocar los botones de piso por error mientras la cabina está en funcionamiento. (*9) Cuando se presiona el botón de abrir puertas, las puertas comienzan a abrirse. Mantenga presionado el botón de abrir puertas hasta que las puertas se abran por completo. Si el botón de abrir puertas se libera antes de que las puertas se abran por completo, las puertas comienzan a cerrarse nuevamente. (*10) Si el interruptor se configura en 0, no se puede registrar una llamada de cabina presionando un botón de piso y las puertas no se pueden cerrar. (*11) Se termina la operación de emergencia de los bomberos. *Si el interruptor no está instalado en el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina, se termina la operación de emergencia de los bomberos después de completar la Operación fase 2.  Después de confirmada la seguridad por parte de la empresa del mantenimiento, finalice la operación de emergencia de los bomberos.
--	---

Comentarios: Operación del ascensor si la fuente de energía se ha cambiado de normal a fuente de suministro de energía de emergencia

Si la fuente de energía se ha cambiado de normal a fuente de suministro de energía de emergencia en respuesta a una falla de energía durante la operación de emergencia de los bomberos, el ascensor opera de la siguiente manera conforme con la posición y operación de cabina existente.

(1) Operación si la fuente de energía se ha cambiado a suministro de energía de emergencia mientras la cabina está en movimiento (la cabina se detuvo entre pisos)

Modelo ^(*1)	Estado de la operación	Reacción del ascensor
VFGH	Operación fase 1	La cabina continúa en Operación fase 1.
	Operación fase 2	Operación fase 2 discontinuada. La cabina permanece en la posición hasta que se registre una nueva llamada de cabina.
VFGLC	Operación fase 1	Operación fase 1 discontinuada. La cabina se dirige al piso más cercano a una velocidad baja y estaciona allí. Después, la cabina se dirige al piso de retorno a una velocidad nominal.
	Operación fase 2	Operación fase 2 discontinuada. La cabina se dirige al piso más cercano a una velocidad baja y se estaciona allí con las puertas cerradas.

(2) Operación si la fuente de energía se ha cambiado a suministro de energía de emergencia mientras la cabina está estacionada en determinado piso

Modelo ^(*1)	Estado de la operación	Reacción del ascensor
VFGH, VFGLC	Operación fase 1	La cabina continúa en Operación fase 1.
	Operación fase 2	Operación fase 2 discontinuada. La cabina funciona de la siguiente manera. (a) Si las puertas se cierran, la cabina permanece en el piso con las puertas cerradas. (b) Si las puertas se están cerrando o no se cerraron por completo, las puertas se abren y después la cabina permanece en el piso con las puertas abiertas.

(*1) Consulte la Hoja de información del proyecto para conocer el modelo del ascensor.

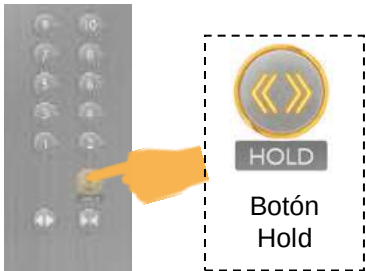
3.3.3.17. Botón de Apertura de Puerta Prolongada (DKO-TB)

Esta función se puede usar para mantener las puertas abiertas por más tiempo para permitir la carga y descarga de una camilla y otros elementos voluminosos.

*Esta función no aplica a ascensores con operación de control de grupo totalmente automatizado (ΣAI-2200C).

Procedimiento de operación

Siga el procedimiento que se detalla abajo.

Procedimiento	Explicación
(1) Presione el botón Hold en el panel de operación de la cabina mientras las puertas están abiertas. 	(1)-1 Las puertas permanecen abiertas durante cierto tiempo (1 a 3 minutos). (1)-2 Si se proporciona el Anuncio básico (AAN-B) o Sistema de indicación por voz (AAN-G), suena durante varios segundos el anuncio de cierre de puertas antes de que las puertas comiencen a cerrarse, seguido de un sonido que se detiene cuando las puertas se están cerrando.
(2) Para prolongar el tiempo de apertura de la puerta, presione el botón Hold nuevamente antes de que las puertas comiencen a cerrarse. 	
(3) Para cancelar esta función, presione el botón de cerrar puertas. 	(3) Cuando se presiona el botón de cerrar puertas, las puertas comienzan a cerrarse inmediatamente.

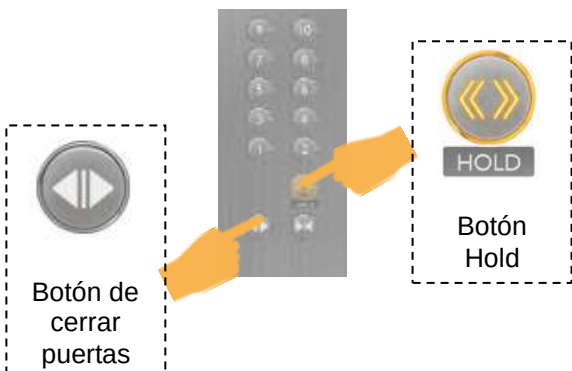
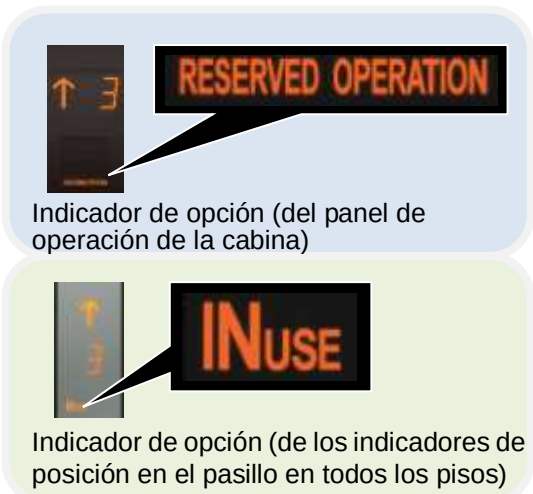
3.3.3.18. Operación Reservada para Emergencias (HE-B)

Instalada en ascensores ubicados en instalaciones médicas, etc., esta función permite que la cabina transporte pacientes en cama, equipos médicos, etc. exclusivamente sin responder a otras llamadas.

*Esta función no aplica a ascensores con operación de control de grupo totalmente automatizado (ΣAI-2200C).

Procedimiento de operación

Siga el procedimiento que se detalla abajo.

Procedimiento	Explicación
<u>Activación de la Operación Reservada para Emergencias</u> (1) Presione el botón de abrir puertas y el botón Hold en el panel de operación de la cabina al mismo tiempo.  Botón de cerrar puertas Botón Hold	(1)-1 Esta operación empieza y se cancelan las llamadas de cabina registradas. Si bien se pueden registrar las llamadas del pasillo, la cabina no responde a ellas hasta que finalice esta operación. (1)-2 Los indicadores de opción del panel de operación de la cabina y los indicadores de posición en el pasillo muestran que esta operación ha comenzado.  Indicador de opción (del panel de operación de la cabina) Indicador de opción (de los indicadores de posición en el pasillo en todos los pisos) *La posición de los indicadores de opción puede diferir de la que se muestra a continuación.

Procedimiento	Explicación
<u>Activación de la operación reservada para emergencias (continuación)</u>	(1)-3 La cabina opera de manera diferente como sigue, dependiendo de la condición cuando empezó esta operación. • Si la cabina ha estado estacionada en la activación, permanece en el piso en espera con las puertas abiertas. • Si la cabina ha estado en funcionamiento en la activación, se dirige al piso más cercano para esperar con las puertas abiertas. (1)-4 Si no se ha registrado ninguna llamada de cabina para un período predeterminado (estándar: 3 minutos), esta operación se termina automáticamente y la cabina reanuda la operación normal.
<u>Operación de los botones durante la Operación Reservada para la Emergencia</u> (1) Entre a la cabina con la persona o elementos que se tienen que transportar y presione un botón de piso de destino. (2) Mantenga presionado el botón de cerrar puertas hasta que la cabina comience a moverse. Mantenga presionado el botón. 	(1)-1 Se registra una llamada de cabina para el piso. (1)-2 Si no se ha registrado ninguna llamada de cabina para un período predeterminado (estándar: 3 minutos), esta operación se termina automáticamente y la cabina reanuda la operación normal. (2)-1 Cuando las puertas están cerradas por completo, la cabina comienza a moverse al piso de destino registrado. (2)-2 Si el dedo se retira del botón de cerrar puertas antes de que las puertas estén completamente cerradas, las puertas se revierten y se vuelven a abrir y se cancelan las llamadas de cabina registradas.
<u>Cancelación de la Operación Reservada para Emergencias</u> (1) Cuando cualquiera de las siguientes condiciones se cumple, esta operación se termina automáticamente y reanuda la operación normal. a) La cabina arriba al piso de destino. (*1) b) Desde la activación de esta operación, no se ha registrado ninguna llamada de cabina para un período predeterminado (estándar: 3 minutos). (*1) En el caso de un ascensor NEXIEZ-MRL, la cabina reanuda la operación normal cuando ha vencido el período de reposo ya que la cabina llegó al piso de destino.	(1) Para reactivar esta operación, implemente el procedimiento en <u>Activación de la operación reservada para emergencias</u>.

3.3.3.19. Servicio en Horas Pico Ascendente (UPS) y Servicio en Horas Pico Descendente (DPS)

Habiendo definido la hora para el servicio en horas pico ascendente y el Servicio en la hora pico descendente, las cabinas se asignan automáticamente al piso en el que se espera tráfico intenso durante dicho período, tal como el inicio del horario de oficinas o el horario de salida. (Por ejemplo, el piso principal para el servicio en horas pico ascendente y el piso superior para el servicio en horas pico descendente). Si no hay llamadas del pasillo, las cabinas esperan en dicho piso.

*Para cambiar la zona horaria predefinida en el temporizador, pídalo a la empresa del mantenimiento.

*Esta función aplica a ascensores con operación de control de grupo totalmente automatizado (ΣAI-22, ΣAI-2200C).

3.3.4. Poner Fuera de Servicio un Ascensor

Cumpla con los procedimientos a continuación cuando el ascensor se ha puesto fuera de servicio para casos de manejo del edificio.

*Consulte el punto 4.2.3. para poner el ascensor fuera de servicio después de un sismo o incendio.

*Consulte el punto 3.3.1. para reanudar la operación normal.

Procedimiento de operación

Cumpla con los procedimientos (a), (b) o (c) descritos a continuación, conforme a las especificaciones en la Hoja de información del proyecto.

a) Procedimiento cuando se proporciona Fuera de servicio con interruptor de llave en pasillo (HOS)

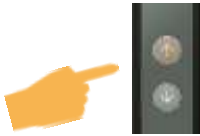
Ponga el ascensor fuera de servicio, consultando el procedimiento en 3.3.3.11. a).

b) Procedimiento cuando se proporciona un control remoto infrarrojo.

Ponga el ascensor fuera de servicio, consultando el procedimiento en 3.3.3.11. b).

c) No se proporciona Fuera de servicio con interruptor de llave en pasillo (HOS) ni el control remoto infrarrojo.

Ponga el ascensor fuera de servicio conforme a los procedimientos s continuación.

Procedimiento	Explicación
(1) Presione un botón del pasillo en el piso en donde la cabina se pone fuera de servicio. 	(1) La cabina llega al piso.
(2) Abra el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina y coloque el interruptor Run-Stop en la posición STOP. 	(2) La cabina se pone fuera de servicio.
(3) Cierre el gabinete de servicio. (4) Cierre las puertas de pasillo por completo con la mano.	



Advertencia

Una vez que las puertas se cierran, las puertas se pueden abrir solo usando una herramienta especial.



Para abrir las puertas para ingresar y usar a cabina que ha estado fuera de servicio, comuníquese con la empresa del mantenimiento.

4. Instrucciones para administradores

La operación del ascensor es simple pero los sistemas de control mecánico y eléctrico para llevar a cabo la operación automática del ascensor son bastante complicados. Para dar mantenimiento a los ascensores, es fundamental el conocimiento especializado. Recomendamos que firme un contrato de mantenimiento con una empresa del mantenimiento que cuente con el conocimiento y las habilidades técnicas acerca de ascensores Mitsubishi Electric.

Mientras que la empresa del mantenimiento, si estuviera contratada, ejecutará tareas de mantenimiento e inspecciones periódicas, los administradores deben ejecutar un manejo diario. Es muy importante el manejo diario del ascensor para el uso seguro y adecuado de los ascensores.

Los administradores deben leer las siguientes instrucciones detenidamente y manejar el ascensor para una operación segura y apropiada.

4.1. Manejo diario del ascensor

El manejo diario del ascensor es esencial para garantizar la operación segura del ascensor. Implemente los elementos en 4.1.1 y 4.1.2. todos los días, sin excepción.

4.1.1. Inspección diaria

Antes de comenzar la operación del ascensor, verifique diariamente los siguientes elementos.

- (a) Verifique que el ascensor funciona sin ninguna anomalía en cuanto al confort en el viaje, precisión de frenado, etc., opere el ascensor desde el piso inferior al piso superior durante, por lo menos, un ciclo completo.
- (b) Verifique que las puertas de pasillo en cada piso no presentan daños y que abren y cierran adecuadamente.
- (c) Verifique que no hay presencia de suciedad u objetos extraños en las ranuras del quicio de la cabina ni en los quicios de las entradas.
- (d) Verifique que los dispositivos de reapertura de puerta, tal como los sensores de puerta eléctrica funcionan adecuadamente.
- (e) Verifique que no hay presencia de suciedad ni daños en las pantallas de los indicadores de posición, etc. y que no se presentan anomalías en la indicación.
- (f) Verifique que no hay presencia de suciedad ni daños en los botones del pasillo, paneles de operación de la cabina, etc. y que no se presentan anomalías en la operación.
- (g) Verifique que la iluminación de la cabina y la iluminación de emergencia funcionan adecuadamente.
- (h) Verifique que los dispositivos de alarma, intercomunicadores o citófonos, dispositivos de voz bidireccionales, etc. funcionan apropiadamente.
- (i) Verifique que la información importante para los pasajeros, tal como señales de seguridad y pictogramas, se presentan en forma correcta.

*Comuníquese con la empresa del mantenimiento si el foso (pit) del ascensor se ha o puede haberse inundado.



Si se detecta una anomalía durante la inspección, deje de usar el ascensor inmediatamente y comuníquese con la empresa del mantenimiento para que se tomen las medidas necesarias.

4.1.2. Cuidado y limpieza de los ascensores

Controle la presencia de suciedad o rayones en el ascensor y limpie el mismo con los siguientes métodos en forma diaria, al finalizar la operación del ascensor.

4.1.2.1. Componentes y partes decorativas y de apariencia

Algunas partes requieren de cuidados y limpieza especiales. Consulte las secciones 4.1.2.2. a 4.1.2.5. para conocer los métodos de cuidados y limpieza.

Condición	Método
Adherencia de polvo	• Golpee ligeramente la superficie con un removedor de polvo hecho con plumas o franela.  Limpie la superficie todos los días si es posible después de la operación del ascensor.
Residuos de base aceitosa tal como agentes embellecedores, huellas dactilares o grasa	• Limpie la superficie suavemente con un trapo suave humedecido con un detergente neutro diluido en una fórmula de uno en cien de agua. Cuando se ha quitado el residuo, enjuague el detergente con un trapo suave humedecido con agua. Después, limpie la superficie con un trapo seco. *El detergente neutro restante producirá suciedad en la superficie. *Limpie la superficie suavemente sin raspar.  Cuando se limpie una superficie de acero inoxidable, limpie el residuo tan pronto como sea posible ya que puede producir una mancha o decoloración en la superficie. • Limpie una superficie de acero inoxidable con acabado de trazo filar considerando la dirección de la veta (trazo filar). • Limpie una superficie de acero inoxidable con acabado de espejo con mucho cuidado ya que se puede dañar con facilidad.  Cuando se limpie una superficie de acero pintado, evite limpiar las superficies limpias salvo que sea necesario y dañar las superficies pintadas.
Marcas de crayón y pintura que no se puedan quitar con detergente neutro	• Limpie la superficie con un trapo húmedo humedecido con gasolina industrial. Cuando se haya quitado la marca, enjuague la gasolina con un trapo suave humedecido con detergente neutro, después limpie la superficie dos veces más, primero con un trapo húmedo y luego con un trapo seco.
Marcas de lápiz	• Frote la superficie con una goma de borrar.

Condición	Método
Manchas resistentes	• Use cera para automóviles disponible en el mercado^(*1) para quitar manchas resistentes sobre superficies pintadas. Aplique una pequeña cantidad de cera sobre la mancha y extiéndala en la forma más delgada posible. Frote suavemente antes de que se seque. Cuando se haya quitado la mancha, retire la cera por completo, primero con un trapo húmedo y luego con un trapo seco. Tenga en cuenta que el encerado frecuente puede afectar las superficies pintadas. • Pula la superficie acabada con películas de cloruro de vinilo suavemente con un polvo pulidor de buena calidad, tal como un limpiador. Cuando se haya quitado la mancha, retire el polvo pulidor por completo, primero con un trapo húmedo y luego con un trapo seco. *No pula la superficie con fuerza ya que puede perder el lustre. (*1) Tipos de cera recomendados: Cera para plásticos, cuero o material vinílico, tal como un agente pulidor, quita-manchas o lubricante que contenga siliconas, que brinda a la superficie un brillo natural y ayuda a proteger la superficie.

 Precaución	 Cuando use gasolina blanca (bencina), tenga cuidado con la llama expuesta.  No use lacas con diluyente o gasolina usada como combustible para automóviles, etc. en vez de gasolina industrial. Cuando se usa dicha sustancia, la pintura se puede salir.
---	--

4.1.2.2. Plásticos usados en los accesorios de señales (paneles de operación de la cabina, indicadores de posición en el pasillo y botones pasillo)

• Limpie los botones y las placas indicadoras con un trapo suave humedecido con agua y escurrido. Cuando la suciedad es resistente, límpiela con un trapo suave humedecido con detergente neutro diluido al tres por ciento y escurrido. • El polvo alrededor de los botones puede producir un funcionamiento incorrecto. Limpie los botones y las áreas adyacentes en forma periódica.
--

 Precaución	 No use detergente a base de aceite, alcalinos o ácidos ni otros detergentes que contengan laca con diluyente, cera o abrasivos. El uso de tales detergentes o sustancias puede producir fisuras o decoloración de los plásticos.
---	--

4.1.2.3. Baldosas en los pisos de la cabina

- Limpie el polvo diariamente.
- Limpie el barro con un trapeador o un trapo para quitar el polvo escurrido.
- Cuando la suciedad sea resistente, limpie con un trapo humedecido con una solución jabonosa neutra.
- Pula las baldosas una o dos veces por semana. Aplique una película ligera de cera a base de agua sobre la superficie con un trapeador o trapo para quitar el polvo. Pula la superficie con un trapo o pulidor después de que se seque la cera.



No use demasiado detergente o agua.

Puede producir el desprendimiento de las baldosas u oxidación en el equipo de la cabina.

4.1.2.4. Quicios

- Un objeto extraño tal como polvo en las ranuras de los quicios puede impedir que las puertas se cierren o abran sin problemas y puede llevar a fallas en el equipo; por lo tanto, limpie los quicios y sus alrededores periódicamente. Quite inmediatamente los cuerpos extraños de las ranuras de los quicios.



Asegúrese de mantener el ascensor fuera de servicio mientras limpia los quicios.

4.1.2.5. Otras partes y componentes



No aplique cemento, detergente para mármol o cinta adhesiva a las superficies de acero inoxidable, aleación de cobre o con acabado de latón.

Puede producir óxido o decoloración en las partes decorativas.



Cuando use el ascensor para transportar elementos voluminosos, evite poner cinta de enmascarar sobre las superficies pintadas, cuando sea posible.

Se puede desprender la pintura si reacciona químicamente con el plastificante del agente adhesivo de la cinta de enmascarar.



Cuando el detergente o la solución de limpieza se aplican para quitar el polvo o la suciedad, enjuague inmediatamente y por completo con un trapo seco. El detergente o la solución de limpieza que se deja por mucho tiempo sobre la superficie del equipo del ascensor pueden producir decoloración, desprendimientos o corrosión.



No use herramientas de limpieza para superficies pavimentadas.

El uso de tales herramientas puede rayar la superficie de los componentes.

4.1.3. Precauciones al dejar el ascensor cuando la energía eléctrica ha sido desconectada más de una semana, o periódicamente

La vida de la batería puede disminuir si se mantiene apagada la energía de accionamiento por una semana o más o en forma periódica. Comuníquese con la empresa del mantenimiento antes de apagar la energía de accionamiento.

- Cuando la energía de accionamiento permanece apagada por una semana o más, la batería puede descargarse en exceso, y la carga y uso puede ser imposible. Además, la batería se puede debilitar cuando la energía de accionamiento se apaga periódicamente, dependiendo de la frecuencia o tiempo en que se mantiene apagada.
- La batería es un componente importante del ascensor ya que suministra energía al intercomunicador usado para las comunicaciones de emergencia y a la iluminación de emergencia de la cabina usada en caso de fallas de energía. Preste atención a los peligros potenciales asociados con las baterías, según se describe a continuación y asegúrese de efectuar inspecciones y reemplazar las baterías según se indica abajo.

 Advertencia	 No use baterías cuyo ciclo de vida haya vencido. • Una batería con su ciclo de vida útil vencido puede explotar cuando se usa o puede producir humo o incendios. • La sustancia dentro de las baterías es nociva. Si las fugas de la batería entran en contacto con la piel o entra en los ojos, pueden producirse quemaduras en la piel o la pérdida de la vista.
 Precaución	 Cambie la batería periódicamente y solicite que la persona competente de mantenimiento reemplace la batería.
	 Elimine las baterías usadas conforme a los códigos y reglamentos pertinentes de cada país.

4.1.4. Instrucciones de uso para los usuarios

Brinde instrucciones de uso para los usuarios de ascensores conforme a 3.1.2.

4.1.5. Elaboración de un plan de mantenimiento a largo plazo y del manejo de la operación del ascensor

Para usar los ascensores por un período prolongado, cree un plan de mantenimiento a largo plazo y dé mantenimiento a los ascensores adecuadamente. Cuando cree el plan, consulte el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores para los puntos de mantenimiento e inspección, así como la frecuencia de reemplazo de partes. Además, revise y modifique el plan conforme al estado de mantenimiento e inspección y guarde los documentos relacionados incluidos los registros de mantenimiento e inspección. En caso de que el propietario de la instalación o el administrador cambien, el propietario o el gerente deben entregar el registro de mantenimiento al nuevo propietario o administrador.

4.1.6. Otras precauciones

- Adhiera una etiqueta visible para los pasajeros dentro de la cabina que indique la información de emergencia tal como número de contacto de la empresa del mantenimiento, número de control del ascensor y otros números de emergencia.
- El administrador debe mantener los documentos relacionados, incluidos este manual de instrucciones, el contrato de mantenimiento, el certificado de cumplimiento de ley, los informes de las inspecciones periódicas y el registro de llamadas automáticas del sistema de alarma (cuando lo hay), en un sitio seguro.
- Mantenga y entregue los registros de mantenimiento conforme a 2.1.6.

4.2. Instrucciones para procedimientos de emergencia

4.2.1. Funciones preventivas para evitar que los pasajeros queden atrapados

El ascensor está equipado con funciones de seguridad para evitar que los pasajeros queden atrapados en la cabina incluso en caso de que ocurran fallas en el equipo. La tabla a continuación muestra instrucciones para administradores que se debe cumplir conforme con el estado del ascensor después de la activación de la función.

Funciones preventivas para evitar que los pasajeros queden atrapados e instrucciones para administradores

Función	Descripción	Ejemplo del estado del ascensor después de la activación de la función	Instrucciones para administradores
Arribo seguro (SFL)	Si la cabina se detuvo entre pisos debido a una falla de energía u otro problema, la causa se verifica en forma automática y si se considera seguro mover la cabina, esta se mueve al piso más cercano a una velocidad baja o nominal y abre las puertas. *Si ocurre una falla de energía, esta función verifica si se restituye el suministro normal de energía o si la energía se brinda mediante una fuente de energía de emergencia. *Cuando esta función establece que no es seguro operar la cabina, el panel de supervisión, si estuviera instalado, hace sonar un timbre y enciende la lámpara de advertencia.	Después de llegar al piso más cercano por la función de arribo seguro, la cabina no se mueve y no se puede registrar una llamada nueva.	 Solicite a la empresa del mantenimiento que inspeccione el ascensor.
Detector de carga en puerta (DLD)	Si una fuerza excesiva impide el movimiento de apertura o cierre de la puerta debido a un objeto atascado entre la jamba (paral del marco) y las puertas, etc., las puertas se revierten.	(1) Si se detecta una anomalía mientras las puertas están abiertas, las puertas se detienen y después se cierran a una baja velocidad. (2) Si se detecta una anomalía mientras las puertas se están cerrando, las puertas invierten la operación. Después de que las puertas se abren por completo, se cierran nuevamente.	 Verifique que no hay objetos extraños entre la jamba (paral del marco) y las puertas ni en las ranuras del quicio. Quite el objeto, si lo hubiera.
Próximo arribo (NXL)	Si las puertas no se abren por completo en el piso de destino, las puertas se cierran y la cabina se dirige al piso más cercano en la dirección de trayectoria y abre las puertas. *Si la cabina no pudo abrir las puertas por completo en dos pisos o más, la cabina y las llamadas del pasillo no se pueden registrar y los indicadores y las linternas del pasillo se apagan. Si se encuentra instalado un panel de supervisión, sonará un timbre y se encenderá la lámpara de advertencia. Si todavía la cabina no puede abrir las puertas por completo durante un cierto período, la cabina se dirige al piso del vestíbulo y se estaciona allí.	Después de la operación de próximo arribo, el ascensor reanuda la operación normal pero las puertas no abren en algunos pisos.	 Solicite a la empresa del mantenimiento que inspeccione el ascensor.

4.2.2. Pasajeros atrapados

En caso de que queden pasajeros atrapados, verifique la situación y tome medidas conforme con los siguientes procedimientos e instrucciones para administradores.

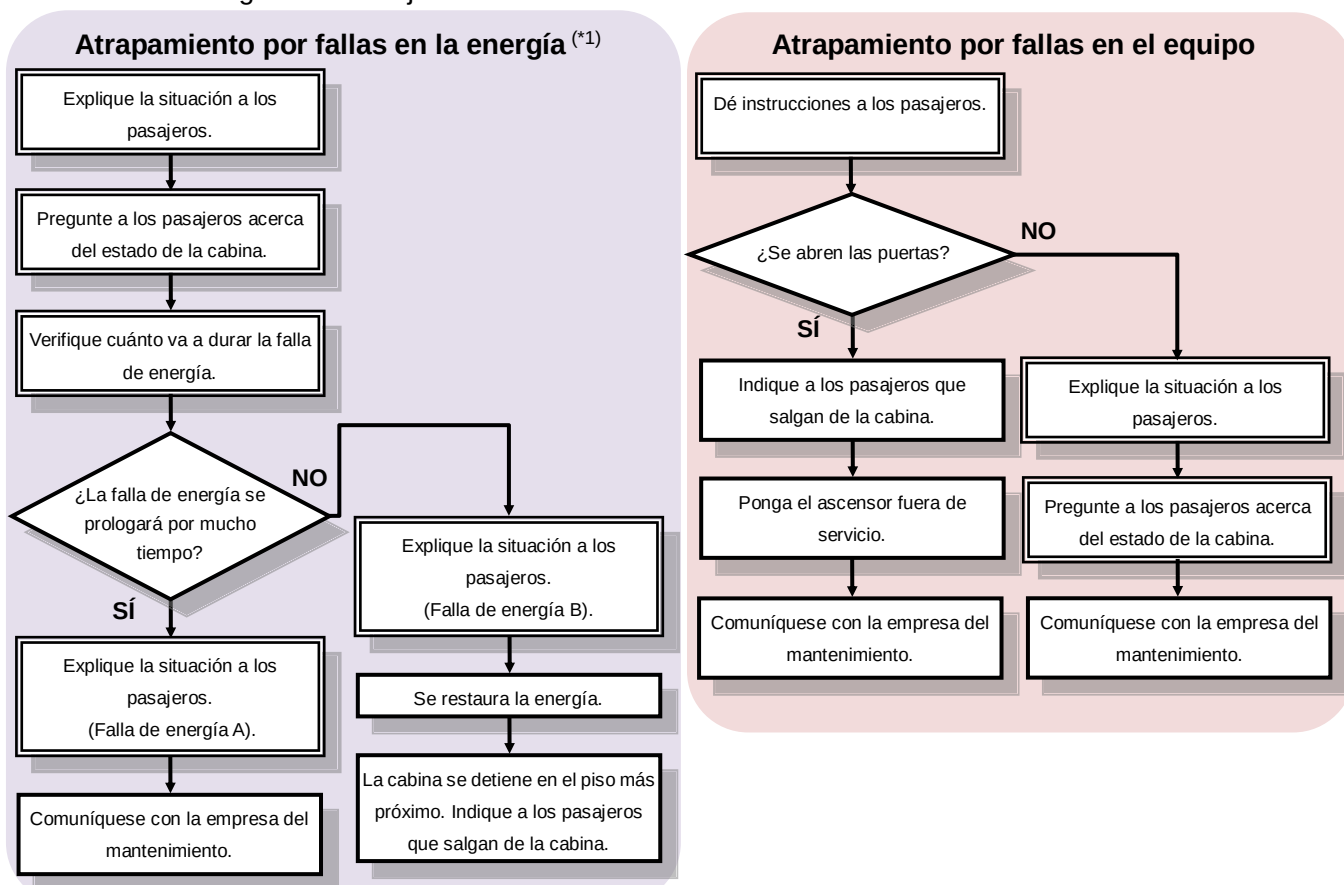
4.2.2.1. Cómo se debe usar el intercomunicador

En caso de pasajeros atrapados en una cabina, estos deben intentar comunicarse con el administrador usando un timbre, intercomunicador o dispositivo de audio bidireccional en la cabina. Cuando el administrador recibe una llamada, verifica la situación inmediatamente, toma las acciones necesarias y brinda las instrucciones adecuadas a los pasajeros atrapados.

(*1) En caso de que proporcione un dispositivo de audio bidireccional o un intercomunicador, comuníquese con los pasajeros atrapados usando el mismo conforme al manual de instrucciones.

4.2.2.2. Procedimientos generales para evitar que los pasajeros queden atrapados

Los diagramas de flujo que se muestran abajo describen los procedimientos contra pasajeros atrapados. Los detalles de instrucciones en se describen en 4.2.2.3. Cumpla con estos diagramas de flujo e instrucciones en 4.2.2.3. Y 4.2.2.4.



(*1) Si los pasajeros están atrapados durante cierto período después de una falla de energía a pesar de contar con Dispositivo Mitsubishi de desembarque de emergencia (MELD) (3.3.3.13) u Operación con fuente de energía de emergencia (OEPS) (3.3.3.14), puede haber una falla en el ascensor, de modo que verifique el estado del ascensor y consulte con la empresa del mantenimiento.



Lleve a cabo simulacros periódicos para usuarios de los ascensores en general con posibilidad de atrapamiento conforme a los procedimientos indicados en estos diagramas de flujo de modo que puedan reaccionar en forma adecuada y rápida.

4.2.2.3. Descripción detallada de los procedimientos y las instrucciones

Dé instrucciones a los pasajeros.	 Brinde las siguientes instrucciones a los pasajeros mediante el intercomunicador u otro medio. <u>Instrucciones al pasajero</u> (1) Indíqueles que presionen el botón de abrir puertas y pregúnteles si las puertas se han abierto. (2) Si las puertas no abren, solicite que presionen el botón del piso directamente inferior o superior al piso en el que se encuentra la cabina y pregúnteles si la cabina se ha movido y llegado al piso. (3) Indíqueles que salgan de la cabina cuando las puertas se abran por el método (1) o (2) anteriores.
Brinde a los pasajeros seguridad y confianza.	 Mantenga a los pasajeros actualizados acerca del estado, tal como se indica en los ejemplos de abajo y hágalos sentir seguros. <u>Ejemplos de información dada a los pasajeros</u> (1) “Estamos informando a la empresa del mantenimiento ahora mismo. Por favor espere un momento”. (2) “La cabina está ventilada. No se asfixiará. Por favor mantenga la calma y espere el rescate”. (3) “Hemos comenzado la operación de rescate. No abra las puertas ni salga de la cabina por sus propios medios ya que se puede dañar el equipo y, en definitiva, retrasar la operación de rescate”. * El administrador debe verificar el estado de los pasajeros y aconsejar según corresponda.
Pregunte a los pasajeros acerca del estado de la cabina.	 Pregunte a los pasajeros acerca del estado de la cabina. <u>Preguntas a los pasajeros</u> (1) “¿Alguien se ha lastimado o se siente mal?” (2) “¿Cuántos pasajeros se encuentran en la cabina?” *Si los pasajeros se encuentran en un estado fatal, comuníquese con la estación de bomberos y/o policía en forma inmediata.
Verifique cuánto va a durar la falla de energía.	 Pregunte a la empresa de energía cuánto tiempo llevará el restablecimiento de la energía.
Brinde a los pasajeros seguridad y confianza. Caso A (falla de energía prolongada esperada)	 Indique a los pasajeros por el intercomunicador o por otros medios que una persona competente de mantenimiento irá a rescatarlos y hágalos sentir seguros. *Si es probable que tarde la falla de energía, el administrador deben solicitar a la empresa del mantenimiento que personas competentes rescaten a los pasajeros. ^(*)

Brinde a los pasajeros seguridad y confianza. Caso B (falla de energía corta esperada)	Indique a los pasajeros por el intercomunicador o por otros medios que la energía se restablecerá pronto y brinde las siguientes instrucciones. <u>Instrucciones a los pasajeros</u> (1) Indíqueles que permanezcan en calma en la cabina hasta que se restablezca la energía. (2) Indíqueles que presionen los botones del piso de destino nuevamente cuando se restablezca la energía para que el ascensor reanude la operación normal.
--	---

(*1) Si los pasajeros están atrapados durante cierto período después de una falla de energía a pesar de contar con Dispositivo Mitsubishi de desembarque de emergencia (MELD) (3.3.3.13) u Operación con fuente de energía de emergencia (OEPS) (3.3.3.14), puede haber una falla en el ascensor, de modo que verifique el estado del ascensor y consulte con la empresa del mantenimiento.

4.2.2.4. Lo que se debe hacer cuando la cabina se detiene repentinamente y lleva pasajeros dentro

	Si una cabina se ha detenido repentinamente con pasajeros adentro, y el ascensor tiene energía, comuníquese con la empresa del mantenimiento inmediatamente y solicite que una persona competente rescate a los pasajeros e inspeccione el ascensor.
--	---

4.2.2.5. Información a reportar a la empresa del mantenimiento

Cuando contacte a la empresa del mantenimiento después de que queden pasajeros atrapados, informe lo siguiente.

- Nombre del edificio y dirección
- Descripción de la situación

Ejemplo: “El ascensor funciona mal y hay pasajeros atrapados en la cabina”.
- Piso en donde se encuentra la cabina (si el ascensor se encuentra entre pisos, especifique los pisos)
- Cantidad de pasajeros y conformación de los mismos (niños, personas mayores, mujeres embarazadas, etc., si los hubiera)
- Condición de los pasajeros (estado de las lesiones o situaciones de enfermedad, si corresponde)
- Nombre y número de teléfono de la persona que contacta a la empresa del mantenimiento

4.2.3. Sismos e incendios

En caso de un sismo o incendio, los administradores deben cumplir con las siguientes instrucciones.

Evento	Instrucciones
Sismo	 Comuníquese con la empresa del mantenimiento si el ascensor ha estado fuera de servicio. *Consulte el punto 3.3.3.12 si el ascensor está equipado con la función de Retorno de emergencia por sismo.
Incendios	 Llame al servicio de emergencias, tal como el departamento de bomberos e indique a los pasajeros en las cabinas por medio del intercomunicador que salgan de las cabinas en el piso de evacuación ^(*1) . Asegúrese de que no haya pasajeros dentro de la cabina antes de poner la misma fuera de servicio y que las puertas estén cerradas. Comuníquese con la empresa del mantenimiento también. *Consulte el punto 3.3.3.15 si el ascensor está equipado con la función de Retorno de emergencia por incendio.

(*1) El piso de evacuación, que se ha especificado al ordenar, es un piso al que se dirigen las cabinas para detenerse para que los pasajeros evacúen las cabinas en la operación de retorno de emergencia por incendio.

 Advertencia	 No use el ascensor durante o después de un sismo o incendio. Se puede producir un segundo problema tal como pasajeros atrapados debido a fallas de energía o del equipo.
	 Después de un incendio, no use el ascensor hasta que una persona competente de mantenimiento complete una inspección y confirme la seguridad. El calor producto del incendio o el agua de los bomberos puede haber dañado el funcionamiento del equipo del ascensor. Comuníquese con la empresa del mantenimiento y pida que la persona competente de mantenimiento inspeccione el ascensor confirme la seguridad antes de usar el ascensor.

4.2.4. Inundaciones

Si es probable que se haya inundado el foso (pit) del ascensor por una lluvia copiosa, etc., el administrador debe cumplir con las siguientes instrucciones.

Instrucciones	
	No use el ascensor si se ha inundado el foso (pit) o hay la posibilidad de que haya sucedido.
	Cuando el agua puede fluir al pozo del ascensor desde el pasillo del ascensor, bloquee el agua con sacos de arena u otros obstáculos y ponga el ascensor fuera de servicio.
	Cuando ponga el ascensor fuera de servicio antes de una posible inundación, mueva la cabina a un piso más alto y después apague la energía del ascensor.
	Para restaurar un ascensor que ha sido puesto fuera de servicio por inundaciones, se requiere una inspección adecuada incluida la prueba de resistencia al aislamiento y trabajos de reparación efectuados por una persona competente de mantenimiento. Comuníquese con la empresa del mantenimiento o la empresa de ventas sin reiniciar el ascensor. La persona competente de mantenimiento reinicia el ascensor después de confirmar la seguridad. ^(*1)

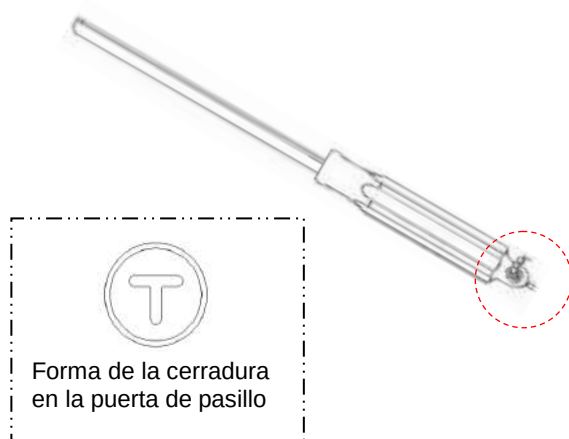
(*1) Tenga en cuenta que la inspección y los trabajos de reparaciones después de inundaciones se cobrarán.

	Advertencia
	Es extremadamente peligroso usar el ascensor para evacuación cuando el ascensor está inundado. Usar el ascensor con el foso (pit) inundada es extremadamente peligroso. Se puede producir un segundo problema tal como pasajeros atrapados debido a fallas de energía o del equipo.

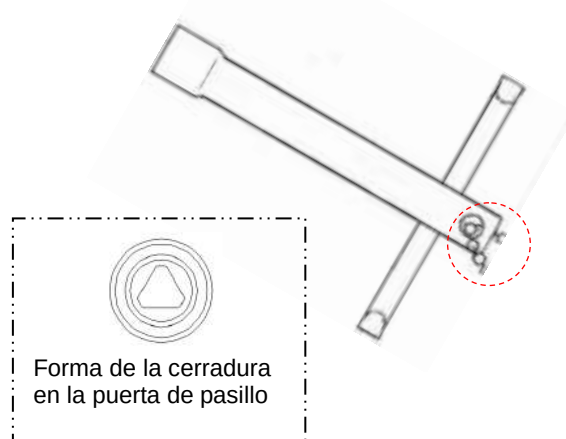
4.2.5. Llave para desbloquear la puerta de pasillo

Si las puertas de pasillo se deben desbloquear en una emergencia, etc., se puede hacer usando la llave respectiva. Solo las personas competentes de mantenimiento o aquellas capacitadas y certificadas en el desbloqueo y apertura de puertas de pasillo por medio de capacitación brindada por personas competentes de mantenimiento están autorizadas para manejar la llave. La llave se debe usar correctamente conforme al Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores.

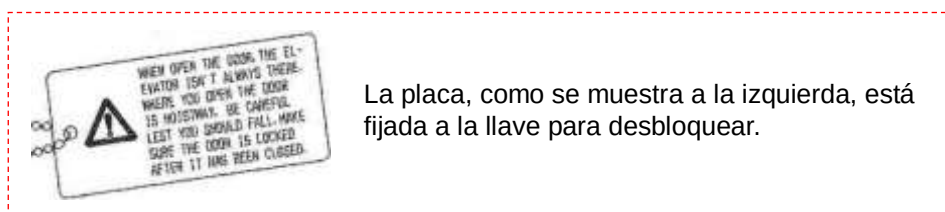
*Se han proporcionado cualquiera de las dos llaves para desbloquear dependiendo de la forma de la cerradura en la puerta de pasillo.



Llave para desbloqueo para las puertas de pasillo (para cerradura en forma de T)



Llave para desbloqueo para las puertas de pasillo (para cerradura tipo triángulo)



La placa, como se muestra a la izquierda, está fijada a la llave para desbloquear.



Peligro



No deje que nadie, salvo las personas competentes de mantenimiento o aquellas capacitadas en el desbloqueo y apertura de puertas de pasillo por medio de capacitación brindada por personas competentes de mantenimiento, use la llave para el desbloqueo o apertura de puertas de pasillo.

5. Accesorios

5.1. Herramientas proporcionadas para los administradores

Las herramientas descritas debajo se proporcionan de conformidad con las especificaciones del ascensor al momento de la entrega del mismo. Asegúrese que se usan y manejan adecuadamente para el uso al que están destinadas, conforme con este manual y con el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores.

*Se proporcionan diferentes herramientas dependiendo de las especificaciones del ascensor.



Llaves

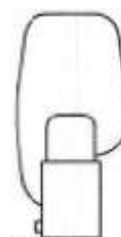
Llaves para bloquear y desbloquear el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina y para operar los interruptores de llave

* Esta ilustración muestra una llave para el gabinete de servicio del panel de operación de la cabina.



Control remoto infrarrojo

El control remoto se usa para configurar diversas funciones operativas cuando se instala la función de control remoto infrarrojo.



Llave para el panel de inspección del pasillo

Esta llave se usa para bloquear y desbloquear los elementos de señalización del pasillo con un panel de inspección del pasillo integrado para mantenimiento.

*Esta llave se proporciona solo para ascensores sin cuarto de máquinas tal como NEXIEZ-MRL.



Llave para desbloquear la puerta de pasillo

Esta herramienta se usa para desbloquear la puerta de pasillo.

*El tipo de llave para desbloquear difiere dependiendo de la forma de la cerradura en las puertas de pasillo. (Consulte el punto 4.2.5.)

 Advertencia	En caso de que una persona aparte de los administradores, personas competentes de mantenimiento o personas con conocimientos o habilidades para desbloquear las puertas de pasillo esté autorizada para usar estas herramientas, puede usarla de manera inadecuada y resultar en un accidente o fallas en el funcionamiento del ascensor.  El administrador deberá usar estas herramientas en forma correcta conforme al uso indicado y controlarlas a fin de que no se pierdan.
--	---

5.2. Herramientas almacenadas en el cuarto de máquinas o en el foso (pit) del pozo del ascensor

Las herramientas usadas exclusivamente por la persona competente de mantenimiento para el mantenimiento e inspección del ascensor se deben almacenar en el cuarto de máquinas o en el foso (pit) del pozo del ascensor.

El propietario de la instalación debe informar a la persona competente de mantenimiento que use las herramientas adecuadamente para el uso indicado de conformidad con el Manual de instrucciones para el mantenimiento de ascensores y las guarde en el lugar establecido.

*Se proporcionan diferentes herramientas dependiendo de las especificaciones del ascensor. Para conocer detalles, consulte el Manual de Instrucciones para el Mantenimiento de Ascensores.